

Anotações
Análise Funcional

Sumário

Capítulo 1	Espaços Métricos e Normados	Page 3
1.1	Espaços Métricos	3
1.2	Os Espaços de Sequências ℓ^p	4
1.3	Espaços Normados	5
1.4	Espaços com Produto Interno	6
1.5	Métricas Provenientes de Normas	7
1.6	Normas Provenientes de Produtos Internos	8
1.7	Topologia dos Espaços Métricos	8
	Conjuntos Abertos, Fechados e Pontos Notáveis — 8 • Compacidade e Continuidade — 9 • Densidade e Separabilidade — 10	
1.8	Espaços Métricos Completos	11
	Sequências de Cauchy e Espaços Completos — 11 • Completude de $C[a, b]$ — 13 • Completude de ℓ^p — 14 • Subespaços Fechados de Espaços Completos — 14	
Capítulo 2	Contrações, Completamento e Espaços de Banach	Page 16
2.1	Contrações e o Teorema do Ponto Fixo de Banach	16
2.2	Aplicação: Existência e Unicidade Local de EDOs	17
2.3	Completamento de Espaços Métricos	18
2.4	Completamento de Espaços Normados	19
2.5	Séries em Espaços de Banach	19
2.6	Base, Dimensão e Base de Schauder	20
Capítulo 3	Dimensão Finita e Operadores Lineares Limitados	Page 22
3.1	Normas Equivalentes	22
3.2	Subespaços de Dimensão Finita	23
3.3	Compacidade em Dimensão Finita	24
3.4	Lema de Riesz	25
3.5	Transformações Lineares Limitadas	25
3.6	O Espaço $\mathcal{L}(X, Y)$	26
3.7	Extensão de Operadores Lineares Limitados	28
3.8	Funcionais Lineares e Dual Topológico	28
3.9	Espaços Quociente	31
Capítulo 4	Hahn-Banach e Categoria de Baire	Page 32
4.1	Ordens Parciais, Cadeias e o Lema de Zorn	32

4.2	Existência de Base de Hamel	33
4.3	O Teorema de Hahn-Banach (Caso Real)	33
4.4	O Teorema de Hahn-Banach (Caso Complexo)	34
4.5	Corolários do Teorema de Hahn-Banach	35
4.6	Categoria de Baire e o Teorema de Baire	36
4.7	O Teorema de Banach-Steinhaus	36

Capítulo A	Soluções	Page 38
A.1	Lista 1	38
A.2	Lista 2	63

Capítulo 1

Espaços Métricos e Normados

Obs:-

Bibliografia sugerida:

- Kreyszig, *Introductory Functional Analysis with Applications*, 1978;
- Brezis, *Functional Analysis, Sobolev Spaces and PDEs*, 2011 (mais avançado).

Avaliação: 3 provas, possivelmente com lista de exercícios resolvidos.

1.1 Espaços Métricos

Definição 1.1.1: Espaço Métrico

Sejam X um conjunto e $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}^+$ satisfazendo, para cada $x, y, z \in X$,

$$(M_1) \quad d(x, y) = 0 \iff x = y;$$

$$(M_2) \quad d(x, y) = d(y, x);$$

$$(M_3) \quad d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z).$$

Dizemos então que (X, d) é um espaço métrico.

Exemplo 1.1.1 (Métrica usual em $C[a, b]$)

$X = C[a, b] = \{x : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \mid x \text{ é contínua}\}$, com

$$d(x, y) = \max_{t \in [a, b]} |x(t) - y(t)|.$$

Questão 1.1.1: Lista 1, Exercício 1

Seja (X, d) um espaço métrico. Mostre a validade das desigualdades a seguir:

$$|d(x, z) - d(z, y)| \leq d(x, y), \quad \forall x, y, z \in X,$$

$$|d(x_1, y_1) - d(x_2, y_2)| \leq d(x_1, x_2) + d(y_1, y_2), \quad \forall x_1, x_2, y_1, y_2 \in X.$$

[Ver Solução →]

Questão 1.1.2: Lista 1, Exercício 2

Sejam (X, d) um espaço métrico e $A, B \subset X$. Considere as distâncias

$$D(A, B) := \inf_{x \in A, y \in B} d(x, y), \quad D(x, B) := \inf_{y \in B} d(x, y).$$

1. Mostre que D não é uma métrica no conjunto das partes de X .
2. Mostre que $|D(x, B) - D(z, B)| \leq d(x, z)$, $\forall x, z \in X$.

[Ver Solução →]

Questão 1.1.3: Lista 1, Exercício 7

Seja $X = X_1 \times X_2$ o produto cartesiano dos espaços métricos (X_1, d_1) e (X_2, d_2) . Mostre que X é também um espaço métrico em relação a cada uma das seguintes métricas, sendo $x = (x_1, x_2)$, $y = (y_1, y_2) \in X$:

- $d(x, y) = \sqrt{d_1(x_1, y_1)^2 + d_2(x_2, y_2)^2}$;
- $d(x, y) = d_1(x_1, y_1) + d_2(x_2, y_2)$;
- $d(x, y) = \max\{d_1(x_1, y_1), d_2(x_2, y_2)\}$.

[Ver Solução →]

1.2 Os Espaços de Sequências ℓ^p

Denotamos $\mathbb{R}^{\mathbb{N}} = \{f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}\}$ como espaço das sequências reais (analogamente $\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ para as complexas). Definimos

$$\ell^p = \left\{ x = (x_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \text{ (ou } \mathbb{C}^{\mathbb{N}}) \mid \sum_n |x_n|^p < \infty \right\},$$
$$\ell^\infty = \left\{ x = (x_n) \mid \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n| < \infty \right\}.$$

ℓ^p é usualmente munido da métrica $d(x, y) = [\sum_j |x_j - y_j|^p]^{1/p}$, e ℓ^∞ da métrica $d(x, y) = \sup_j |x_j - y_j|$.

Obs:-

Roteiro para provar a desigualdade triangular em ℓ^p :

Desigualdade de Young $\rightarrow$ Desigualdade de Hölder $\rightarrow$ Desigualdade de Minkowski.

- **Young:** $\alpha\beta \leq \frac{\alpha^p}{p} + \frac{\beta^q}{q}$, $\alpha, \beta > 0$.
- **Hölder:** $\sum_j |x_j y_j| \leq \|x\|_p \|y\|_q$, $x \in \ell^p$, $y \in \ell^q$.
- **Minkowski:** desigualdade triangular da norma ℓ^p .

Questão 1.2.1: Lista 1, Exercício 10

Mostre que a desigualdade de Hölder é satisfeita para $p = 1$ e $q = \infty$, i.e., se $x = (x_j) \in \ell^1$ e $y = (y_j) \in \ell^\infty$, então

$$\sum_{j=1}^{\infty} |x_j y_j| \leq \|x\|_1 \|y\|_\infty.$$

[Ver Solução →]

Questão 1.2.2: Lista 1, Exercício 14

Se $1 < p < q < \infty$, mostre que valem as inclusões

$$\ell^1 \subset \ell^p \subset \ell^q \subset \ell^\infty,$$

e que essas inclusões são próprias.

[Ver Solução →]

Questão 1.2.3: Lista 1, Exercício 15

Dado $1 \leq p < \infty$, mostre que $\ell^p \subset c_0 \subset \ell^\infty$, onde c_0 denota o espaço das seqüências que convergem a zero. Mostre também que existe um elemento em c_0 que não pertence a nenhum ℓ^p , $1 \leq p < \infty$.

[Ver Solução →]

Questão 1.2.4: Lista 1, Exercício 24

Verifique que em ℓ^∞ a expressão

$$\|x\| = \limsup_n |x_n|, \quad \forall x = (x_1, x_2, \dots) \in \ell^\infty,$$

é uma seminorma, e que $c_0 = \{x \in \ell^\infty \mid \|x\| = 0\}$.

[Ver Solução →]

1.3 Espaços Normados

Definição 1.3.1: Norma

Seja E um espaço vetorial em $\mathbb{K}$. Uma norma em E é uma função $\|\cdot\| : E \rightarrow [0, +\infty)$ tal que

$$(N_1) \quad \|x\| = 0 \iff x = 0;$$

$$(N_2) \quad \|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|, \quad \forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall x \in E;$$

$$(N_3) \quad \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

$(E, \|\cdot\|)$ é chamado espaço normado.

Obs:-

Todo espaço normado é um espaço métrico, considerando a métrica induzida pela norma.

Exemplo 1.3.1 (Normas usuais)

1. $\|\cdot\|_p$ é a norma usual em ℓ^p , $1 \leq p \leq \infty$.
2. Em $E = C[a, b]$, $\|x\| = \max_{t \in [a, b]} |x(t)|$ é uma norma para E .

Questão 1.3.1: Lista 1, Exercício 4

Mostre que, num espaço normado X , vale a desigualdade

$$|||x|| - ||y||| \leq ||x \pm y||, \quad \forall x, y \in X.$$

[Ver Solução →]

Questão 1.3.2: Lista 1, Exercício 25

Seja X espaço normado e $A, B \subset X$. Prove que:

1. Se A é aberto, então $A + B = \{x + y \mid x \in A, y \in B\}$ é aberto.
2. Se A e B são fechados, então não necessariamente $A + B$ é fechado (dê um contraexemplo).
3. Se A é fechado e B é compacto, então $A + B$ é fechado.

[Ver Solução →]

1.4 Espaços com Produto Interno

Definição 1.4.1: Produto Interno

Seja E um espaço vetorial sobre $\mathbb{K}$ ($\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$). Um produto interno em E é uma aplicação $\langle \cdot, \cdot \rangle : E \times E \rightarrow \mathbb{K}$ que satisfaz, para cada $x, y, z \in E$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$,

$$(P_1) \quad \langle x, x \rangle \geq 0; \quad \langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0;$$

$$(P_2) \quad \langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle;$$

$$(P_3) \quad \langle \alpha x, y \rangle = \alpha \langle x, y \rangle;$$

$$(P_4) \quad \langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}.$$

$(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ é chamado espaço de produto interno.

Utilizando (P_2) , (P_3) e (P_4) , é possível verificar a antilinearidade na segunda entrada:

$$\langle x, \alpha y + z \rangle = \overline{\alpha} \langle x, y \rangle + \langle x, z \rangle.$$

De fato,

$$\begin{aligned} \langle x, \alpha y + z \rangle &= \overline{\langle \alpha y + z, x \rangle} && \text{por } (P_4), \\ &= \overline{\langle \alpha y, x \rangle + \langle z, x \rangle} && \text{por } (P_2), \\ &= \overline{\alpha \langle y, x \rangle + \langle z, x \rangle} && \text{por } (P_3), \\ &= \overline{\alpha} \overline{\langle y, x \rangle} + \overline{\langle z, x \rangle} && \text{por } (P_4) \text{ (na segunda parcela)}, \\ &= \overline{\alpha} \langle x, y \rangle + \langle x, z \rangle && \text{por } (P_4) \text{ (na primeira parcela)}. \end{aligned}$$

Proposição 1.4.1 Norma induzida por um produto interno

Todo espaço de produto interno $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ é um espaço normado, considerando $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$, $x \in E$.

Exemplo 1.4.1 (Produtos internos usuais)

1. O produto interno usual de ℓ^2 .

2. Dado $(\Omega, \mathcal{M}, \mu)$, em $L^2(\Omega, \mathcal{M}, \mu)$ temos que $\langle f, g \rangle = \int_{\Omega} f \bar{g} d\mu$ é um produto interno.

1.5 Métricas Provenientes de Normas

Questão 1.5.1: Métrica induzida por norma

Seja E um espaço vetorial sobre $\mathbb{K}$. Se $d : E \times E \rightarrow [0, \infty)$ é uma métrica em E satisfazendo, para cada $x, y, z \in E$,

- (1) $d(x + z, y + z) = d(x, y)$ (invariância por translação);
- (2) $d(\alpha x, \alpha y) = |\alpha| d(x, y)$, $\forall \alpha \in \mathbb{K}$ (homotetia);

então existe uma norma em E que induz a métrica d .

Dem: Defina $\|x\| := d(x, 0)$, $x \in E$. Vejamos que $\|\cdot\|$ é norma:

- (N_1) $\|x\| = 0 \iff d(x, 0) = 0 \iff x = 0$, por (M_1) ;
- (N_2) $\|\alpha x\| = d(\alpha x, 0) = d(\alpha x, \alpha \cdot 0) = |\alpha| d(x, 0) = |\alpha| \|x\|$, por (2);
- (N_3) Por (1) (com $z = -y$), $d(x + y, y) = d(x, 0) = \|x\|$; logo, pela desigualdade triangular de d ,

$$\|x + y\| = d(x + y, 0) \leq d(x + y, y) + d(y, 0) = \|x\| + \|y\|.$$

Resta ver que $\|\cdot\|$ induz d : por (1) (com $z = -y$), $d(x, y) = d(x - y, 0) = \|x - y\|$, $\forall x, y \in E$. □

Obs:-

Ver Kreyszig, pág. 63, para um exemplo de métrica que não provém de uma norma. Exemplo mais fácil: a métrica zero-um não satisfaz (2).

Questão 1.5.2: Lista 1, Exercício 11

Sejam E um espaço vetorial e d uma métrica em E . Mostre que, se para todo $x, y, z \in E$ e todo escalar λ valem as leis

$$d(x + z, y + z) = d(x, y) \quad (\text{invariância por translações})$$

$$d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda| d(x, y) \quad (\text{homotetia}),$$

então existe uma norma em E tal que a métrica d é induzida por essa norma.

[Ver Solução →]

Obs:-

Este é essencialmente o enunciado da Questão 1.5.1, já demonstrada acima.

Questão 1.5.3: Lista 1, Exercício 13

Seja S o espaço de todas as seqüências de números reais. Mostre que

$$d(x, y) = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{2^j} \frac{|x_j - y_j|}{1 + |x_j - y_j|}, \quad x = (x_j), \quad y = (y_j) \in S,$$

é uma métrica em S . Mostre também que essa métrica não é induzida por nenhuma norma.

[Ver Solução →]

1.6 Normas Provenientes de Produtos Internos

Proposição 1.6.1 Lei do Paralelogramo

Se $\|\cdot\|$ é induzida por $\langle \cdot, \cdot \rangle$, então

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2), \quad \forall x, y \in E.$$

Proposição 1.6.2 Lei de Polarização

Se vale a Lei do Paralelogramo em $(E, \|\cdot\|)$, então $\|\cdot\|$ é induzida por um produto interno:

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2) \quad (\text{caso real});$$

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2) + \frac{i}{4}(\|x + iy\|^2 - \|x - iy\|^2) \quad (\text{caso complexo}).$$

Questão 1.6.1: Lista 1, Exercício 12

Mostre que a norma $\|x\|_p = (\sum_{j=1}^{\infty} |x_j|^p)^{1/p}$ em ℓ^p é induzida por um produto interno se, e somente se, $p = 2$.

[Ver Solução →]

1.7 Topologia dos Espaços Métricos

Seja (X, d) um espaço métrico, $A \subset X$ e $x_0 \in X$.

1.7.1 Conjuntos Abertos, Fechados e Pontos Notáveis

Definição 1.7.1: Pontos Notáveis, Conjuntos Abertos e Fechados

- x_0 é *ponto interior* de A quando $\exists \epsilon > 0$ tal que $B(x_0, \epsilon) \subset A$; se $A = \text{int } A$, dizemos que A é *aberto*.
- $F \subset X$ é *fechado* se $X \setminus F$ é aberto.
- x_0 é *ponto aderente* de A quando $\forall \epsilon > 0$, $B(x_0, \epsilon) \cap A \neq \emptyset$; o conjunto dos pontos aderentes de A (o *fecho* de A) é denotado por $\bar{A}$.
- x_0 é *ponto de acumulação* de A quando $\forall \epsilon > 0$, $(B(x_0, \epsilon) \cap A) \setminus \{x_0\} \neq \emptyset$; o conjunto dos pontos de acumulação de A é denotado por A' .

Questão 1.7.1: Lista 1, Exercício 3

Mostre que o fecho da bola aberta em um espaço métrico nem sempre é a bola fechada correspondente.

[Ver Solução →]

Questão 1.7.2: Lista 1, Exercício 8

Seja A um subconjunto do espaço métrico (X, d) . Mostre que

$$x \in \bar{A} \iff D(x, A) = \inf_{y \in A} d(x, y) = 0.$$

[Ver Solução →]

Questão 1.7.3: Lista 1, Exercício 9

Seja E espaço normado e $A \subset E$ um conjunto limitado. Definindo $\text{diam}(A) = \sup_{x,y \in A} \|x - y\|$, mostre que $\text{diam}(A) = \text{diam}(\bar{A})$.

[Ver Solução →]

Questão 1.7.4: Lista 1, Exercício 17

Seja $x_0 \in [a, b]$. Prove que o conjunto $A_{x_0} = \{f \in C^1[a, b] \mid Df(x_0) > 0\}$ é aberto em $C^1[a, b]$.

[Ver Solução →]

Questão 1.7.5: Lista 1, Exercício 18

Prove que o conjunto $A = \{f \in C[a, b] \mid \int_a^b f(t) dt > 0\}$ é aberto em $C[a, b]$.

[Ver Solução →]

1.7.2 Compacidade e Continuidade

Definição 1.7.2: Compacidade e Continuidade

- $K \subset X$ é *compacto* quando toda sequência em K possui subsequência convergente em K .
- $f : (X, d_1) \rightarrow (Y, d_2)$ é *contínua* em $x_0 \in X$ sse $\forall \epsilon > 0 \exists \delta(x_0, \epsilon) > 0$ tal que $f(B_1(x_0, \delta)) \subset B_2(f(x_0), \epsilon)$.

Proposição 1.7.1 Continuidade sequencial e via abertos

1. Se f é contínua e $x_n \rightarrow x$ em X , então $f(x_n) \rightarrow f(x)$.
2. f é contínua $\iff f^{-1}(A)$ é aberto em X sempre que A é aberto em Y .

Questão 1.7.6: Lista 1, Exercício 5

Sejam (X, d) espaço métrico e $A \subset X$, $A \neq \emptyset$. Mostre que a função $f(x) = d(x, A)$ é Lipschitz.

[Ver Solução →]

Questão 1.7.7: Lista 1, Exercício 6

Sejam (X, d) espaço métrico e $F, G \subset X$ fechados disjuntos. Considere $f : X \rightarrow [0, 1]$ dada por

$$f(x) = \frac{d(x, F)}{d(x, F) + d(x, G)}.$$

1. Mostre que f é contínua e que $f|_F = 0$, $f|_G = 1$.
2. Prove que $A = \{x \in X \mid f(x) < 1/2\}$ e $B = \{x \in X \mid f(x) > 1/2\}$ são abertos e disjuntos em X , com $F \subset A$ e $G \subset B$.

[Ver Solução →]

Questão 1.7.8: Lista 1, Exercício 16

Mostre as seguintes caracterizações para funções contínuas: $f : (X, d_1) \rightarrow (Y, d_2)$ é contínua se, e somente se,

1. para todo aberto $A \subset Y$, $f^{-1}(A)$ é aberto em X ;
2. para todo fechado $F \subset Y$, $f^{-1}(F)$ é fechado em X ;
3. para toda sequência (x_n) em X tal que $x_n \rightarrow x$, tem-se $f(x_n) \rightarrow f(x)$.

[Ver Solução →]

Questão 1.7.9: Lista 1, Exercício 19

Mostre que são equivalentes, para $K \subset X$, (X, d) espaço métrico:

1. K é compacto em X ;
2. K é completo e, para cada $\epsilon > 0$, K pode ser coberto por uma quantidade finita de bolas de raio ϵ (i.e., K é *totalmente limitado*);
3. (Heine–Borel) se $\{A_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ é uma cobertura aberta de K , então existe $F \subset \Lambda$ finito tal que $\{A_\lambda\}_{\lambda \in F}$ ainda é uma cobertura de K .

[Ver Solução →]

Questão 1.7.10: Lista 1, Exercício 20

Mostre que um espaço métrico discreto consistindo de infinitos pontos não é compacto.

[Ver Solução →]

Questão 1.7.11: Lista 1, Exercício 21

Sejam (X, d) espaço métrico compacto e $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua. Mostre que f é uniformemente contínua.

[Ver Solução →]

Questão 1.7.12: Lista 1, Exercício 39

Verifique que todo conjunto totalmente limitado em um espaço métrico é limitado. Vale a recíproca? Justifique.

[Ver Solução →]

1.7.3 Densidade e Separabilidade

Definição 1.7.3: Densidade e Separabilidade

$A \subset X$ é denso em X quando $\bar{A} = X$. X é separável se existe $A \subset X$ enumerável tal que $\bar{A} = X$.

Proposição 1.7.2 ℓ^p é separável, $1 \leq p < \infty$

Dem: Seja $A_m = \{x = (x_j) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid x = (x_1, x_2, \dots, x_m, 0, 0, \dots), x_j \in \mathbb{Q} \forall j\}$. Note que $A_m \cong \mathbb{Q}^m$; como A_m é enumerável, $A = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} A_m$ também é enumerável.

Dado $\epsilon > 0$ e $x = (x_j) \in \ell^p$, como $x \in \ell^p$ existe $m_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$\sum_{k=m_0+1}^{\infty} |x_k|^p < \frac{\epsilon^p}{2} \quad (\text{critério de Cauchy para séries convergentes}).$$

Por outro lado, da densidade de $\mathbb{Q}$ em $\mathbb{R}$, existe $y = (y_k)_{k=1}^{m_0} \in A_{m_0}$ satisfazendo

$$\sum_{k=1}^{m_0} |x_k - y_k|^p < \frac{\epsilon^p}{2}.$$

Com isso,

$$\sum_{k=1}^{\infty} |x_k - y_k|^p = \sum_{k=1}^{m_0} |x_k - y_k|^p + \sum_{k=m_0+1}^{\infty} |x_k|^p < \frac{\epsilon^p}{2} + \frac{\epsilon^p}{2} = \epsilon^p,$$

logo $d(x, y) < \epsilon$. Portanto $\bar{A} = \ell^p$, $1 \leq p < \infty$. □

Proposição 1.7.3 ℓ^∞ não é separável

Dem: Usamos o resultado: se X é um espaço métrico discreto, então X é separável $\iff X$ é enumerável.

Seja $S \subset \ell^\infty$ dado por $S = \{x = (x_j) \in \mathbb{R}^\mathbb{N} \mid x_j \in \{0, 1\} \forall j \in \mathbb{N}\}$. Para cada $x = (x_j) \in S$, construímos $A_x \subset \mathbb{N}$ por

$$x_j = 1 \implies j \in A_x, \quad x_j = 0 \implies j \notin A_x,$$

e $A_x \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$, que é não-enumerável; logo S é não-enumerável.

Além disso S é discreto: se $x, y \in S$, $x \neq y$, então para $\epsilon = \frac{1}{2}$ temos

$$d(x, y) = \sup_{j \in \mathbb{N}} |x_j - y_j| = 1 > \epsilon.$$

Com isso, S é não separável e, por consequência, $\ell^\infty \supset S$ é não-separável. □

Questão 1.7.13: Lista 1, Exercício 38

Dizemos que um espaço métrico (X, d) é totalmente limitado se, para cada $\epsilon > 0$, X pode ser coberto por uma quantidade finita de bolas de raio ϵ . Se (X, d) é totalmente limitado, mostre que X é separável.

[Ver Solução →]

Questão 1.7.14: Lista 1, Exercício 43

Um espaço métrico (X, d) é de Lindelöf quando toda cobertura aberta de X possui uma subcobertura enumerável. Mostre que todo espaço métrico separável é de Lindelöf.

[Ver Solução →]

1.8 Espaços Métricos Completos

1.8.1 Sequências de Cauchy e Espaços Completos

Definição 1.8.1: Sequência de Cauchy

$(x_n) \subset X$ é de Cauchy quando $\forall \epsilon > 0 \exists N(\epsilon) \in \mathbb{N}$ tal que $n, m \geq N \implies d(x_n, x_m) < \epsilon$.

Definição 1.8.2: Espaço Completo, Banach e Hilbert

(X, d) é completo quando toda sequência de Cauchy converge em X . Um espaço normado $(E, \|\cdot\|)$ é dito completo quando o espaço métrico induzido pela norma é completo; nesse caso $(E, \|\cdot\|)$ é um **espaço de Banach**. Um espaço de produto interno $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ é dito completo se o espaço normado induzido pelo produto interno é completo; nesse caso $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ é um **espaço de Hilbert**.

Questão 1.8.1: Lista 1, Exercício 27

Sejam (x_n) e (y_n) sequências de Cauchy em um espaço métrico. Mostre que a sequência $(d(x_n, y_n))$ é convergente.

[\[Ver Solução →\]](#)

Questão 1.8.2: Lista 1, Exercício 28

Se (x_n) é uma sequência de Cauchy que possui subsequência convergente, mostre que (x_n) converge para o mesmo limite.

[\[Ver Solução →\]](#)

Questão 1.8.3: Lista 1, Exercício 29

Encontre uma métrica d em $\mathbb{R}$ de forma que $(\mathbb{R}, d)$ não seja completo.

[\[Ver Solução →\]](#)

Questão 1.8.4: Lista 1, Exercício 30

Seja (X, d) um espaço métrico.

1. Mostre que $\tilde{d}(x, y) = \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)}$ é outra métrica em X .
2. Mostre que X é limitado na métrica $\tilde{d}$.
3. Mostre que, se (X, d) é completo, então $(X, \tilde{d})$ é completo. Vale a recíproca? Justifique.

[\[Ver Solução →\]](#)

Questão 1.8.5: Lista 1, Exercício 31

Mostre que $(\mathbb{Z}, d)$ é completo, sendo $d(m, n) = |m - n|$. De forma geral, mostre que todo espaço métrico uniformemente discreto é completo.

[\[Ver Solução →\]](#)

Questão 1.8.6: Lista 1, Exercício 34

Mostre que (X, d) é completo se, e somente se, vale a seguinte propriedade: para toda sequência de bolas fechadas encaixadas $\overline{B}_{j+1} \subset \overline{B}_j$ com raios $r_j \rightarrow 0$, a interseção $\bigcap_{j=1}^{\infty} \overline{B}_j$ consiste de exatamente um ponto.

[\[Ver Solução →\]](#)

1.8.2 Completude de $C[a, b]$

Exemplo 1.8.1 ($C[a, b]$ é completo com a métrica do sup)

$C[a, b] = \{x : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \mid x \text{ contínua}\}$ é completo em relação a $d(x, y) = \sup_{t \in [a, b]} |x(t) - y(t)|$.

Dem: Seja $(x_n) \subset C[a, b]$ sequência de Cauchy. Logo, $\forall t_0 \in [a, b] \forall \epsilon > 0 \exists N(t_0, \epsilon) \in \mathbb{N}$ tal que

$$\forall n, m \geq N, \quad |x_m(t_0) - x_n(t_0)| \leq \sup_{t \in [a, b]} |x_m(t) - x_n(t)| < \frac{\epsilon}{2}.$$

Portanto a sequência $(y_k) \subset \mathbb{R}$ definida por $y_k = x_k(t_0)$ é de Cauchy e, com isso, existe $y_{t_0} \in \mathbb{R}$ tal que $y_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} y_{t_0}$. Com isso é possível definir

$$x : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \quad t \mapsto y_t.$$

Note que $x \in C[a, b]$, pois $\forall t_0 \in [a, b]$, como $y_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} x(t_0)$, existe N_0 tal que $\ell \geq N_0 \implies |y_\ell - x(t_0)| < \epsilon$.

Obs:-

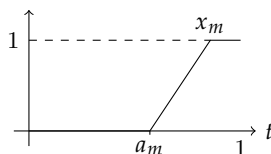
Verificar que a convergência $x_n \rightarrow x$ é, de fato, uniforme em $[a, b]$.

□

Exemplo 1.8.2 ($C[a, b]$ não é completo com a métrica L^1)

Considerando $d(x, y) = \int_a^b |x(t) - y(t)| dt$, $C[a, b]$ não é completo. De fato, considere $C[0, 1]$.

Dem: Para cada $m \in \mathbb{N}$, seja $x_m : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ a função linear por partes que vale 0 em $[0, a_m]$, sobe linearmente até 1 em $a_m = 1 - \frac{1}{2m}$, e vale 1 em $[a_m, 1]$:



Suponha, sem perda de generalidade, que $n > m$. Como $a_n - a_m = \frac{1}{2m} - \frac{1}{2n}$, segue que

$$d(x_n, x_m) = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{m} - \frac{1}{n} \right) < \epsilon,$$

logo (x_m) é de Cauchy em relação à métrica L^1 . Entretanto (x_m) converge, em relação a essa métrica, para

$$x(t) = \begin{cases} 0, & t \in [0, 1), \\ 1, & t = 1, \end{cases}$$

que não é contínua e, portanto, não pertence a $C[0, 1]$.

□

Questão 1.8.7: Lista 1, Exercício 35

Sejam X o conjunto das funções $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ contínuas e $d(x, y) = \int_0^1 |x(t) - y(t)| dt$. Mostre que (X, d) não é completo.

[\[Ver Solução →\]](#)

Obs:-

Cf. exemplo anterior, já demonstrado.

Questão 1.8.8: Lista 1, Exercício 36

Seja $Y = \{x \in C[a, b] \mid x(a) = x(b)\} \subset C[a, b]$. Mostre que Y é completo.

[Ver Solução →]

Questão 1.8.9: Lista 1, Exercício 47

Mostre que $C[a, b]$ não é completo em relação à norma $\|x\|_1 = \int_a^b |x(t)| dt$. Mostre também que existe $C > 0$ tal que $\|x\|_1 \leq C\|x\|_\infty$, $\forall x \in C[a, b]$, sendo $\|\cdot\|_\infty$ a norma usual de $C[a, b]$. Pode existir $C > 0$ tal que $\|x\|_\infty \leq C\|x\|_1$, $\forall x \in C[a, b]$?

[Ver Solução →]

Questão 1.8.10: Lista 1, Exercício 48

Mostre que $C^1[a, b] = \{f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ é continuamente diferenciável}\}$ é um espaço de Banach com a norma

$$\|x\| = \max_{t \in [a, b]} |x(t)| + \max_{t \in [a, b]} |x'(t)|.$$

[Ver Solução →]

1.8.3 Completude de ℓ^p

Proposição 1.8.1 ℓ^p é completo, $1 \leq p < \infty$

Dem: Seja $(x_n) \subset \ell^p$ de Cauchy, $x_n = (x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, x_3^{(n)}, \dots)$. Então $\forall \epsilon > 0 \exists N(\epsilon) \in \mathbb{N}$ tal que

$$n, m \geq N \implies d(x_n, x_m) = \sum_{k \in \mathbb{N}} |x_k^{(n)} - x_k^{(m)}|^p < \epsilon^p.$$

Note que, para cada $k \in \mathbb{N}$, $|x_k^{(n)} - x_k^{(m)}|^p \leq d(x_n, x_m) < \epsilon^p$, logo $(x_k^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ é de Cauchy em $\mathbb{R}$, i.e.,

$$x_k^{(n)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x_{(k)}. \quad (1.1)$$

Com isso definimos $x = (x_{(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ e notamos que $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$. Verifiquemos que $x \in \ell^p$:

$$\sum_{k \in \mathbb{N}} |x_{(k)}|^p = \sum_{k \in \mathbb{N}} \left| (x_{(k)} - x_k^{(n)}) - (-x_k^{(n)}) \right|^p$$

$$\implies \|x\|_{\ell^p}^p = d(x - x_n, x_n) \leq d(x, x_n) + \|x_n\|_{\ell^p}^p, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Como $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$, dado $\epsilon_0 > 0$ existe $N_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\|x\|_{\ell^p} < \epsilon_0 + \|x_{N_0}\|_{\ell^p} < +\infty$, pois $(x_n) \subset \ell^p$. Ou seja, seqüências de Cauchy em ℓ^p convergem em ℓ^p . $\square$

1.8.4 Subespaços Fechados de Espaços Completos

Obs:-

Requisitos para o Teorema do Ponto Fixo de Banach.

Teorema 1.8.1

Considere (X, d) espaço métrico completo e $F \subset X$. F é fechado $\iff F$ é completo em relação à métrica induzida de X .

Dem: $(\Rightarrow)$ Seja $(x_n) \subset F$ sequência de Cauchy. Em particular (x_n) é Cauchy em X . Assim, $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x \in X$. Mas F é fechado e, por consequência, $x \in F$. Logo F é completo.

$(\Leftarrow)$ Suponha F completo. Considere $x \in \bar{F}$. Logo existe $(x_n) \subset F$ tal que $x_n \xrightarrow{(X,d)} x$ e, por consequência, (x_n) é de Cauchy em F . Como F é completo, segue que existe $y \in F$ tal que $x_n \xrightarrow{(X,d)} y$. Da unicidade do limite em espaços métricos, segue que $x = y \implies \bar{F} = F \implies F$ é fechado. $\square$

Questão 1.8.11: Lista 1, Exercício 32

Seja $c_{00} \subset \ell^\infty$ o subespaço de todas as sequências com no máximo uma quantidade finita de termos não nulos. Mostre que c_{00} não é completo em relação à métrica induzida de ℓ^∞ .

[\[Ver Solução →\]](#)

Questão 1.8.12: Lista 1, Exercício 33

Sejam c e c_0 os subespaços de ℓ^∞ formados, respectivamente, por todas as sequências convergentes e por todas as sequências convergentes para zero. Mostre que c e c_0 são fechados em ℓ^∞ , logo são completos. Mostre também que esses subespaços são separáveis.

[\[Ver Solução →\]](#)

Questão 1.8.13: Lista 1, Exercício 45

Sejam Y e Z subespaços de um espaço de Banach X . Suponha que existe $C > 0$ tal que

$$\text{dist}(x, Y \cap Z) \leq C \text{dist}(x, Y), \quad \forall x \in X,$$

mostre que $Y + Z$ é fechado.

[\[Ver Solução →\]](#)

Capítulo 2

Contrações, Completamento e Espaços de Banach

2.1 Contrações e o Teorema do Ponto Fixo de Banach

Definição 2.1.1: Contração

Sejam (X, d_1) , (Y, d_2) espaços métricos. Uma contração de X em Y é uma aplicação $T : X \rightarrow Y$ tal que existe $0 < \alpha < 1$ satisfazendo

$$d_2(T(x), T(y)) \leq \alpha d_1(x, y), \quad \forall x, y \in X.$$

Obs:-

Toda contração é uniformemente contínua.

Teorema 2.1.1 Ponto Fixo de Banach

Sejam (X, d) espaço métrico completo e $T : X \rightarrow X$ uma contração. Então existe um único ponto $x \in X$ tal que $Tx = x$.

Dem: Seja $\alpha \in (0, 1)$ tal que $d(T(x), T(y)) \leq \alpha d(x, y)$, $\forall x, y \in X$.

Seja $x_0 \in X$ e defina a sequência $(x_n) = (x_0, x_1, \dots, x_n)$, $x_n = T(x_{n-1}) = T^n(x_0)$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Para cada $m \in \mathbb{N}$,

$$d(x_m, x_{m+1}) \leq \alpha d(x_{m-1}, x_m) \leq \dots \leq \alpha^m d(x_0, x_1).$$

Para $n, m \in \mathbb{N}$ com $m > n$,

$$\begin{aligned} d(x_n, x_m) &\leq \sum_{k=1}^{m-n} d(x_{n+k-1}, x_{n+k}) \leq \sum_{k=1}^{m-n} \alpha^{n+k-1} d(x_0, x_1) \\ &= \alpha^n \left(\sum_{k=1}^{m-n} \alpha^{k-1} \right) d(x_0, x_1) < \alpha^n \cdot \frac{1}{1-\alpha} d(x_0, x_1) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0. \end{aligned}$$

Portanto (x_n) é de Cauchy. Como X é completo, existe $x \in X$ tal que $x_n \rightarrow x$. Note que

$$T(x) = T\left(\lim_n x_n\right) = \lim_n T(x_n) = \lim_n x_{n+1} = x.$$

Unicidade: suponha $x, y \in X$ tais que $T(x) = x$, $T(y) = y$. Então

$$d(x, y) = d(Tx, Ty) \leq \alpha d(x, y) \implies (1 - \alpha) d(x, y) \leq 0 \implies d(x, y) = 0 \implies x = y.$$

□

Questão 2.1.1: Lista 1, Exercício 42

Sejam (X, d) um espaço métrico completo e T uma aplicação contínua em X . Supondo que T^N é uma contração para algum $N \in \mathbb{N}$, prove que T possui um único ponto fixo.

[Ver Solução →]

2.2 Aplicação: Existência e Unicidade Local de EDOs

Sejam $\Omega \subset \mathbb{R}^{n+1}$ aberto e $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ contínua tal que existe $M > 0$ satisfazendo

$$(A) \quad |f(t, x_1) - f(t, x_2)| \leq M|x_1 - x_2|, \quad \forall (t, x_1), (t, x_2) \in \Omega.$$

Considere a EDO

$$(1) \quad \frac{d}{dt}x = f(t, x).$$

Uma solução dessa EDO passando por (t_0, x_0) é uma função $\varphi : J \rightarrow \mathbb{R}^n$ que satisfaz $\varphi(t_0) = x_0$ e $\frac{d\varphi(t)}{dt} = f(t, \varphi(t))$, $\forall t \in J$ (algum aberto J , $t_0 \in J$). Essa φ pode ser escrita, equivalentemente, como

$$\varphi(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, \varphi(s)) ds.$$

Teorema 2.2.1 Teorema de Picard

Seja f como acima. Para cada $(t_0, x_0) \in \Omega$, a EDO (1) possui uma única solução local passando por (t_0, x_0) .

Dem: Seja $\tilde{\Omega} \subset \Omega$ aberto tal que f é limitada em $\tilde{\Omega}$, i.e., existe $A > 0$ tal que $|f(t, x)| \leq A$, $\forall (t, x) \in \tilde{\Omega}$.

Tome $\delta > 0$ tal que $R = [t_0 - \delta, t_0 + \delta] \times B[x_0, \delta] \subset \tilde{\Omega}$, com $\delta < 1$ e $M\delta < 1$. Denote $J = [t_0 - \delta, t_0 + \delta]$ e defina

$$B = \left\{ \psi : J \rightarrow \mathbb{R}^n \mid \psi \text{ contínua, } \psi(t_0) = x_0, |\psi(t) - x_0| \leq A\delta, \forall t \in J \right\}.$$

Vejamos que $B \subset C(J, \mathbb{R}^n)$ é fechado, sendo $C(J, \mathbb{R}^n)$ completo com a métrica $d_\infty(x, y) = \sup_{t \in J} |x(t) - y(t)|$. Seja $(\psi_n) \subset B$ tal que $\psi_n \rightarrow \psi$ em $C(J, \mathbb{R}^n)$; em particular $\psi_n \rightarrow \psi$ uniformemente, logo ψ é contínua. De fato, $|\psi_n(t_0) - \psi(t_0)| \leq d_\infty(\psi_n, \psi) \rightarrow 0 \implies \psi(t_0) = x_0$, e

$$|\psi(t) - x_0| = \lim_n |\psi_n(t) - x_0| \leq \lim_n A\delta = A\delta,$$

logo $\psi \in B$ e B é fechado. Como $B \subset C(J, \mathbb{R}^n)$ é fechado e $C(J, \mathbb{R}^n)$ é completo, B é completo com a métrica induzida.

Considere $T : B \rightarrow C(J, \mathbb{R}^n)$ dada por $(T\psi)(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, \psi(s)) ds$. Vejamos que $T : B \rightarrow B$:

- $(T\psi)(t_0) = x_0$;
- $|(T\psi)(t) - x_0| \leq \int_{t_0}^t A ds = A(t - t_0) < A\delta$.

Afirmção: T é contração. De fato,

$$\begin{aligned} |(T\psi_1)(t) - (T\psi_2)(t)| &\leq \left| \int_{t_0}^t f(s, \psi_1(s)) - f(s, \psi_2(s)) ds \right| \\ &\leq \int_{t_0}^t |f(s, \psi_1(s)) - f(s, \psi_2(s))| ds \leq M \int_{t_0}^t |\psi_1(s) - \psi_2(s)| ds \\ &\leq \underbrace{M\delta}_{<1} d_\infty(\psi_1, \psi_2). \end{aligned}$$

Portanto $T : B \rightarrow B$ é contração. Pelo Teorema do Ponto Fixo de Banach, existe um único $\psi \in B$ tal que $T(\psi) = \psi$, ou seja, existe uma única

$$\varphi(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, \varphi(s)) ds$$

que é a solução local de (1) passando por (t_0, x_0) . □

2.3 Completamento de Espaços Métricos

Definição 2.3.1: Imersão Isométrica e Isometria

Sejam $(X, d_1), (Y, d_2)$ espaços métricos. Uma imersão isométrica entre X e Y é uma aplicação $T : X \rightarrow Y$ tal que $d_2(T(x), T(y)) = d_1(x, y), \forall x, y \in X$. Quando T é bijetiva, dizemos que T é uma isometria e que X e Y são isométricos.

Obs:-

Toda imersão isométrica é injetiva.

Definição 2.3.2: Completamento

Seja (X, d) espaço métrico. Um completamento de X é um par $(\hat{X}, \varphi)$ tal que $\hat{X} = (\hat{X}, \hat{d})$ é espaço métrico completo e $\varphi : X \rightarrow \hat{X}$ é uma imersão isométrica tal que $\overline{\varphi(X)} = \hat{X}$.

Teorema 2.3.1 Teorema do Completamento

Todo espaço métrico (X, d) admite um completamento. Esse completamento é único a menos de isometrias.

Dem: Organizamos a demonstração em quatro etapas: (a) construção de $(\hat{X}, \hat{d})$; (b) definição de $T : X \rightarrow \hat{X}$ imersão isométrica com $\overline{T(X)} = \hat{X}$; (c) $(\hat{X}, \hat{d})$ é completo; (d) unicidade de $\hat{X}$ a menos de isometria.

(a) Seja X^* o conjunto das seqüências de Cauchy em X . *Afirmção:* $(x_n), (y_n) \in X^* \implies d(x_n, y_n)$ converge em $\mathbb{R}$. De fato, $|d(x_n, y_n) - d(x_m, y_m)| \leq d(x_n, x_m) + d(y_n, y_m)$, logo $(d(x_n, y_n))_{n \in \mathbb{N}}$ é de Cauchy em $\mathbb{R}$, portanto convergente.

Definimos em X^* a relação $(x_n) \sim (y_n) : \iff d(x_n, y_n) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$, que é reflexiva, simétrica (imediato) e transitiva (pela desigualdade triangular), i.e., uma relação de equivalência. Seja $\hat{x} = [x]$, $x = (x_n) \in X^*$, a classe de equivalência de x , e $\hat{X} = X^*/\sim$.

Definimos $\hat{d} : \hat{X} \times \hat{X} \rightarrow [0, +\infty)$, $(\hat{x}, \hat{y}) \mapsto \hat{d}(\hat{x}, \hat{y}) = \lim_n d(x_n, y_n)$, $(x_n) \in \hat{x}, (y_n) \in \hat{y}$. $\hat{d}$ está bem definida: se $(x_n), (x'_n) \in \hat{x}$ e $(y_n), (y'_n) \in \hat{y}$, então $d(x'_n, y'_n) \leq d(x'_n, x_n) + d(x_n, y_n) + d(y_n, y'_n)$, logo $\lim_n d(x'_n, y'_n) \leq \lim_n d(x_n, y_n)$ e, por simetria, vale a igualdade.

$\hat{d}$ é métrica: (M_1) $\hat{d}(\hat{x}, \hat{y}) = 0 \iff \lim_n d(x_n, y_n) = 0 \iff (x_n) \sim (y_n) \iff \hat{x} = \hat{y}$; (M_2) segue da simetria de d ; (M_3) dados $\hat{x}, \hat{y}, \hat{z} \in \hat{X}$, $d(x_n, y_n) \leq d(x_n, z_n) + d(z_n, y_n)$ e, passando ao limite, $\hat{d}(\hat{x}, \hat{y}) \leq \hat{d}(\hat{x}, \hat{z}) + \hat{d}(\hat{z}, \hat{y})$. Logo $(\hat{X}, \hat{d})$ é espaço métrico.

(b) Definimos $T : X \rightarrow \hat{X}$, $x \mapsto T(x) = [(x, x, x, \dots)]$. Então $\hat{d}(T(x), T(y)) = \lim_n d(x, y) = d(x, y)$, logo T preserva a métrica.

$\overline{T(X)} = \hat{X}$: dado $\epsilon > 0$ e $\hat{x} = [(x_n)] \in \hat{X}$, como $(x_n) \in X^*$ é de Cauchy, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $d(x_n, x_N) < \epsilon/2$, $\forall n > N$. Seja $y = [(x_N, x_N, \dots)] \in T(X)$. Logo $\hat{d}(\hat{x}, y) = \lim_n d(x_n, x_N) \leq \epsilon/2 < \epsilon$, i.e., $\hat{x} \in \overline{T(X)}$. Portanto $\overline{T(X)} = \hat{X}$.

(c) Seja $(\hat{x}_n)$ seqüência de Cauchy em $\hat{X}$. Como $\overline{T(X)} = \hat{X}$, para cada $n \in \mathbb{N}$ tome $\hat{z}_n \in T(X)$ tal que $\hat{d}(\hat{z}_n, \hat{x}_n) < 1/n$, $\hat{z}_n = T(z_n)$, $z_n \in X$. Verifiquemos que (z_n) é de Cauchy em X :

$$d(z_n, z_m) = \hat{d}(\hat{z}_n, \hat{z}_m) \leq \hat{d}(\hat{z}_n, \hat{x}_n) + \hat{d}(\hat{x}_n, \hat{x}_m) + \hat{d}(\hat{x}_m, \hat{z}_m) < \frac{1}{n} + \epsilon + \frac{1}{m}, \quad \forall n, m \geq N.$$

Seja $\hat{x} = [z_n] \in \hat{X}$. Então

$$\hat{d}(\hat{x}, \hat{x}_n) \leq \hat{d}(\hat{x}, \hat{z}_n) + \hat{d}(\hat{z}_n, \hat{x}_n) < \left(\lim_{m \rightarrow \infty} d(z_m, z_n) \right) + \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

logo $\hat{x}_n \rightarrow \hat{x}$ em $\hat{X}$, i.e., $(\hat{X}, \hat{d})$ é completo.

(d) Sejam $(\hat{X}, \hat{d})$ e $(\tilde{X}, \tilde{d})$ completos, com $T : X \rightarrow \hat{X}$ e $S : X \rightarrow \tilde{X}$ imersões isométricas satisfazendo $\overline{T(X)} = \hat{X}$, $\overline{S(X)} = \tilde{X}$. Usamos o seguinte resultado auxiliar: se (X, d) é métrico, $(Y, \tilde{d})$ é métrico completo, $D \subset X$ com $\overline{D} = X$ e $\varphi : D \rightarrow Y$ é imersão isométrica, então φ se estende unicamente a uma imersão isométrica $F : X \rightarrow Y$ (ver Elon Lages Lima, *Espaços Métricos*, pág. 178).

Para cada $y \in T(X)$, existe um único $x \in X$ tal que $y = T(x)$; definimos $\psi : T(X) \rightarrow \tilde{X}$, $y \mapsto \psi(y) = S(x)$. ψ está bem definida e preserva distância: se $y_i = T(x_i)$, $i = 1, 2$,

$$\tilde{d}(\psi(y_1), \psi(y_2)) = \tilde{d}(S(x_1), S(x_2)) = d(x_1, x_2) = \hat{d}(T(x_1), T(x_2)) = \hat{d}(y_1, y_2).$$

Pelo resultado auxiliar, existe uma única $F : \hat{X} \rightarrow \tilde{X}$ isométrica tal que $F|_{T(X)} = \psi$; verificando que F é bijetiva, concluímos que $\hat{X}$ e $\tilde{X}$ são isométricos. $\square$

Exemplo 2.3.1 (Completamentos usuais)

1. $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ é o completamento de $(\mathbb{Q}, |\cdot|)$.
2. Considerando $C[a, b]$ com a métrica $d_p(x, y) = \left(\int_a^b |x(t) - y(t)|^p dt \right)^{1/p}$, $1 \leq p < \infty$, o espaço $L^p[a, b]$ é o completamento de $C[a, b]$ com essa métrica.

Questão 2.3.1: Lista 1, Exercício 37

Sejam X um conjunto e (M, d) um espaço métrico. Considere $B(X, M) = \{f : X \rightarrow M \mid f \text{ é limitada}\}$ com a métrica $d_0(f, g) = \sup_{x \in X} d(f(x), g(x))$. Prove que existe uma isometria entre os espaços $B(X \times Y, M)$ e $B(X, B(Y, M))$.

[Ver Solução $\rightarrow$]

Questão 2.3.2: Lista 1, Exercício 40

Se X_1 e X_2 são espaços métricos isométricos e X_1 é completo, mostre que X_2 também é completo.

[Ver Solução $\rightarrow$]

Questão 2.3.3: Lista 1, Exercício 41

Mostre que os espaços $C[a, b]$ e $C[0, 1]$ são isométricos.

[Ver Solução $\rightarrow$]

2.4 Completamento de Espaços Normados

Teorema 2.4.1 Completamento de um Espaço Normado

Seja $(E, \|\cdot\|)$ espaço normado. Então existe um espaço de Banach $(\hat{E}, \|\cdot\|_{\hat{E}})$ e uma imersão isométrica linear $T : E \rightarrow \hat{E}$ ($\|T(x)\|_{\hat{E}} = \|x\|_E$, $\forall x \in E$) tal que $\overline{T(E)} = \hat{E}$. O espaço $(\hat{E}, \|\cdot\|_{\hat{E}})$ é único a menos de isometrias.

Obs:-

A construção de $(\hat{E}, \|\cdot\|_{\hat{E}})$ é análoga à do completamento de espaços métricos, aplicada à métrica induzida pela norma de E .

2.5 Séries em Espaços de Banach

Definição 2.5.1: Convergência Absoluta

Dizemos que a série $\sum_{k \geq 1} x_k$, $x_k \in E$, é absolutamente convergente quando $\sum_k \|x_k\|$ converge em $\mathbb{R}$.

Teorema 2.5.1

$(E, \|\cdot\|)$ é de Banach sse toda série absolutamente convergente em E converge em E .

Dem: $(\Rightarrow)$ Suponha E Banach. Seja $(x_n) \subset E$ tal que $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < \infty$. Considere $S_N = \sum_{k=1}^N x_k$. Vejamos que (S_N) é de Cauchy em E : para $N > M$,

$$\|S_N - S_M\| \leq \sum_{k=M+1}^N \|x_k\| \xrightarrow{M,N \rightarrow \infty} 0,$$

logo (S_N) converge em E .

$(\Leftarrow)$ Seja $(x_n) \subset E$ sequência de Cauchy. Para cada $j \in \mathbb{N}$, existe $n_j \in \mathbb{N}$ tal que $\|x_n - x_m\| < 1/2^j$, $\forall n, m \geq n_j$; podemos supor (n_j) crescente. Defina $y_1 = x_{n_1}$, $y_j = x_{n_j} - x_{n_{j-1}}$, $j \geq 2$, de modo que $\sum_{j=1}^k y_j = x_{n_k}$. Note que

$$\sum_{j=1}^k \|y_j\| = \|x_{n_1}\| + \sum_{j=2}^k \|x_{n_j} - x_{n_{j-1}}\| < \|x_{n_1}\| + \sum_{j \in \mathbb{N}} \frac{1}{2^j} = \|x_{n_1}\| + 1,$$

logo $\sum_{j=1}^{\infty} \|y_j\| < \infty$. Por hipótese, a série $\sum_{j=1}^{\infty} y_j$ converge, i.e., (x_{n_k}) converge em E . Como (x_n) é Cauchy e possui subseqüência convergente, (x_n) converge em E . $\square$

2.6 Base, Dimensão e Base de Schauder

Seja X espaço vetorial sobre $\mathbb{K}$ ($\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$).

Definição 2.6.1: Independência Linear e Base de Hamel

$B \subset X$ é linearmente independente (LI) quando, para todo $L \subset B$ finito, $\sum_{\ell \in L} \alpha_{\ell} \ell = 0 \implies \alpha_{\ell} = 0, \forall \ell \in L$; caso contrário, B é linearmente dependente (LD). O *span* de B é $\text{Span } B = \left\{ \sum_{k=1}^M \alpha_k x_k \mid \alpha_k \in \mathbb{K}, M \in \mathbb{N}, x_k \in B \right\}$. Uma base de X (ou base de Hamel) é um conjunto $B \subset X$ LI tal que $\text{Span } B = X$.

Definição 2.6.2: Dimensão Finita e Infinita

Dizemos que X tem dimensão finita quando existe $B \subset X$ finito, LI, tal que qualquer outro conjunto com mais elementos que B é LD (nesse caso, qualquer $A \subset X$ LI possui no máximo $|B|$ elementos). Caso contrário, X tem dimensão infinita.

Obs:-

A existência de uma base de Hamel para todo espaço vetorial não nulo é demonstrada na Seção 4.2 (Teorema 4.2.1), via o Lema de Zorn.

Definição 2.6.3: Base de Schauder

Seja $(E, \|\cdot\|)$ espaço normado. Se existe $(e_n) \subset E$ LI tal que, para todo $x \in E$, existe uma sequência de escalares (α_n) satisfazendo

$$\left\| x - \sum_{j=1}^n \alpha_j e_j \right\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

dizemos que (e_n) é uma base de Schauder para E .

Exemplo 2.6.1 (Base canônica de ℓ^p)

$E = \ell^p$, (e_n) tal que $(e_n)_j = \begin{cases} 0, & j \neq n, \\ 1, & j = n. \end{cases}$ Dado $x = (x_n) \in \ell^p$,

$$\left\| x - \sum_{k=1}^N x_k e_k \right\|_p^p = \sum_{k=N+1}^{\infty} |x_k|^p \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0,$$

logo (e_n) é base de Schauder para ℓ^p .

Teorema 2.6.1

Se $(E, \|\cdot\|)$ possui base de Schauder, então E é separável.

Dem: Seja (e_n) base de Schauder de E e considere

$$D = \left\{ \sum_{j=1}^n q_j e_j \mid n \in \mathbb{N}, q_j \in \mathbb{Q} \text{ (ou } \mathbb{Q} + i\mathbb{Q}, \text{ no caso complexo)} \right\},$$

que é enumerável, por ser uma união enumerável (em n) de conjuntos enumeráveis ($\mathbb{Q}^n$).

Vejamos que $\bar{D} = E$. Dados $x \in E$ e $\epsilon > 0$, pela definição de base de Schauder existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\|x - \sum_{j=1}^N \alpha_j e_j\| < \epsilon/2$. Pela densidade de $\mathbb{Q}$ em $\mathbb{R}$, escolha $q_j \in \mathbb{Q}$ tal que $|\alpha_j - q_j| < \frac{\epsilon}{2N \max_j \|e_j\|}$, $j = 1, \dots, N$; então

$$\left\| \sum_{j=1}^N (\alpha_j - q_j) e_j \right\| \leq \sum_{j=1}^N |\alpha_j - q_j| \|e_j\| < \frac{\epsilon}{2}.$$

Logo, com $y = \sum_{j=1}^N q_j e_j \in D$,

$$\|x - y\| \leq \left\| x - \sum_{j=1}^N \alpha_j e_j \right\| + \left\| \sum_{j=1}^N (\alpha_j - q_j) e_j \right\| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon,$$

i.e., $x \in \bar{D}$. Portanto D é enumerável e denso em E , logo E é separável. □

Obs:-

Em particular, ℓ^∞ não possui base de Schauder, pois ℓ^∞ não é separável.

Questão 2.6.1: Lista 1, Exercício 44

Mostre que todo espaço normado que possui base de Schauder é separável.

[\[Ver Solução →\]](#)

Obs:-

Cf. Teorema 2.6.1, já demonstrado acima.

Capítulo 3

Dimensão Finita e Operadores Lineares Limitados

3.1 Normas Equivalentes

Definição 3.1.1: Normas Equivalentes

Seja X espaço vetorial. Duas normas $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ em X são equivalentes quando existem $\alpha, \beta > 0$ tais que

$$\alpha\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \beta\|x\|_2, \quad \forall x \in X.$$

Obs:-

Normas equivalentes geram os mesmos abertos de X ; a recíproca não vale em geral, i.e., existem espaços métricos com os mesmos abertos cujas métricas não provêm de normas equivalentes.

Questão 3.1.1: Lista 2, Exercício 2

Se $\dim X < +\infty$, então todas as normas em X são equivalentes.

[\[Ver Solução →\]](#)

Dem: Seja $\{e_1, \dots, e_n\}$ base de X e $\|\cdot\|$ uma norma qualquer em X . Escrevendo $x = \sum_k \alpha_k e_k$, defina $\|x\|_1 := \sum_k |\alpha_k|$; como a equivalência de normas é transitiva, basta mostrar que $\|\cdot\|$ e $\|\cdot\|_1$ são equivalentes.

Pela desigualdade triangular, $\|x\| \leq \sum_k |\alpha_k| \|e_k\| \leq \beta \|x\|_1$, onde $\beta := \max_k \|e_k\|$. Considere agora $\varphi : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $\varphi(\alpha) = \|\sum_k \alpha_k e_k\|$. Pela desigualdade anterior, $|\varphi(\alpha) - \varphi(\alpha')| \leq \beta \|\alpha - \alpha'\|_1$, logo φ é (Lipschitz) contínua na topologia usual de $\mathbb{K}^n$.

A esfera $S = \{\alpha \in \mathbb{K}^n \mid \|\alpha\|_1 = 1\}$ é compacta, e $\varphi(\alpha) > 0$ para todo $\alpha \in S$, pois $\{e_k\}$ é LI. Por compacidade, φ atinge um mínimo $c := \min_{\alpha \in S} \varphi(\alpha) > 0$. Dado $x \neq 0$, seja $t = \|\alpha\|_1 > 0$ e $\tilde{\alpha} = \alpha/t \in S$; por homogeneidade, $\|x\| = \varphi(\alpha) = t \varphi(\tilde{\alpha}) \geq tc = c\|x\|_1$.

Logo $c\|x\|_1 \leq \|x\| \leq \beta\|x\|_1$, $\forall x \in X$, i.e., $\|\cdot\|$ e $\|\cdot\|_1$ são equivalentes. Como $\|\cdot\|$ era arbitrária, todas as normas em X são equivalentes entre si. $\square$

Questão 3.1.2: Lista 2, Exercício 1

Se $\dim X < \infty$, então toda transformação linear $T : X \rightarrow Y$ é contínua.

[\[Ver Solução →\]](#)

Obs:-

Consequência da Questão 3.1.1 (acima): escrevendo $Tx = \sum_k \alpha_k T e_k$ na base de X e usando a equivalência entre $\|\cdot\|$ e $\|\cdot\|_1 := \sum_k |\alpha_k|$, obtém-se $\|Tx\| \leq M\|x\|_1 \leq MC\|x\|$.

Questão 3.1.3: Lista 1, Exercício 26

Dizemos que duas normas $\|\cdot\|_0$ e $\|\cdot\|_1$ são equivalentes num espaço vetorial V se existem constantes $C_1, C_2 > 0$ tais que

$$C_1\|x\|_1 \leq \|x\|_0 \leq C_2\|x\|_1, \quad \forall x \in V.$$

Mostre que, se V tem dimensão finita, então todas as normas são equivalentes.

[Ver Solução →]

Obs:-

Cf. Questão 3.1.1, já demonstrada acima.

3.2 Subespaços de Dimensão Finita

Proposição 3.2.1

Seja $(X, \|\cdot\|)$ espaço normado e $\{x_1, \dots, x_n\} \subset X$ linearmente independente. Então existe $c > 0$ tal que

$$\left\| \sum_{k=1}^n \alpha_k x_k \right\| \geq c \sum_{k=1}^n |\alpha_k|, \quad \forall (\alpha_k)_{k=1}^n \subset \mathbb{K}^n.$$

Dem: Considere $\varphi : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $\varphi(\alpha) = \left\| \sum_k \alpha_k x_k \right\|$. Pela desigualdade triangular, $|\varphi(\alpha) - \varphi(\alpha')| \leq (\max_k \|x_k\|) \|\alpha - \alpha'\|_1$, logo φ é contínua na topologia usual de $\mathbb{K}^n$. A esfera $S = \{\alpha \in \mathbb{K}^n \mid \sum_k |\alpha_k| = 1\}$ é compacta, e $\varphi(\alpha) > 0$ para todo $\alpha \in S$, pois $\{x_1, \dots, x_n\}$ é LI (nenhuma combinação não trivial se anula). Por compacidade, φ atinge um mínimo $c := \min_{\alpha \in S} \varphi(\alpha) > 0$.

Dado $(\alpha_k)_{k=1}^n \neq 0$, seja $t = \sum_k |\alpha_k| > 0$ e $\tilde{\alpha} = \alpha/t \in S$; por homogeneidade da norma,

$$\left\| \sum_k \alpha_k x_k \right\| = \varphi(\alpha) = t \varphi(\tilde{\alpha}) \geq tc = c \sum_k |\alpha_k|,$$

e para $(\alpha_k) = 0$ a desigualdade é trivial. □

Teorema 3.2.1

Seja X espaço normado e $Y \subset X$ com $\dim Y < \infty$. Então Y é completo.

Dem: Seja $(y_n) \subset Y$ sequência de Cauchy e $\{e_1, \dots, e_N\}$ base de Y . Para cada $n \in \mathbb{N}$, escrevemos $y_n = \sum_{k=1}^N \alpha_k^{(n)} e_k$. Dado $\epsilon > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\|y_n - y_m\| < \epsilon$, $\forall n, m \geq n_0$.

Pela proposição anterior, para $n, m \geq n_0$,

$$\epsilon > \|y_n - y_m\| = \left\| \sum_{j=1}^N (\alpha_j^{(n)} - \alpha_j^{(m)}) e_j \right\| \geq c \sum_{j=1}^N |\alpha_j^{(n)} - \alpha_j^{(m)}|,$$

logo $|\alpha_j^{(n)} - \alpha_j^{(m)}| < \epsilon/c$ para cada $j \in \{1, \dots, N\}$, i.e., $(\alpha_j^{(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ é de Cauchy em $\mathbb{R}$. Portanto existe $\alpha_j \in \mathbb{R}$ tal que $\alpha_j^{(n)} \rightarrow \alpha_j$. Seja $y = \sum_{j=1}^N \alpha_j e_j$. Com isso,

$$\|y_n - y\| = \left\| \sum_{j=1}^N (\alpha_j^{(n)} - \alpha_j) e_j \right\| \leq \sum_{j=1}^N |\alpha_j^{(n)} - \alpha_j| \|e_j\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

□

Corolário 3.2.1

Seja X espaço normado e $Y \subset X$ com $\dim Y < \infty$. Então Y é fechado em X .

3.3 Compacidade em Dimensão Finita

Teorema 3.3.1

Seja X espaço normado com $\dim X < \infty$. Dado $M \subset X$, são equivalentes: (i) M é sequencialmente compacto; (ii) M é fechado e limitado.

Dem: (i) $\Rightarrow$ (ii): Seja $x \in \bar{M}$. Existe $(x_n) \subset M$ tal que $x_n \rightarrow x$ em X . Como M é sequencialmente compacto, existe $(y_n) \subset (x_n)$ tal que $y_n \rightarrow y \in M$; pela unicidade do limite, $x = y \in M$. Logo $M = \bar{M}$.

Vejamos que M é limitado. Suponha o contrário: $\forall n \in \mathbb{N}$, existe $x_n \in M$ tal que $\|x_n\| > n$. Então $(x_n) \subset M$ não possui subsequência convergente, uma contradição. (Note que esta implicação não usa $\dim X < \infty$.)

(ii) $\Rightarrow$ (i): Seja $N = \dim X$ e $\{e_1, \dots, e_N\}$ base de X . Dada $(x_n) \subset M$, para cada $n \in \mathbb{N}$, $x_n = \sum_{k=1}^N \alpha_k^{(n)} e_k$. Como M é limitado, existe $K > 0$ tal que $\|x_n\| \leq K$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Pela proposição da Seção 3.2,

$$K > \|x_m\| = \left\| \sum_{j=1}^N \alpha_j^{(m)} e_j \right\| \geq c \sum_{j=1}^N |\alpha_j^{(m)}|,$$

logo $|\alpha_j^{(m)}| < K/c$, $\forall m \in \mathbb{N}$, $\forall j \in \{1, \dots, N\}$, i.e., $(\alpha_j^{(m)})_{m \in \mathbb{N}}$ é limitada para todo j .

Pelo Teorema de Bolzano–Weierstrass, extraímos sucessivamente (para $j = 1, \dots, N$) subsequências

$$(x_{n_k}^{(N)})_{k \in \mathbb{N}} \subseteq (x_{n_k}^{(N-1)})_{k \in \mathbb{N}} \subseteq \dots \subseteq (x_n)$$

tais que, para cada j , o j -ésimo coeficiente converge: $\alpha_j^{(n_{k,j})} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \alpha_j$. Com isso,

$$x_{n_k}^{(N)} = \sum_{j=1}^N \alpha_j^{(n_{k,N})} e_j \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^N \alpha_j e_j =: x \quad \text{em } X.$$

Como M é fechado, $x \in M$. □

Obs:-

Se $\dim X = \infty$, em geral (ii) não implica (i). Exemplo: $X = \ell^p$, $1 \leq p < \infty$, com (e_n) a base canônica ($\|e_n\|_p = 1$, $\|e_n - e_m\|_p \geq 1$, $\forall n \neq m$). O conjunto $M = \{e_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ é limitado e fechado, mas não é compacto, pois (e_n) não possui subsequência convergente.

Questão 3.3.1: Lista 1, Exercício 22

Seja $(E, \|\cdot\|)$ um espaço normado de dimensão finita. Prove que um subconjunto de E é compacto se, e somente se, é fechado e limitado.

[Ver Solução $\rightarrow$]

Obs:-

Cf. Teorema 3.3.1, já demonstrado acima.

Questão 3.3.2: Lista 1, Exercício 23

Dê um exemplo de um subconjunto em um espaço normado que é fechado e limitado, mas não é compacto.

[Ver Solução $\rightarrow$]

Obs:-

Cf. observação acima (base canônica de ℓ^p).

3.4 Lema de Riesz

Teorema 3.4.1 Lema de Riesz

Seja X espaço normado e $Y, Z \subset X$ subespaços vetoriais com Y fechado e $Y \subsetneq Z$ (subespaço próprio). Para todo $\theta \in (0, 1)$, existe $z \in Z$ tal que $\|z\| = 1$ e $\|z - y\| \geq \theta$, $\forall y \in Y$ (i.e., a distância de z a Y , induzida pela norma, satisfaz $D(z, Y) \geq \theta$).

Dem: Seja $v \in Z \setminus Y$ arbitrário e $a := D(v, Y) = \inf_{y \in Y} \|v - y\| > 0$ (pois Y é fechado e $v \notin Y$). Dado $\theta \in (0, 1)$, existe $y_0 \in Y$ tal que $a \leq \|v - y_0\| \leq a/\theta$.

Seja $z = c(v - y_0)$, $c = 1/\|v - y_0\|$; logo $\|z\| = 1$. Para todo $y \in Y$,

$$\|z - y\| = \|c(v - y_0) - y\| = |c| \|v - (y_0 + c^{-1}y)\| \geq ca \geq \theta,$$

pois $y_0 + c^{-1}y \in Y$ (logo $\|v - (y_0 + c^{-1}y)\| \geq a$) e $c \geq \theta/a$. Portanto $\inf_{y \in Y} \|z - y\| \geq \theta$. $\square$

Questão 3.4.1: Lista 2, Exercício 3

No Lema de Riesz, se $\dim Y = \infty$ o parâmetro θ não pode ser tomado igual a 1; se $\dim Y < \infty$, existe z com $\|z\| = 1$ e $\|z - y\| \geq 1$ para todo $y \in Y$.

[Ver Solução →]

Teorema 3.4.2

Seja X espaço normado. $\dim X < \infty \iff \overline{B}_1(0) = \{x \in X \mid \|x\| \leq 1\}$ é compacta em X .

Dem: $(\Rightarrow)$ Suponha $\dim X < \infty$. Pelas proposições anteriores, $\overline{B}_1(0)$ é fechada e limitada, logo compacta.

$(\Leftarrow)$ Suponha $\overline{B}_1(0)$ compacta. Por contradição, suponha também $\dim X = \infty$. Seja $x_1 \in X$ com $\|x_1\| = 1$ e $X_1 = \text{Span}\{x_1\}$, que é fechado e subespaço próprio de X . Pelo Lema de Riesz, existe $x_2 \in X$ tal que $\|x_2\| = 1$ e $\|x_2 - x\| \geq 1/2$, $\forall x \in X_1$; em particular, $\|x_2 - x_1\| \geq 1/2$.

Seja $X_2 = \text{Span}\{x_1, x_2\}$, fechado e subespaço próprio de X . Novamente pelo Lema de Riesz, existe $x_3 \in X$ tal que $\|x_3\| = 1$ e $\|x_3 - x\| \geq 1/2$, $\forall x \in X_2$.

Indutivamente, obtemos uma sequência (x_n) satisfazendo $\|x_n\| = 1$, $\forall n \in \mathbb{N}$, e $\|x_m - x_n\| \geq 1/2$, $\forall m \neq n$. Assim, $(x_n) \subset \overline{B}_1(0)$ não possui subsequência convergente, uma contradição. $\square$

Questão 3.4.2: Lista 1, Exercício 46

Seja X um espaço de Banach e $A \subset X$ um subconjunto compacto. O que deve ocorrer quando $\text{int}(A) \neq \emptyset$?

[Ver Solução →]

3.5 Transformações Lineares Limitadas

Sejam X, Y espaços vetoriais.

Definição 3.5.1: Transformação Linear

Uma transformação linear de X para Y é uma aplicação $T : X \rightarrow Y$ satisfazendo, para cada $x, y \in X$ e $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$T(x + y) = T(x) + T(y), \quad T(\lambda x) = \lambda T(x).$$

Denotamos $N(T) = \{x \in X \mid Tx = 0\} = T^{-1}(\{0\})$ (núcleo) e $R(T) = \{Tx \mid x \in X\}$ (imagem).

Obs:-

$N(T)$ e $R(T)$ são subespaços vetoriais. Além disso:

- se $\dim X < \infty$, então $\dim R(T) < \infty$;
- a inversa $T^{-1} : Y \rightarrow X$ existe se, e somente se, $N(T) = \{0\}$;
- se T^{-1} existe, então ela também é linear;
- se T^{-1} existe e $\dim X < \infty$, então $\dim R(T) = \dim X$.

A partir daqui, X, Y são espaços normados.

Definição 3.5.2: Transformação Linear Limitada

Uma transformação linear $T : X \rightarrow Y$ é limitada quando existe $c > 0$ tal que $\|Tx\|_Y \leq c\|x\|_X, \forall x \in X$; equivalentemente, $\|Tx\| \leq c, \forall x \in X$ com $\|x\| = 1$.

Teorema 3.5.1

Sejam X, Y normados e $T : X \rightarrow Y$ uma transformação linear. São equivalentes: (1) T é contínua; (2) T é contínua na origem; (3) T é limitada.

Dem: (1) $\Rightarrow$ (2): imediato da definição.

(2) $\Rightarrow$ (3): Para $\epsilon = 1$, existe $\delta > 0$ tal que $\|x\| \leq \delta \Rightarrow \|T(x) - T(0)\| < 1$. Fixe $0 < \delta' < \delta$. Para cada $x \in X, x \neq 0$,

$$\left\| \delta' \frac{x}{\|x\|} \right\| = \delta' < \delta \Rightarrow \left\| T\left(\delta' \frac{x}{\|x\|}\right) \right\| < 1 \Rightarrow \|T(x)\| < \frac{\|x\|}{\delta'},$$

logo $\|T(x)\| \leq (1/\delta')\|x\|, \forall x \in X$.

(3) $\Rightarrow$ (1): Existe $c > 0$ tal que $\|T(x)\| \leq c\|x\|, \forall x \in X$, logo

$$\|T(x) - T(y)\| = \|T(x - y)\| \leq c\|x - y\|, \quad \forall x, y \in X,$$

i.e., T é (uniformemente) contínua. □

3.6 O Espaço $\mathcal{L}(X, Y)$

Definição 3.6.1: Espaço dos Operadores Lineares Limitados

$\mathcal{L}(X, Y) = \{T : X \rightarrow Y \mid T \text{ é linear e limitada}\}$. Para $T \in \mathcal{L}(X, Y)$, definimos

$$\|T\|_{\text{op}} = \sup_{\substack{x \in X \\ x \neq 0}} \frac{\|Tx\|_Y}{\|x\|_X} = \sup_{\|x\|=1} \|Tx\|.$$

$\|\cdot\|_{\text{op}}$ de fato define uma norma em $\mathcal{L}(X, Y)$.

Exemplo 3.6.1

$\|T\| = \inf\{c > 0 \mid \|Tx\| \leq c\|x\|, \forall x \in X\}$. Em particular, $\|Tx\|_Y \leq \|T\|_{\text{op}}\|x\|_X, \forall x \in X$.

Questão 3.6.1: Lista 2, Exercício 4

Se $T \in \mathcal{L}(X, Y)$, então $\|T\| = \inf\{C > 0; \|Tx\| \leq C\|x\|, \forall x \in X\}$; conclua que $\|Tx\| \leq \|T\|\|x\|$.

[Ver Solução $\rightarrow$]

Obs:-

Cf. o exemplo acima, já demonstrado.

Questão 3.6.2: Lista 2, Exercício 5

$T \in \mathcal{L}(X, Y)$. (a) $x_n \rightarrow x$ implica $Tx_n \rightarrow Tx$. (b) $N(T)$ é fechado em X .

[Ver Solução →]

Questão 3.6.3: Lista 2, Exercício 19

$T : X \rightarrow Y$ linear é limitada se, e somente se, leva conjuntos limitados em conjuntos limitados.

[Ver Solução →]

Teorema 3.6.1

Sejam X, Y normados. Se Y é Banach, então $\mathcal{L}(X, Y)$ é Banach.

Dem: Seja $(T_n) \subset \mathcal{L}(X, Y)$ sequência de Cauchy. Para cada $x \in X$, $\|T_n x - T_m x\| \leq \|T_n - T_m\| \|x\| \rightarrow 0$, $n, m \rightarrow \infty$, logo $(T_n x) \subset Y$ é de Cauchy. Como Y é Banach, $T_n x \rightarrow y \in Y$. Defina $T : X \rightarrow Y$ por $T(x) := y = \lim_n T_n(x)$.

T é linear: sejam $x_1, x_2 \in X$, $y_1 = \lim_n T_n(x_1)$, $y_2 = \lim_n T_n(x_2)$. Então

$$T(x_1) + T(x_2) = y_1 + y_2 = \lim_n T_n(x_1) + \lim_n T_n(x_2) = \lim_n T_n(x_1 + x_2) = T(x_1 + x_2),$$

e, similarmente, $T(\lambda x) = \lambda T(x)$.

$T \in \mathcal{L}(X, Y)$: basta verificar que T é limitada. Como toda sequência de Cauchy é limitada,

$$\|Tx\| = \|\lim_n T_n x\| = \lim_n \|T_n x\| \leq \left(\limsup_n \|T_n\| \right) \|x\|, \quad \forall x \in X.$$

$T_n \rightarrow T$ em $\mathcal{L}(X, Y)$: dado $\epsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, para $n, m \geq N$, $\|T_n x - T_m x\| \leq \|T_n - T_m\| \|x\| < (\epsilon/2)\|x\|$, $\forall x \in X$. Fazendo $m \rightarrow \infty$, $\|T_n x - Tx\| < (\epsilon/2)\|x\|$, $\forall x \in X$, logo

$$\sup_{x \in X} \frac{\|T_n(x) - T(x)\|}{\|x\|} \leq \frac{\epsilon}{2} < \epsilon \implies \|T_n - T\| < \epsilon.$$

□

Obs:-

Vale a recíproca do teorema anterior — $\mathcal{L}(X, Y)$ Banach implica Y Banach — como consequência do Teorema de Hahn-Banach.

Questão 3.6.4: Lista 2, Exercício 18

$X \neq \{0\}$ e Y normados. Se $\mathcal{L}(X, Y)$ é Banach, então Y é Banach.

[Ver Solução →]

Obs:-

Esta é a recíproca mencionada acima; a demonstração usa a Questão 4.5.2 (Hahn-Banach).

Questão 3.6.5: Lista 2, Exercício 8

Se X é completo e $T \in \mathcal{L}(X, Y)$, então $N(T)$ é um subespaço completo.

[Ver Solução →]

Questão 3.6.6: Lista 2, Exercício 13

X Banach, $T \in \mathcal{L}(X)$ com $\|T\| < 1$. Então $S = \sum_{j \geq 0} T^j$ está bem definido, $S \in \mathcal{L}(X)$ e $S = (I - T)^{-1}$.

[Ver Solução →]

Exemplo 3.6.2 (Operador linear não limitado)

Seja X o espaço dos polinômios sobre $[0, 1]$ com a norma do máximo, e $T : X \rightarrow X$ dado por $T(p) = dp/dx$. T é linear, porém não é limitado: considerando $x_n(t) = t^n$, temos $Tx_n(t) = nt^{n-1}$, $\|x_n\| = 1$, $\|Tx_n\| = n$, $\forall n \in \mathbb{N}$, logo $\|Tx_n\|/\|x_n\| = n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$.

Questão 3.6.7: Lista 2, Exercício 14

$T : \ell^\infty \rightarrow \ell^\infty$, $Tx = (x_1, \frac{x_2}{2}, \dots, \frac{x_n}{n}, \dots)$. Mostre que T é linear e limitado, $R(T)$ não é fechada e $T^{-1} : R(T) \rightarrow \ell^\infty$ existe mas não é limitada.

[Ver Solução →]

Questão 3.6.8: Lista 2, Exercício 20

A inversa $T^{-1} : R(T) \rightarrow X$ de uma transformação linear limitada nem sempre é limitada.

[Ver Solução →]

Obs:-

Cf. exercício anterior.

3.7 Extensão de Operadores Lineares Limitados

Teorema 3.7.1

Sejam X, Y normados com Y completo, $Z \subset X$ subespaço e $T \in \mathcal{L}(Z, Y)$. Então existe $\tilde{T} : \tilde{Z} \rightarrow Y$, $\tilde{T} \in \mathcal{L}(\tilde{Z}, Y)$, satisfazendo $\tilde{T}|_Z = T$. Além disso, $\|\tilde{T}\| = \|T\|$.

Dem: Seja $x \in \tilde{Z}$ e $(x_n) \subset Z$ tal que $x_n \rightarrow x$ em X . Então $\|Tx_n - Tx_m\| \leq \|T\| \|x_n - x_m\| \rightarrow 0$, logo $(Tx_n) \subset Y$ é de Cauchy e, como Y é completo, $Tx_n \rightarrow y \in Y$. Defina $\tilde{T} : \tilde{Z} \rightarrow Y$, $x \mapsto \tilde{T}(x) = \lim_n Tx_n$.

Boa definição: sejam $(x_n), (z_n) \subset Z$ tais que $x_n \rightarrow x$ e $z_n \rightarrow x$. Considerando $(v_n) = (x_1, z_1, x_2, z_2, \dots)$, tem-se $v_n \rightarrow x$ e, analogamente, $Tv_n \rightarrow y \in Y$; logo $Tx_n \rightarrow y$ e $Tz_n \rightarrow y$. Note que, se $x \in Z$, tomando $(x_n) = (x, x, \dots)$ segue $\tilde{T}(x) = T(x)$, i.e., $\tilde{T}$ de fato estende T .

Linearidade: imediata, pois T é linear e contínua.

Limitação: dado $x \in \tilde{Z}$, seja $(x_n) \subset Z$, $x_n \rightarrow x$. Como $\|T(x_n)\| \leq \|T\| \|x_n\|$, $\forall n$, fazendo $n \rightarrow \infty$, $\|\tilde{T}x\| \leq \|T\| \|x\|$, $\forall x \in \tilde{Z}$, logo $\|\tilde{T}\| \leq \|T\|$; a desigualdade $\|\tilde{T}\| \geq \|T\|$ é imediata pela definição. $\square$

Corolário 3.7.1

Sejam X, Y normados, Y Banach, e $Z \subset X$ subespaço tal que $\tilde{Z} = X$. Se $T : Z \rightarrow Y$ é linear e limitada, então existe uma única $\tilde{T} : X \rightarrow Y$ limitada tal que $\tilde{T}|_Z = T$. Além disso, $\|\tilde{T}\| = \|T\|$.

3.8 Funcionais Lineares e Dual Topológico

Seja X espaço vetorial sobre $\mathbb{K}$.

Definição 3.8.1: Funcional Linear e Dual Algébrico

Um funcional linear sobre X é uma transformação linear $f : X \rightarrow \mathbb{K}$. O conjunto $X^* = \{f : X \rightarrow \mathbb{K} \mid f \text{ é linear}\}$ é chamado dual algébrico de X .

Definição 3.8.2: Dual Topológico

Seja X espaço normado. Denotamos por X' o espaço $X' = \{f : X \rightarrow \mathbb{K} \mid f \in \mathcal{L}(X, \mathbb{K})\}$, chamado dual topológico de X .

Obs:-

Como $X' = \mathcal{L}(X, \mathbb{K})$ e $\mathbb{K}$ é completo com a topologia usual, X' é espaço de Banach. Além disso, $f \in X'$ se, e somente se, existe $c > 0$ tal que $|f(x)| \leq c\|x\|$, $\forall x \in X$; nesse caso, $\|f\| = \sup_{\|x\|=1} |f(x)|$ (notação usual: $f(x) = \langle f, x \rangle$).

Questão 3.8.1: Lista 2, Exercício 6

$\psi(f) = f(0)$ em $C[-1, 1]$; use $g_n(t) = g(nt)$ para $|t| < 1/n$ e $g_n(t) = 0$ para $|t| \geq 1/n$ para provar que ψ não é contínuo.

[Ver Solução →]

Questão 3.8.2: Lista 2, Exercício 7

$f \in X'$ e $x_0 \in X \setminus N(f)$. Então todo $x \in X$ se escreve de maneira única como $x = \lambda x_0 + y$, com λ escalar e $y \in N(f)$.

[Ver Solução →]

Questão 3.8.3: Lista 2, Exercício 9

f, g funcionais lineares em X . Então $N(f) = N(g)$ se, e somente se, existe c com $g = cf$.

[Ver Solução →]

Questão 3.8.4: Lista 2, Exercício 10

Se $Y \subset X$ é subespaço com $f(Y) \neq \mathbb{K}$, então $Y \subset N(f)$.

[Ver Solução →]

Questão 3.8.5: Lista 2, Exercício 15

f funcional linear em X normado. Então f é contínua se, e somente se, $N(f)$ é fechado.

[Ver Solução →]

Questão 3.8.6: Lista 2, Exercício 25

$f \in X'$, $f \neq 0$, e $H = \{x \in X; f(x) = 1\}$. Então $\|f\| = \frac{1}{D(0, H)}$.

[Ver Solução →]

Exemplo 3.8.1 (Funcionais lineares em ℓ^2)

Seja $X = \ell^2$ e $a = (a_j) \in \ell^2$. Define-se $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, $x = (x_j) \mapsto f(x) = \sum_{j \in \mathbb{N}} a_j x_j$, que é linear. Pela desigualdade de Hölder,

$$|f(x)| \leq \sum_{j=1}^{\infty} |a_j x_j| = \|ax\| \leq \|a\|_2 \|x\|_2,$$

logo $|f(x)|/\|x\|_2 \leq \|a\|_2$, $\forall x \neq 0$, donde $\|f\| \leq \|a\|_2$. Por outro lado, $f(a) = \sum_{j=1}^{\infty} a_j^2 = \|a\|_2^2$ (o supremo é atingido em $x = a$), logo $|f(a)|/\|a\|_2 = \|a\|_2$, i.e., $\|f\| = \|a\|_2$.

Questão 3.8.7: Lista 2, Exercício 11

Isomorfismos isométricos: (a) $(\mathbb{R}^n)' \simeq \mathbb{R}^n$; (b) $(\ell^p)' \simeq \ell^q$, $p > 1$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$; (c) $(\ell^1)' \simeq \ell^\infty$; (d) $(c_0)' \simeq \ell^1$.

[Ver Solução →]

Questão 3.8.8: Lista 2, Exercício 16

$a \in \ell^1$ e $f : c_0 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sum_{j \geq 1} a_j x_j$. Mostre que f é linear e limitado e calcule $\|f\|$.

[Ver Solução →]

Questão 3.8.9: Lista 2, Exercício 21

V com produto interno, $u \in V$ e $f_u(x) = \langle x, u \rangle$. Então $f_u \in V'$ e $\|f_u\| = \|u\|$.

[Ver Solução →]

Obs:-

Cf. exemplo acima ($X = \ell^2$), caso particular deste resultado com $V = \ell^2$.

Questão 3.8.10: Lista 2, Exercício 12

$f_1, \dots, f_m$ funcionais em X com $\dim X = n > m$. Então existe $x \neq 0$ em $\bigcap_{j=1}^m N(f_j)$. Consequências para equações lineares?

[Ver Solução →]

Base Dual

Seja X normado com $\dim X < \infty$ e $\beta = \{e_1, \dots, e_n\}$ base de X . Para cada $x \in X$, $x = \sum_{k=1}^n x_k e_k$; dado $f \in X'$, $f(x) = \sum_{k=1}^n x_k f(e_k)$ (a boa definição de f segue diretamente da sequência de valores conhecidos $(f(e_k))_{k=1}^n$).

Considere $\beta' = \{\beta_1, \dots, \beta_n\} \subset X'$, com $\beta_k = f_k$ definido por $f_k(e_j) = \delta_{jk} = \begin{cases} 1, & j = k, \\ 0, & j \neq k. \end{cases}$

- β' é linearmente independente em X' .
- $\text{Span } \beta' = X'$: dado $f \in X'$ e $x = \sum_{j=1}^n x_j e_j \in X$,

$$f(x) = f\left(\sum_{j=1}^n x_j e_j\right) = \sum_{j=1}^n x_j f(e_j) = \sum_{j=1}^n x_j \beta_j(x) \implies f(x) = \sum_{k=1}^n x_k \beta_k.$$

β' é dita base dual de X' com relação a β .

3.9 Espaços Quociente

Definição 3.9.1: Relação de Equivalência e Espaço Quociente

Seja X espaço vetorial e $M \subset X$ um subespaço vetorial. Definimos em X a relação de equivalência $x \sim y : \iff x - y \in M$. Dado $x \in X$, denotamos por $[x]$ a classe de equivalência de x , e por X/M o conjunto quociente — o espaço vetorial das classes $[x]$, com as operações usuais $[x] + [y] = [x + y]$ e $\lambda[x] = [\lambda x]$.

Questão 3.9.1: Lista 1, Exercício 49

Seja X espaço vetorial e $M \subset X$ subespaço vetorial fechado, com a notação de $\sim$, $[x]$ e X/M acima.

1. Seja $\|\cdot\|$ uma seminorma em X e $M = \{x \in X \mid \|x\| = 0\}$. Prove que M é subespaço fechado de X e que $\|[x]\| := \|x\|$ é uma norma em X/M .
2. Se $(X, \|\cdot\|)$ é espaço normado e M é subespaço próprio fechado de X , prove que

$$\|[x]\|_Q = d(x, M) = \inf_{y \in M} \|x - y\|$$

é uma norma em X/M .

3. Se, no item (b), X é espaço de Banach, então $(X/M, \|\cdot\|_Q)$ é também espaço de Banach.
4. Nas hipóteses do item (b), mostre que $\Pi : X \rightarrow X/M$ dada por $\Pi(x) = [x]$ é contínua.

[\[Ver Solução →\]](#)

Questão 3.9.2: Lista 1, Exercício 50

Seja M um subespaço fechado do espaço normado X . Mostre que, se M e o espaço quociente X/M são completos, então X é um espaço de Banach.

[\[Ver Solução →\]](#)

Capítulo 4

Hahn-Banach e Categoria de Baire

4.1 Ordens Parciais, Cadeias e o Lema de Zorn

Definição 4.1.1: Ordem Parcial e Ordem Total

Uma ordem parcial num conjunto X é uma relação binária $<$ que satisfaz, para cada $x, y, z \in X$,

- (i) $x < x$;
- (ii) $x < y$ e $y < x \implies x = y$;
- (iii) $x < y$ e $y < z \implies x < z$.

Quando também vale (iv) $\forall x, y \in X, x < y$ ou $y < x$, dizemos que $<$ é uma relação de ordem total. Um subconjunto $Y \subset X$ totalmente ordenado é denominado *cadeia*.

Exemplo 4.1.1 (Ordens parciais e totais)

1. $\Omega \neq \emptyset$ um conjunto, $X = \mathcal{P}(\Omega)$; $E, F \in X, E < F : \iff E \subseteq F$ é uma relação de ordem parcial.
2. $X = \mathbb{R}, x, y \in \mathbb{R}, x < y : \iff x \leq y$ é uma relação de ordem total.

Definição 4.1.2: Elemento Maximal e Limitante Superior

Seja $(X, <)$ um conjunto parcialmente ordenado. Um elemento $x \in X$ é maximal em X quando, se $y \in X$ é tal que $x < y$, então $x = y$. Dado $Y \subset X$, um elemento $x \in X$ é limitante superior (cota superior) de Y se $y < x, \forall y \in Y$.

Exemplo 4.1.2

$X = \{2, 3, 4, 6, 9\}, x < y : \iff x \mid y$ (x divide y).

- 4 é maximal (se $y \in X$ é tal que $4 < y$, então $y = 4$); analogamente, 6 e 9 são maximais de X .
- $Y = \{2, 3\}$: 6 é limitante superior de Y .
- $Y = \{2, 3, 6\}$: 6 é limitante superior e também maximal de Y .

Obs:-

Ideia: o Lema de Zorn é a ferramenta usada quando queremos construir um objeto “o maior possível” (uma base, uma extensão de funcional) sem conseguir descrevê-lo explicitamente. A estratégia típica é sempre a mesma: organizar os candidatos parciais numa ordem de extensão, mostrar que toda cadeia (uma sequência de

extensões cada vez maiores) tem um limitante superior (a própria união), e concluir que existe um candidato maximal — que, por maximalidade, já é o objeto procurado. As Seções 4.2 e 4.3 seguem exatamente esse roteiro.

Teorema 4.1.1 Lema de Zorn

Um conjunto não vazio, parcialmente ordenado, no qual toda cadeia possui limitante superior, possui ao menos um elemento maximal.

Obs:-

O Lema de Zorn é assumido como axioma (é equivalente ao Axioma da Escolha).

4.2 Existência de Base de Hamel

Teorema 4.2.1

Todo espaço vetorial não nulo V sobre o corpo $\mathbb{K}$ possui base de Hamel.

Dem: Seja $V \neq \{0\}$ espaço vetorial e $\mathcal{E} = \{A \subset V \mid A \text{ é LI}\}$, parcialmente ordenado pela inclusão de conjuntos. Seja C uma cadeia em $\mathcal{E}$; dessa forma, se $A, B \in C$, então $A \subseteq B$ ou $B \subseteq A$. Seja $D = \bigcup_{A \in C} A$.

D é LI: sejam $\{x_j\}_{j=1}^m \subseteq D$; existem $\{A_j\}_{j=1}^m \subseteq C$ tais que $x_j \in A_j$, $\forall j$. Se $\sum_j \alpha_j x_j = 0$, podemos assumir, sem perda de generalidade, que $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots \subseteq A_m$; logo $\{x_j\}_{j=1}^m \subseteq A_m$ e, como A_m é LI, $\alpha_j = 0$, $\forall j \in \{1, \dots, m\}$.

Portanto D é um limitante superior de C e, pelo Lema de Zorn, $\mathcal{E}$ possui elemento maximal B , i.e., B é LI e maximal em relação à inclusão.

Afirmção: $\text{Span } B = V$. Suponha que não; existe $v_0 \in V \setminus \text{Span } B$. Então $\tilde{B} = B \cup \{v_0\}$ é LI e $B \subsetneq \tilde{B}$, contrariando a maximalidade de B . Portanto B é uma base (de Hamel) de V . $\square$

4.3 O Teorema de Hahn-Banach (Caso Real)

Definição 4.3.1: Funcional Sublinear

Seja X espaço vetorial real. Um funcional sublinear em X é uma função $p : X \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$p(x + y) \leq p(x) + p(y), \quad \forall x, y \in X, \quad p(\lambda x) = \lambda p(x), \quad \forall x \in X, \lambda \in \mathbb{R}, \lambda > 0.$$

Exemplo 4.3.1

Se X é normado, $p : X \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \|x\|$, é um funcional sublinear.

Obs:-

Ideia: o Teorema de Hahn-Banach garante que um funcional linear f , definido apenas num subespaço M e dominado ali por um majorante sublinear p , sempre pode ser estendido a todo o espaço X sem violar essa dominação em lugar nenhum. A demonstração aplica o roteiro do Lema de Zorn: entre todas as extensões possíveis de f que ainda respeitam $f \leq p$, toma-se uma maximal (via Zorn) e mostra-se, por contradição, que seu domínio já é X — se não fosse, seria possível estendê-la a mais um vetor x_0 (Seção 4.3), contrariando a maximalidade.

Teorema 4.3.1 Teorema de Hahn-Banach (1929)

Seja X espaço vetorial real, $p : X \rightarrow \mathbb{R}$ funcional sublinear, $M \subset X$ subespaço e $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ funcional linear. Se $f(x) \leq p(x)$, $\forall x \in M$, então existe um funcional linear $F : X \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $F(x) \leq p(x)$, $\forall x \in X$, e $F|_M = f$.

Dem: Seja $H = \{h_j\}$ a coleção das funções lineares que estendem f , definidas em subespaços $D(h_j) \subset X$: $h_j : D(h_j) \rightarrow \mathbb{R}$ linear, $M \subset D(h_j)$, $h_j|_M = f$ e $h_j \leq p$ em $D(h_j)$. Note que $H \neq \emptyset$, pois $f \in H$. Definimos em H a ordem parcial

$$h_i < h_j : \iff D(h_i) \subseteq D(h_j) \text{ e } h_j|_{D(h_i)} = h_i.$$

Seja $Z = \{h_j\}_{j \in J}$ uma cadeia em H . Defina $D(h) = \bigcup_{j \in J} D(h_j)$ e $h : D(h) \rightarrow \mathbb{R}$ por $h(x) = h_j(x)$, onde $j \in J$ é tal que $x \in D(h_j)$; segue que h está bem definida, é uma extensão de f com $h \leq p$ em $D(h)$, logo $h \in H$ é limitante superior de Z . Pelo Lema de Zorn, H possui elemento maximal $F : \tilde{X} \rightarrow \mathbb{R}$, $\tilde{X} \subset X$ subespaço.

Vejamos que $\tilde{X} = X$. Suponha que não, e considere $x_0 \in X \setminus \tilde{X}$. Seja $Y = \tilde{X} + \mathbb{R}x_0 = \{x + tx_0 \mid x \in \tilde{X}, t \in \mathbb{R}\}$, subespaço de X . Defina $g : Y \rightarrow \mathbb{R}$ por $g(x + tx_0) = F(x) + t\alpha$, com α uma constante a ser escolhida. Então g é linear e $g|_M = f$. Resta escolher α de modo que

$$(2) \quad g(x + tx_0) = F(x) + t\alpha \leq p(x + tx_0), \quad \forall x \in \tilde{X}, \forall t \in \mathbb{R}.$$

Para $t = 0$, (2) vale trivialmente. Para $t > 0$ (respectivamente $t < 0$), dividindo por $|t|$, (2) equivale a

$$F(x) + \alpha \leq p(x + x_0) \quad \text{e} \quad F(x) - \alpha \leq p(x - x_0), \quad \forall x \in \tilde{X},$$

i.e.,

$$(\star) \quad F(x) - p(x - x_0) \leq \alpha \leq p(x + x_0) - F(x), \quad \forall x \in \tilde{X},$$

ou, equivalentemente, $\eta_1 := \sup_{y \in \tilde{X}} \{F(y) - p(y - x_0)\} \leq \alpha \leq \inf_{x \in \tilde{X}} \{p(x + x_0) - F(x)\} =: \eta_2$. Como

$$F(x) + F(y) = F(x + y) \leq p(x + y) = p((x + x_0) + (y - x_0)) \leq p(x + x_0) + p(y - x_0), \quad \forall x, y \in \tilde{X},$$

segue que $F(y) - p(y - x_0) \leq p(x + x_0) - F(x)$, $\forall x, y \in \tilde{X}$, logo $\eta_1 \leq \eta_2$ e é possível escolher $\alpha \in [\eta_1, \eta_2]$, garantindo $(\star)$ e, portanto, (2).

Assim $g \in H$ estende F estritamente, contrariando a maximalidade de F . Logo $\tilde{X} = X$. $\square$

Questão 4.3.1: Lista 2, Exercício 24

p semi-norma em X real e $x_0 \in X$. Existe funcional linear f em X com $f(x_0) = p(x_0)$ e $|f(x)| \leq p(x)$ para todo x .

[Ver Solução $\rightarrow$]

Obs:-

Caso particular do Teorema de Hahn-Banach acima: p seminorma é, em particular, sublinear.

4.4 O Teorema de Hahn-Banach (Caso Complexo)

Teorema 4.4.1 Teorema de Hahn-Banach (Complexo)

Seja X espaço vetorial complexo, p seminorma em X , $M \subset X$ subespaço e $f : M \rightarrow \mathbb{C}$ linear tal que $|f(x)| \leq p(x)$, $\forall x \in M$. Então existe $F : X \rightarrow \mathbb{C}$ linear tal que $F|_M = f$ e $|F(x)| \leq p(x)$, $\forall x \in X$.

Dem: Denote por $M_{\mathbb{R}}$ e $X_{\mathbb{R}}$ os espaços vetoriais reais obtidos ao restringir a multiplicação por escalares reais em M e X . Escreva $f(x) = u(x) + iv(x)$, $x \in M$, com u, v a valores reais. Como $f(ix) = if(x)$, temos $u(ix) + iv(ix) = iu(x) - v(x)$, donde $v(x) = -u(ix)$, $\forall x \in M$, e

$$f(x) = u(x) - iu(ix), \quad \forall x \in M.$$

Note que $u(x) \leq |u(x)| \leq |f(x)| \leq p(x)$, $\forall x \in M_{\mathbb{R}}$, logo u é linear e $u \leq p$ em $M_{\mathbb{R}}$. Pelo Teorema de Hahn-Banach (versão real), existe $\tilde{u} : X_{\mathbb{R}} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\tilde{u}|_{M_{\mathbb{R}}} = u$ e $\tilde{u} \leq p$ em $X_{\mathbb{R}}$.

Defina $F : X \rightarrow \mathbb{C}$, $F(x) = \tilde{u}(x) - i\tilde{u}(ix)$. Se $x \in M$, $F(x) = u(x) - iu(ix) = f(x)$, logo $F|_M = f$.

F é linear no espaço X (complexo): a aditividade é imediata da aditividade de $\tilde{u}$. Para $\lambda = a + ib$,

$$\begin{aligned} F(\lambda x) &= \tilde{u}((a + ib)x) - i\tilde{u}(iax - bx) \\ &= \tilde{u}(ax) + \tilde{u}(ibx) - i\tilde{u}(iax) + i\tilde{u}(bx) \\ &= a\tilde{u}(x) + b\tilde{u}(ix) - ai\tilde{u}(ix) + bi\tilde{u}(x) \\ &= \lambda\tilde{u}(x) - i\lambda\tilde{u}(ix) = \lambda F(x), \quad \forall \lambda \in \mathbb{C}, \forall x \in X. \end{aligned}$$

$|F(x)| \leq p(x)$, $\forall x \in X$: se $x \in N(F)$, a desigualdade é imediata. Caso contrário, escrevendo $F(x) = |F(x)|e^{i \arg F(x)}$, temos $|F(x)| = F(xe^{-i \arg F(x)}) \in \mathbb{R}$, logo

$$F(xe^{-i \arg F(x)}) = \tilde{u}(xe^{-i \arg F(x)}) \leq p(xe^{-i \arg F(x)}) = |e^{-i \arg F(x)}|p(x) \leq p(x),$$

i.e., $|F(x)| \leq p(x)$. □

4.5 Corolários do Teorema de Hahn-Banach

Corolário 4.5.1

Sejam $M \subset X$, X normado real, $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ linear e contínua. Então existe $F : X \rightarrow \mathbb{R}$ linear e contínua ($F \in X'$) tal que $F|_M = f$ e $\|F\|_{X'} = \|f\|_{M'}$.

Dem: Seja $p(x) = \|f\|\|x\|$, $x \in X$, sublinear em X ; note que $f(x) \leq |f(x)| \leq \|f\|\|x\| = p(x)$, $\forall x \in M$. Pelo Teorema de Hahn-Banach, existe $F : X \rightarrow \mathbb{R}$ linear tal que $F(x) \leq p(x)$, $\forall x \in X$, e $F|_M = f$. Como $-F(x) = F(-x) \leq p(-x) = \|f\|\|x\|$, segue $|F(x)| \leq \|f\|\|x\|$, $\forall x \in X$, logo F é contínua e $\|F\| \leq \|f\|$. A desigualdade oposta é imediata, pois

$$\|f\| = \sup_{\substack{x \in M \\ x \neq 0}} \frac{|f(x)|}{\|x\|} = \sup_{\substack{x \in M \\ x \neq 0}} \frac{|F(x)|}{\|x\|} \leq \sup_{\substack{x \in X \\ x \neq 0}} \frac{|F(x)|}{\|x\|} = \|F\|.$$

□

Corolário 4.5.2

Seja X normado. Dado qualquer $x_0 \in X$, $x_0 \neq 0$, existe $f \in X'$ tal que $\|f\| = 1$ e $f(x_0) = \|x_0\|$.

Dem: Seja $M = \text{Span}\{x_0\}$ e $\tilde{f} : M \rightarrow \mathbb{K}$ dado por $\tilde{f}(\alpha x_0) = \alpha\|x_0\|$; como $\dim M < \infty$, $\tilde{f}$ é contínua. Pelo corolário anterior, existe $f : X \rightarrow \mathbb{K}$ tal que $f|_M = \tilde{f}$ e $\|f\| = \|\tilde{f}\|$. Como $f(x_0) = \tilde{f}(x_0) = \|x_0\|$ e $|\tilde{f}(\alpha x_0)| = |\alpha|\|x_0\| = \|\alpha x_0\|$, temos $1 = |\tilde{f}(x)|/\|x\|$, $\forall x \neq 0$, $x \in M$, logo $\|\tilde{f}\| = 1$ e portanto $\|f\| = 1$. □

Obs:-

Dado $x \in X$, $|f(x)| \leq \|f\|\|x\|$, $\forall f \in X'$, logo $\sup_{f \in X', f \neq 0} |f(x)|/\|f\| \leq \|x\|$; pelo corolário anterior, essa desigualdade é uma igualdade:

$$\|x\| = \sup_{\substack{h \in X' \\ h \neq 0}} \frac{|h(x)|}{\|h\|}, \quad \forall x \in X.$$

Em particular, $\bigcap_{f \in X'} N(f) = \{0\}$. (Existe também uma versão geométrica do Teorema de Hahn-Banach.)

Questão 4.5.1: Lista 2, Exercício 17

- (a) Para cada $x \in X$ existe $f \in X'$ com $\|f\| = \|x\|$ e $f(x) = \|x\|^2$. (b) $\|x\| = \sup_{f \in X' \setminus \{0\}} \frac{|f(x)|}{\|f\|}$.

[Ver Solução →]

Obs:-

Cf. corolários e observação acima.

Questão 4.5.2: Lista 2, Exercício 22

$Y \subset X$ subespaço. Então $D(x_0, Y) = \sup\{f(x_0); f \in Y^\perp, \|f\| = 1\}$.

[Ver Solução →]

Questão 4.5.3: Lista 2, Exercício 23

$T \in \mathcal{L}(X, Y)$. Então $\|T\| = \sup_{\|x\|=1} \sup_{\|f\|=1} |f(Tx)|$, com $f \in Y'$.

[Ver Solução →]

4.6 Categoria de Baire e o Teorema de Baire

Definição 4.6.1: Nunca Denso, Primeira e Segunda Categoria

Seja (X, d) espaço métrico.

- $A \subset X$ é *nunca denso* quando $\text{int}(\bar{A}) = \emptyset$. (União finita de conjuntos nunca densos ainda é nunca denso; a união arbitrária pode não ser.)
- $A \subset X$ é de *primeira categoria* (ou magro) em X quando A é uma união enumerável de conjuntos nunca densos de X ; A é de *segunda categoria* quando não for de primeira categoria.

Obs:-

(X, d) é de segunda categoria nela mesma se, e somente se, em qualquer representação de X por uma união enumerável de fechados, algum desses fechados contém uma bola aberta.

Teorema 4.6.1 Teorema de Baire

Todo espaço métrico completo é de segunda categoria nele mesmo.

Dem: Suponha, por contradição, que X seja de primeira categoria, i.e., existem fechados $\{F_j\}$ tais que $X = \bigcup_{j=1}^{\infty} F_j$ e $\text{int}(F_j) = \emptyset$, $\forall j \in \mathbb{N}$.

Sejam x_1 e $\epsilon_1 \in (0, 1)$ tais que $B(x_1, \epsilon_1) \subset X \setminus F_1$ (aberto, pois $\text{int}(F_1) = \emptyset$). Como $B(x_1, \epsilon_1) \not\subset F_2$ (por hipótese), existe $x_2 \in B(x_1, \epsilon_1/2)$ e $0 < \epsilon_2 < 1/2$ tais que $B(x_2, \epsilon_2) \subset B(x_1, \epsilon_1/2)$. Indutivamente, existem x_n e $0 < \epsilon_n < 1/2^n$ tais que

$$B(x_n, \epsilon_n) \subset B(x_{n-1}, \epsilon_{n-1}/2) \quad \text{e} \quad B(x_n, \epsilon_n) \cap F_n = \emptyset.$$

A sequência (x_n) é de Cauchy, pois $x_m \in B(x_n, \epsilon_n/2)$, $\forall m > n$, e $\epsilon_n \rightarrow 0$. Pela completude de X , $x_n \rightarrow x \in X$. Para cada n fixado, $x \in B(x_n, \epsilon_n) \implies x \notin F_n$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Entretanto, $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n \ni x$, uma contradição. $\square$

4.7 O Teorema de Banach-Steinhaus

Obs:-

Ideia: este é o primeiro dos “três princípios fundamentais” da Análise Funcional que usa completude de forma essencial (via o Teorema de Baire). A hipótese só fala de limitação *pontual* (para cada x fixado, os valores $\|T_\alpha x\|$ não explodem); a conclusão é uma limitação *uniforme* das normas dos operadores $\|T_\alpha\|$. A prova encontra essa uniformidade localizando, via Baire, uma bola inteira onde os operadores já são uniformemente limitados, e depois transportando essa limitação para toda a bola unitária por linearidade.

Teorema 4.7.1 Banach-Steinhaus (Princípio da Limitação Uniforme)

Sejam X espaço de Banach, Y normado, e $\{T_\alpha\}_{\alpha \in J} \subset \mathcal{L}(X, Y)$ uma família de operadores lineares contínuos. Se, para cada $x \in X$, existe $C_x > 0$ tal que $\sup_{\alpha \in J} \|T_\alpha x\| \leq C_x$, então existe $C > 0$ tal que $\sup_{\alpha \in J} \|T_\alpha\| \leq C$.

Dem: Para cada $k \in \mathbb{N}$, seja $E_k = \{x \in X \mid \|T_\alpha x\| \leq k, \forall \alpha \in J\} \subset X$. Como $E_k = \bigcap_{\alpha \in J} T_\alpha^{-1}(\overline{B}_k(0))$ e cada $T_\alpha^{-1}(\overline{B}_k(0))$ é fechado (pois T_α é contínuo), E_k é fechado. Além disso, $X = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} E_k$, pois $\forall x \in X, \sup_{\alpha \in J} \|T_\alpha x\| \leq C_x \leq K$ para algum $K \in \mathbb{N}$.

Como X é completo, segue do Teorema de Baire que existe $m \in \mathbb{N}$ com $\text{int}(E_m) \neq \emptyset$. Seja $B(x_0, r) \subset E_m$; logo $\sup_{\alpha \in J} \|T_\alpha x\| \leq m, \forall x \in B(x_0, r)$.

Dado $x \in X$ com $\|x\| = 1$, considere $\tilde{x} = x_0 + \frac{1}{2}rx$; então $\|x_0 - \tilde{x}\| = r/2 < r$, logo $\tilde{x} \in B(x_0, r)$. Assim,

$$\|T_\alpha x\| = \left\| T_\alpha \left(\frac{2}{r}(\tilde{x} - x_0) \right) \right\| \leq \frac{2}{r} (\|T_\alpha \tilde{x}\| + \|T_\alpha x_0\|) \leq \frac{4}{r} m, \quad \forall \alpha \in J,$$

pois $x_0, \tilde{x} \in E_m$. Tomando o supremo sobre $\|x\| = 1$ e $\alpha \in J$,

$$\frac{4m}{r} \geq \sup_{\substack{x \in X \\ \|x\|=1}} \|T_\alpha x\| = \|T_\alpha\|, \quad \forall \alpha \in J.$$

□

Corolário 4.7.1

Sejam X Banach e Y normado, e $(T_n) \subset \mathcal{L}(X, Y)$. Suponha que, $\forall x \in X$, existe $Tx = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n x$. Então $\sup_n \|T_n\| < \infty$, $T \in \mathcal{L}(X, Y)$ e $\|T\| \leq \liminf_n \|T_n\|$.

Dem: Para cada $x \in X$, como existe $\lim_n T_n(x)$, a sequência $(T_n x)$ é limitada, i.e., $\sup_n \|T_n x\| \leq C_x$ para algum $C_x > 0$. Pelo Princípio da Limitação Uniforme, existe $C > 0$ tal que $\sup_n \|T_n\| < C$.

T é linear por definição; vejamos que T é limitado. Como $\|T_n(x)\| \leq \|T_n\| \|x\| \leq C \|x\|, \forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in X$, fazendo $n \rightarrow \infty, \|T(x)\| \leq C \|x\|$, logo T é limitado.

Mais ainda, para $x \neq 0, \|T(x)\| = \lim_n \|T_n(x)\| = \liminf_n \|T_n(x)\| \leq (\liminf_n \|T_n\|) \|x\|$, donde $\|T(x)\|/\|x\| \leq \liminf_n \|T_n\|$, e portanto $\|T\| \leq \liminf_n \|T_n\|$.

Reunindo os três fatos estabelecidos acima, concluímos que $\sup_n \|T_n\| < \infty, T \in \mathcal{L}(X, Y)$ e $\|T\| \leq \liminf_n \|T_n\|$, como queríamos demonstrar. □

Questão 4.7.1: Lista 2, Exercício 26

X Banach e $(x_n) \subset X$ com $\{f(x_n)\}$ limitada para toda $f \in X'$. Então (x_n) é limitada.

[Ver Solução →]

Questão 4.7.2: Lista 2, Exercício 27

Use o Princípio da Limitação Uniforme para provar que $E = \{x : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}; x \text{ polinômio}\}$, com $\|x\| = \max_j |a_j|$, não é completo.

[Ver Solução →]

Apêndice A

Soluções

A.1 Lista 1

Notação e Convenções

(X, d) denota um espaço métrico e $(E, \|\cdot\|)$ ou $(X, \|\cdot\|)$ um espaço normado sobre $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$; $B(x, r) = \{y; d(x, y) < r\}$ e $\bar{B}(x, r) = \{y; d(x, y) \leq r\}$. Em espaços normados a métrica é sempre $d(x, y) = \|x - y\|$, salvo menção em contrário, e $D(x, A) = d(x, A) = \inf_{y \in A} d(x, y)$. Para $1 \leq p < \infty$,

$$\ell^p = \left\{ x = (x_j) \subset \mathbb{K}; \|x\|_p := \left(\sum_{j=1}^{\infty} |x_j|^p \right)^{1/p} < \infty \right\}, \quad \ell^\infty = \left\{ x; \|x\|_\infty := \sup_j |x_j| < \infty \right\},$$

e $c_{00} \subset c_0 \subset c \subset \ell^\infty$ são os subespaços das sequências com finitos termos não nulos, das que convergem a zero e das convergentes; e_n é o n -ésimo vetor canônico e S é o espaço de *todas* as sequências reais. Em $C[a, b]$ usamos $\|x\|_\infty = \max_t |x(t)|$ e $\|x\|_1 = \int_a^b |x|$; em $C^1[a, b]$, $\|x\| = \|x\|_\infty + \|x'\|_\infty$. Um subconjunto $K \subset X$ é *compacto* quando toda sequência em K possui subsequência convergente em K ; é *totalmente limitado* quando, para cada $\epsilon > 0$, pode ser coberto por finitas bolas de raio ϵ .

Roteiro Temático da Lista

A lista percorre, em ordem, dez temas fundamentais:

- **Desigualdades básicas e a função distância** (1, 2, 4, 5, 8, 9): a desigualdade triangular “de segunda ordem”; $x \mapsto d(x, A)$ é 1-Lipschitz; $x \in \bar{A} \iff d(x, A) = 0$; e $\text{diam}(A) = \text{diam}(\bar{A})$.
- **Geometria de bolas e construções de métricas** (3, 6, 7): fecho de bola aberta versus bola fechada; função de separação de Urysohn; métricas produto.
- **Espaços de sequências** (10, 12, 14, 15): Hölder no caso extremo; paralelogramo em ℓ^p ; cadeia $\ell^1 \subset \ell^p \subset \ell^q \subset c_0 \subset \ell^\infty$.
- **Quando uma métrica provém de uma norma** (11, 13, 30): invariância por translações e homotetia; métricas limitadas.
- **Continuidade e conjuntos abertos** (16, 17, 18): caracterizações de continuidade; aplicações em espaços de funções.
- **Compacidade e dimensão finita** (19, 20, 21, 22, 23, 26): compacidade sequencial e Heine–Borel; continuidade uniforme; caracterização em dimensão finita.
- **Semi-normas e somas de conjuntos** (24, 25): a semi-norma $\limsup |x_n|$ e núcleo c_0 ; propriedades de $A + B$.
- **Completude: critérios e contraexemplos** (27–36): critério de subsequência de Cauchy; bolas encaixadas; incompletude de c_{00} e $(C[0, 1], \|\cdot\|_1)$.

- **Separabilidade, limitação e isometrias** (33, 37–44): totalmente limitado $\Rightarrow$ separável $\Rightarrow$ Lindelöf; base de Schauder; isometrias sobrejetivas.
- **Geometria dos Banach e quocientes** (45–50): subespaços fechados e soma $Y + Z$; Lema de Riesz; espaços quocientes X/M .

Nota: As soluções fazem referências cruzadas entre si; sempre que um resultado de outro exercício é invocado, o enunciado utilizado vem explicitado.

Solução do Exercício 1

[Enunciado no Capítulo $\leftarrow$]

Seja (X, d) um espaço métrico. Mostre que $|d(x, z) - d(z, y)| \leq d(x, y)$ e $|d(x_1, y_1) - d(x_2, y_2)| \leq d(x_1, x_2) + d(y_1, y_2)$. **[RASCUNHO — substituir]**

(i) Pela desigualdade triangular e pela simetria,

$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) \implies d(x, z) - d(z, y) \leq d(x, y).$$

Trocando os papéis de x e y : $d(z, y) \leq d(z, x) + d(x, y)$, logo $d(z, y) - d(x, z) \leq d(x, y)$. Como o módulo de um número real é o maior entre ele e seu simétrico, concluímos $|d(x, z) - d(z, y)| \leq d(x, y)$.

(ii) Usando a desigualdade triangular duas vezes,

$$d(x_1, y_1) \leq d(x_1, x_2) + d(x_2, y_2) + d(y_2, y_1),$$

donde $d(x_1, y_1) - d(x_2, y_2) \leq d(x_1, x_2) + d(y_1, y_2)$. Permutando os índices 1 e 2 obtemos a desigualdade simétrica $d(x_2, y_2) - d(x_1, y_1) \leq d(x_1, x_2) + d(y_1, y_2)$. As duas juntas dão o resultado.

Solução do Exercício 2

[Enunciado no Capítulo $\leftarrow$]

Sejam $A, B \subset X$ e $D(A, B) = \inf\{d(x, y); x \in A, y \in B\}$, $D(x, B) = \inf_{y \in B} d(x, y)$. (a) D não é métrica nas partes de X . (b) $|D(x, B) - D(z, B)| \leq d(x, z)$. **[RASCUNHO — substituir]**

(a) Falham simultaneamente a separação e a desigualdade triangular. Tome $X = \mathbb{R}$ com a métrica usual.

Falha da separação: $A = [0, 1]$ e $B = [1, 2]$ são conjuntos distintos com $D(A, B) = 0$, pois $1 \in A \cap B$. Também $A = (0, 1)$ e $B = (1, 2)$ são disjuntos, distintos, e ainda assim $D(A, B) = 0$ (basta tomar $x = 1 - \frac{1}{n}$, $y = 1 + \frac{1}{n}$).

Falha da desigualdade triangular: com $A = \{0\}$, $B = \{10\}$ e $C = [0, 10]$ temos

$$D(A, B) = 10 > 0 + 0 = D(A, C) + D(C, B).$$

Ainda: $D(\emptyset, B) = \inf \emptyset = +\infty$, de modo que D nem sequer assume valores em $[0, \infty)$ em todo $\mathcal{P}(X)$.

(b) Se $B = \emptyset$ a afirmação é vazia; suponha $B \neq \emptyset$. Para todo $y \in B$,

$$D(x, B) \leq d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y).$$

Tomando o ínfimo em $y \in B$ do lado direito, $D(x, B) \leq d(x, z) + D(z, B)$, ou seja, $D(x, B) - D(z, B) \leq d(x, z)$. Trocando x por z obtém-se a outra desigualdade, e portanto $|D(x, B) - D(z, B)| \leq d(x, z)$.

Solução do Exercício 3

[Enunciado no Capítulo $\leftarrow$]

Mostre que o fecho da bola aberta nem sempre é a bola fechada correspondente. **[RASCUNHO — substituir]**

Seja X um conjunto com pelo menos dois pontos, munido da métrica discreta

$$d(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y \\ 1, & x \neq y. \end{cases}$$

Fixado $x_0 \in X$ e $r = 1$:

$$B(x_0, 1) = \{x; d(x_0, x) < 1\} = \{x_0\}, \quad \overline{B}(x_0, 1) = \{x; d(x_0, x) \leq 1\} = X.$$

Na métrica discreta todo subconjunto é fechado, logo $\overline{B(x_0, 1)} = \{x_0\} \neq X = \overline{B}(x_0, 1)$.

Obs:-

Vale sempre a inclusão $\overline{B(x, r)} \subset \overline{B}(x, r)$, pois $\overline{B}(x, r)$ é fechada (é a pré-imagem de $[0, r]$ pela função contínua $y \mapsto d(x, y)$) e contém $B(x, r)$. A igualdade vale, por exemplo, em qualquer espaço *normado* não trivial: se $\|y - x\| \leq r$, então $y_n = x + (1 - \frac{1}{n})(y - x) \in B(x, r)$ e $y_n \rightarrow y$.

Solução do Exercício 4

[Enunciado no Capítulo ←]

Num espaço normado X vale $|||x|| - ||y||| \leq ||x \pm y||$. **[RASCUNHO — substituir]**

Da desigualdade triangular, $||x|| = ||(x - y) + y|| \leq ||x - y|| + ||y||$, isto é, $||x|| - ||y|| \leq ||x - y||$. Trocando $x \leftrightarrow y$ e usando $||y - x|| = ||-(x - y)|| = ||x - y||$, obtemos $||y|| - ||x|| \leq ||x - y||$. Logo

$$|||x|| - ||y||| \leq ||x - y||.$$

Aplicando esta desigualdade ao par $(x, -y)$ e usando $||-y|| = ||y||$:

$$|||x|| - ||y||| = |||x|| - ||-y||| \leq ||x - (-y)|| = ||x + y||.$$

Solução do Exercício 5

[Enunciado no Capítulo ←]

Se $\emptyset \neq A \subset X$, então $f(x) = d(x, A)$ é Lipschitz. **[RASCUNHO — substituir]**

Pelo Exercício 2(b), para todos $x, z \in X$ temos $|d(x, A) - d(z, A)| \leq d(x, z)$, ou seja, f é Lipschitz com constante $L = 1$ (em particular f é uniformemente contínua). A hipótese $A \neq \emptyset$ garante que f toma valores finitos.

Solução do Exercício 6

[Enunciado no Capítulo ←]

$F, G \subset X$ fechados disjuntos e $f(x) = \frac{d(x, F)}{d(x, F) + d(x, G)}$. (a) f é contínua, $f|_F = 0$, $f|_G = 1$. (b) $A = \{f < 1/2\}$ e $B = \{f > 1/2\}$ são abertos disjuntos com $F \subset A$, $G \subset B$. **[RASCUNHO — substituir]**
Suponha $F, G \neq \emptyset$ (caso contrário defina $f \equiv 1$ ou $f \equiv 0$).

(a) Primeiro, o denominador nunca se anula. De fato, sabemos (Exercício 8) que $d(x, F) = 0 \iff x \in \overline{F} = F$. Se tivéssemos $d(x, F) + d(x, G) = 0$, então $x \in F \cap G = \emptyset$, absurdo. Assim $\varphi(x) := d(x, F) + d(x, G) > 0$ para todo x .

Pelo Exercício 5, $x \mapsto d(x, F)$ e $x \mapsto d(x, G)$ são contínuas; logo φ é contínua e não se anula, e o quociente $f = d(\cdot, F)/\varphi$ é contínuo. Como $0 \leq d(x, F) \leq \varphi(x)$, temos $f(X) \subset [0, 1]$.

Se $x \in F$, então $d(x, F) = 0$ e $f(x) = 0$; se $x \in G$, então $d(x, G) = 0$, logo $\varphi(x) = d(x, F)$ e $f(x) = 1$.

(b) $A = f^{-1}((-\infty, 1/2))$ e $B = f^{-1}((1/2, +\infty))$ são pré-imagens de abertos de $\mathbb{R}$ por uma função contínua, portanto abertos (Exercício 16(a)). São disjuntos porque $(-\infty, 1/2) \cap (1/2, +\infty) = \emptyset$. Finalmente, $f|_F = 0 < 1/2$ dá $F \subset A$ e $f|_G = 1 > 1/2$ dá $G \subset B$.

Obs:-

Isto prova que todo espaço métrico é *normal*, e ainda mais: fechados disjuntos são separados por uma função contínua (Lema de Urysohn, versão métrica).

Solução do Exercício 7

[Enunciado no Capítulo ←]

$X = X_1 \times X_2$ é métrico com $d_a(x, y) = \sqrt{d_1(x_1, y_1)^2 + d_2(x_2, y_2)^2}$, $d_b = d_1 + d_2$ e $d_c = \max\{d_1, d_2\}$.

[RASCUNHO — substituir]

Escreva $u = d_1(x_1, y_1)$, $v = d_2(x_2, y_2)$, e analogamente para os outros pares. Em todos os três casos, não-negatividade e simetria são imediatas de d_1, d_2 serem métricas, e

$$d_\bullet(x, y) = 0 \iff d_1(x_1, y_1) = d_2(x_2, y_2) = 0 \iff x_1 = y_1 \text{ e } x_2 = y_2 \iff x = y,$$

pois em cada caso $d_\bullet(x, y) = 0$ força as duas parcelas a se anularem. Resta a desigualdade triangular; sejam $x, y, z \in X$ e ponha $a_i = d_i(x_i, z_i)$, $b_i = d_i(z_i, y_i)$, de modo que $d_i(x_i, y_i) \leq a_i + b_i$ para $i = 1, 2$.

d_b : $d_b(x, y) \leq (a_1 + b_1) + (a_2 + b_2) = d_b(x, z) + d_b(z, y)$.

d_c : para $i = 1, 2$, $d_i(x_i, y_i) \leq a_i + b_i \leq \max\{a_1, a_2\} + \max\{b_1, b_2\}$; tomando o máximo em i segue o resultado.

d_a : como $t \mapsto \sqrt{t_1^2 + t_2^2}$ é a norma euclidiana $\|\cdot\|_2$ de $\mathbb{R}^2$ e é monótona em cada coordenada sobre vetores de coordenadas não-negativas,

$$d_a(x, y) = \|(d_1(x_1, y_1), d_2(x_2, y_2))\|_2 \leq \|(a_1 + b_1, a_2 + b_2)\|_2 \leq \|(a_1, a_2)\|_2 + \|(b_1, b_2)\|_2,$$

onde na última passagem usamos a desigualdade de Minkowski em $\mathbb{R}^2$. Isto é exatamente $d_a(x, y) \leq d_a(x, z) + d_a(z, y)$.

Obs:-

As três métricas são equivalentes: $d_c \leq d_a \leq d_b \leq 2d_c$.

Solução do Exercício 8

[Enunciado no Capítulo ←]

$A \subset X$. Então $x \in \bar{A} \iff D(x, A) = \inf_{y \in A} d(x, y) = 0$. [RASCUNHO — substituir]

($\Rightarrow$) Se $x \in \bar{A}$, para cada $n \in \mathbb{N}$ a bola $B(x, 1/n)$ intersecta A ; escolha $y_n \in A$ com $d(x, y_n) < 1/n$. Então $0 \leq D(x, A) \leq d(x, y_n) < 1/n$ para todo n , logo $D(x, A) = 0$.

($\Leftarrow$) Se $D(x, A) = 0$, dado $\epsilon > 0$ o número ϵ não é cota inferior do conjunto $\{d(x, y); y \in A\}$, logo existe $y \in A$ com $d(x, y) < \epsilon$, isto é, $B(x, \epsilon) \cap A \neq \emptyset$. Como $\epsilon > 0$ é arbitrário, toda vizinhança de x encontra A e portanto $x \in \bar{A}$.

Solução do Exercício 9

[Enunciado no Capítulo ←]

E normado, $A \subset E$ limitado, $\text{diam}(A) = \sup_{x, y \in A} \|x - y\|$. Mostre que $\text{diam}(A) = \text{diam}(\bar{A})$. [RASCUNHO]

— substituir]

Como $A \subset \bar{A}$, o supremo sobre $\bar{A}$ é tomado sobre um conjunto maior de pares, logo $\text{diam}(A) \leq \text{diam}(\bar{A})$. Reciprocamente, sejam $x, y \in \bar{A}$ e $\epsilon > 0$. Existem $a, b \in A$ com $\|x - a\| < \epsilon/2$ e $\|y - b\| < \epsilon/2$. Então

$$\|x - y\| \leq \|x - a\| + \|a - b\| + \|b - y\| < \text{diam}(A) + \epsilon.$$

Como $\epsilon > 0$ é arbitrário, $\|x - y\| \leq \text{diam}(A)$; tomando o supremo sobre $x, y \in \bar{A}$ obtemos $\text{diam}(\bar{A}) \leq \text{diam}(A)$. (Em particular $\bar{A}$ também é limitado.) O argumento vale, *ipsis litteris*, em qualquer espaço métrico.

Solução do Exercício 10

[Enunciado no Capítulo ←]

Desigualdade de Hölder para $p = 1, q = \infty$: se $x \in \ell^1$ e $y \in \ell^\infty$, então $\sum_{j \geq 1} |x_j y_j| \leq \|x\|_1 \|y\|_\infty$. [RASCUNHO — substituir]

Por definição, $|y_j| \leq \sup_k |y_k| = \|y\|_\infty$ para todo j . Logo, para cada $N \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{j=1}^N |x_j y_j| = \sum_{j=1}^N |x_j| |y_j| \leq \|y\|_\infty \sum_{j=1}^N |x_j| \leq \|y\|_\infty \|x\|_1.$$

A sequência das somas parciais é crescente e limitada por $\|x\|_1 \|y\|_\infty$; portanto a série converge e

$$\sum_{j=1}^{\infty} |x_j y_j| \leq \|x\|_1 \|y\|_\infty.$$

Em particular $(x_j y_j) \in \ell^1$, isto é, ℓ^∞ age sobre ℓ^1 por multiplicação pontual. A desigualdade é ótima: se $y = (1, 1, 1, \dots)$, vale a igualdade.

Solução do Exercício 11

[Enunciado no Capítulo ←]

Se d é métrica num espaço vetorial E , invariante por translações e homogênea, então d é induzida por uma norma. [RASCUNHO — substituir]

Defina $\|x\| := d(x, 0)$, $x \in E$. Verifiquemos os axiomas de norma.

Positividade e separação: $\|x\| = d(x, 0) \geq 0$ e $\|x\| = 0 \iff d(x, 0) = 0 \iff x = 0$.

Homogeneidade: pela lei de homotetia, $\|\lambda x\| = d(\lambda x, 0) = d(\lambda x, \lambda 0) = |\lambda| d(x, 0) = |\lambda| \|x\|$.

Desigualdade triangular: usando a invariância por translações (com $z = y$ e depois $z = -y$),

$$\|x + y\| = d(x + y, 0) \leq d(x + y, y) + d(y, 0) = d(x, 0) + d(y, 0) = \|x\| + \|y\|,$$

pois $d(x + y, y) = d((x + y) + (-y), y + (-y)) = d(x, 0)$.

Finalmente, a métrica induzida por $\|\cdot\|$ coincide com d : pela invariância por translações,

$$\|x - y\| = d(x - y, 0) = d((x - y) + y, 0 + y) = d(x, y).$$

Solução do Exercício 12

[Enunciado no Capítulo ←]

$\|x\|_p = (\sum_j |x_j|^p)^{1/p}$ em ℓ^p provém de um produto interno se, e somente se, $p = 2$. [RASCUNHO —

substituir]

($\Leftarrow$) Para $p = 2$, $\langle x, y \rangle = \sum_j x_j \overline{y_j}$ está bem definido (a série converge absolutamente por Cauchy–Schwarz, isto é, Hölder com $p = q = 2$), é sesquilinear, hermitiano, positivo definido e satisfaz $\langle x, x \rangle = \|x\|_2^2$. Logo $\|\cdot\|_2$ provém do produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

($\Rightarrow$) Uma norma provém de um produto interno se, e somente se, satisfaz a *lei do paralelogramo*

$$\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2 \quad (\text{Jordan–von Neumann}).$$

Tome $u = e_1 = (1, 0, 0, \dots)$ e $v = e_2 = (0, 1, 0, \dots)$, ambos em ℓ^p . Então

$$u + v = (1, 1, 0, \dots), \quad u - v = (1, -1, 0, \dots), \quad \|u \pm v\|_p = 2^{1/p}, \quad \|u\|_p = \|v\|_p = 1.$$

A lei do paralelogramo forçaria

$$2 \cdot 2^{2/p} = 2 + 2 = 4 \quad \Rightarrow \quad 2^{2/p} = 2 \quad \Rightarrow \quad \frac{2}{p} = 1 \quad \Rightarrow \quad p = 2.$$

Logo, para $p \neq 2$ a lei do paralelogramo falha e $\|\cdot\|_p$ não é induzida por produto interno. (O mesmo cálculo, com $\|u \pm v\|_\infty = 1$, exclui $p = \infty$: teríamos $1 + 1 = 4$.)

Obs:-

A implicação “lei do paralelogramo $\Rightarrow$ existe produto interno” é o teorema de Jordan–von Neumann; o candidato a produto interno é dado pela *identidade de polarização*

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2) \quad (\mathbb{K} = \mathbb{R}), \quad \langle x, y \rangle = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 i^k \|x + i^k y\|^2 \quad (\mathbb{K} = \mathbb{C}).$$

Para o exercício, porém, só é preciso a direção elementar: se $\|\cdot\|$ vem de um produto interno, então

$$\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = \langle u + v, u + v \rangle + \langle u - v, u - v \rangle = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2,$$

por expansão direta — e é essa identidade que os vetores e_1, e_2 violam quando $p \neq 2$.

Solução do Exercício 13

[Enunciado no Capítulo $\leftarrow$]

S = espaço de todas as sequências reais e $d(x, y) = \sum_{j \geq 1} 2^{-j} \frac{|x_j - y_j|}{1 + |x_j - y_j|}$ é métrica em S , não induzida por norma alguma. **[RASCUNHO — substituir]**

d está bem definida: cada parcela é $\leq 2^{-j}$, logo a série converge e $0 \leq d(x, y) \leq 1$.

Separação e simetria: são claras, pois $\varphi(t) = \frac{t}{1+t}$ satisfaz $\varphi(t) = 0 \iff t = 0$ para $t \geq 0$; assim $d(x, y) = 0$ implica $|x_j - y_j| = 0$ para todo j .

Desigualdade triangular: a função $\varphi(t) = \frac{t}{1+t}$ é crescente em $[0, \infty)$ (pois $\varphi'(t) = (1+t)^{-2} > 0$) e subaditiva:

$$\varphi(a + b) = \frac{a + b}{1 + a + b} = \frac{a}{1 + a + b} + \frac{b}{1 + a + b} \leq \frac{a}{1 + a} + \frac{b}{1 + b} = \varphi(a) + \varphi(b).$$

Logo, com $a = |x_j - z_j|$ e $b = |z_j - y_j|$ e usando $|x_j - y_j| \leq a + b$,

$$\varphi(|x_j - y_j|) \leq \varphi(a + b) \leq \varphi(a) + \varphi(b).$$

Multiplicando por 2^{-j} e somando em j obtém-se $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$.

d não é induzida por norma: se d proviesse de uma norma $\|\cdot\|$, teríamos $d(\lambda x, 0) = |\lambda| \|x\| \rightarrow \infty$ quando $|\lambda| \rightarrow \infty$, para qualquer $x \neq 0$ fixado. Mas d é limitada por 1. Como $S \neq \{0\}$, isto é impossível. (Equivalentemente: d não é homogênea, cf. Exercício 11.)

Solução do Exercício 14

[Enunciado no Capítulo ←]

Se $1 < p < q < \infty$, então $\ell^1 \subset \ell^p \subset \ell^q \subset \ell^\infty$, com inclusões próprias. **[RASCUNHO — substituir]**

Inclusões. Sejam $1 \leq r < s < \infty$ e $x \in \ell^r$. Como $\sum_j |x_j|^r < \infty$, temos $|x_j| \rightarrow 0$; logo $|x_j| \leq 1$ para $j \geq j_0$ e, nesse regime, $|x_j|^s \leq |x_j|^r$ (pois $t \mapsto t^\alpha$ é decrescente em α para $0 \leq t \leq 1$). Portanto

$$\sum_{j \geq j_0} |x_j|^s \leq \sum_{j \geq j_0} |x_j|^r < \infty,$$

e somando os finitos termos restantes, $x \in \ell^s$. Isto dá $\ell^1 \subset \ell^p \subset \ell^q$. Para $\ell^q \subset \ell^\infty$: se $x \in \ell^q$, então $|x_k|^q \leq \sum_j |x_j|^q = \|x\|_q^q$ para cada k , ou seja, $\|x\|_\infty \leq \|x\|_q < \infty$.

Obs:-

O mesmo argumento, aplicado a $x/\|x\|_r$, fornece $\|x\|_s \leq \|x\|_r$ para $r < s$: podemos supor $\|x\|_r = 1$, e então $|x_j| \leq 1$ para todo j , donde $\sum |x_j|^s \leq \sum |x_j|^r = 1$.

As inclusões são próprias.

- $\ell^p \setminus \ell^1 \neq \emptyset$: $x_j = j^{-1}$ satisfaz $\sum j^{-p} < \infty$ (pois $p > 1$) e $\sum j^{-1} = \infty$.
- $\ell^q \setminus \ell^p \neq \emptyset$: tome $x_j = j^{-1/p}$. Então $\sum |x_j|^p = \sum j^{-1} = \infty$, logo $x \notin \ell^p$; e $\sum |x_j|^q = \sum j^{-q/p} < \infty$, pois $q/p > 1$.
- $\ell^\infty \setminus \ell^q \neq \emptyset$: a sequência constante $x = (1, 1, 1, \dots)$ é limitada mas $\sum 1^q = \infty$.

Solução do Exercício 15

[Enunciado no Capítulo ←]

Para $1 \leq p < \infty$, $\ell^p \subset c_0 \subset \ell^\infty$; e existe elemento de c_0 que não pertence a nenhum ℓ^p . **[RASCUNHO — substituir]**

$\ell^p \subset c_0$: se $\sum_j |x_j|^p < \infty$, o termo geral da série tende a zero, isto é, $|x_j|^p \rightarrow 0$, logo $x_j \rightarrow 0$ e $x \in c_0$.

$c_0 \subset \ell^\infty$: toda sequência convergente é limitada.

Elemento de $c_0 \setminus \bigcup_p \ell^p$: tome

$$x_j = \frac{1}{\log(j+1)}, \quad j \geq 1.$$

Claramente $x_j \rightarrow 0$, logo $x \in c_0$. Fixe $1 \leq p < \infty$. Como $\log(j+1)^p = o(j)$ quando $j \rightarrow \infty$ (o logaritmo elevado a qualquer potência cresce mais devagar que qualquer potência positiva de j), existe j_0 tal que $(\log(j+1))^p \leq j$ para $j \geq j_0$. Assim

$$|x_j|^p = \frac{1}{(\log(j+1))^p} \geq \frac{1}{j}, \quad j \geq j_0,$$

e por comparação com a série harmônica $\sum_j |x_j|^p = \infty$. Logo $x \notin \ell^p$ para todo $p \in [1, \infty)$. As inclusões $\ell^p \subset c_0 \subset \ell^\infty$ são, portanto, próprias (para a segunda, use $(1, 1, 1, \dots)$).

Solução do Exercício 16

[Enunciado no Capítulo ←]

Caracterizações de continuidade: (a) via abertos, (b) via fechados, (c) via sequências. **[RASCUNHO — substituir]**

(a) $(\Rightarrow)$ Seja f contínua e $A \subset Y$ aberto. Se $x \in f^{-1}(A)$, então $f(x) \in A$, logo existe $\epsilon > 0$ com $B(f(x), \epsilon) \subset A$. Pela continuidade em x , existe $\delta > 0$ tal que $d_1(x, z) < \delta \Rightarrow d_2(f(x), f(z)) < \epsilon$, isto é,

$f(B(x, \delta)) \subset B(f(x), \epsilon) \subset A$, ou seja $B(x, \delta) \subset f^{-1}(A)$. Logo $f^{-1}(A)$ é aberto.

($\Leftarrow$) Dados $x \in X$ e $\epsilon > 0$, o conjunto $A = B(f(x), \epsilon)$ é aberto em Y ; por hipótese $f^{-1}(A)$ é aberto e contém x , logo existe $\delta > 0$ com $B(x, \delta) \subset f^{-1}(A)$, o que é exatamente a definição ϵ - δ de continuidade em x .

(b) Segue de (a) e da identidade $f^{-1}(Y \setminus F) = X \setminus f^{-1}(F)$: F é fechado $\iff Y \setminus F$ é aberto $\iff f^{-1}(Y \setminus F) = X \setminus f^{-1}(F)$ é aberto $\iff f^{-1}(F)$ é fechado.

(c) ($\Rightarrow$) Sejam f contínua em x e $x_n \rightarrow x$. Dado $\epsilon > 0$, tome $\delta > 0$ da continuidade e n_0 com $d_1(x_n, x) < \delta$ para $n \geq n_0$; então $d_2(f(x_n), f(x)) < \epsilon$ para $n \geq n_0$, isto é, $f(x_n) \rightarrow f(x)$.

($\Leftarrow$) Suponha f descontínua em algum x : existe $\epsilon_0 > 0$ tal que para todo $\delta = 1/n$ existe x_n com $d_1(x_n, x) < 1/n$ e $d_2(f(x_n), f(x)) \geq \epsilon_0$. Então $x_n \rightarrow x$ mas $f(x_n) \not\rightarrow f(x)$, contradizendo a hipótese. Logo f é contínua.

Solução do Exercício 17

[Enunciado no Capítulo [←](#)]

$x_0 \in [a, b]$. O conjunto $A_{x_0} = \{f \in C^1[a, b]; Df(x_0) > 0\}$ é aberto em $C^1[a, b]$. **[RASCUNHO — substituir]**

Em $C^1[a, b]$ usamos a norma usual

$$\|f\| = \max_{t \in [a, b]} |f(t)| + \max_{t \in [a, b]} |f'(t)| = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty$$

(com a qual $C^1[a, b]$ é um espaço de Banach — Exercício 48). Considere o funcional

$$\delta_{x_0} \circ D : C^1[a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f \mapsto f'(x_0).$$

Ele é linear e limitado, pois $|f'(x_0)| \leq \|f'\|_\infty \leq \|f\|$; em particular é contínuo. Logo

$$A_{x_0} = (\delta_{x_0} \circ D)^{-1}((0, +\infty))$$

é a pré-imagem de um aberto de $\mathbb{R}$ por função contínua, portanto aberto (Exercício 16(a)).

Argumento direto (equivalente): se $f \in A_{x_0}$, ponha $c = f'(x_0) > 0$ e tome $r = c$. Se $\|g - f\| < r$, então

$$|g'(x_0) - f'(x_0)| \leq \|g' - f'\|_\infty \leq \|g - f\| < c,$$

logo $g'(x_0) > f'(x_0) - c = 0$ e $g \in A_{x_0}$. Assim $B(f, c) \subset A_{x_0}$.

Obs:-

O conjunto *não* é aberto em $C^1[a, b]$ com a norma $\|\cdot\|_\infty$ de $C[a, b]$: perturbações uniformemente pequenas podem alterar drasticamente a derivada (p.ex. $g_n(t) = f(t) + \frac{1}{n} \sin(n^2 t)$).

Solução do Exercício 18

[Enunciado no Capítulo [←](#)]

$A = \{f \in C[a, b]; \int_a^b f(t) dt > 0\}$ é aberto em $C[a, b]$. **[RASCUNHO — substituir]**

O funcional $I(f) = \int_a^b f(t) dt$ é linear e satisfaz

$$|I(f) - I(g)| = \left| \int_a^b (f - g) \right| \leq \int_a^b |f - g| \leq (b - a) \|f - g\|_\infty,$$

logo é Lipschitz (com constante $b - a$) e, em particular, contínuo. Portanto $A = I^{-1}((0, \infty))$ é aberto.

Explicitamente: se $I(f) = c > 0$, tome $r = \frac{c}{b-a}$. Para $\|g - f\|_\infty < r$ temos $|I(g) - I(f)| < (b-a)r = c$, donde $I(g) > 0$ e $B(f, r) \subset A$.

Solução do Exercício 19

[Enunciado no Capítulo ←]

Equivalência: (a) K sequencialmente compacto; (b) K completo e totalmente limitado; (c) Heine–Borel.

[RASCUNHO — substituir]

(a)⇒(b). *Completeness:* seja (x_n) de Cauchy em K . Por (a) existe subsequência $x_{n_k} \rightarrow x \in K$; como *toda sequência de Cauchy com subsequência convergente converge para o mesmo limite* (Exercício 28: dado $\epsilon > 0$, use $d(x_n, x) \leq d(x_n, x_{n_k}) + d(x_{n_k}, x) < \epsilon$ para n e n_k grandes), a sequência inteira converge a $x \in K$. *Totalmente limitado:* suponha que exista $\epsilon > 0$ tal que K não seja coberto por finitas bolas de raio ϵ . Construímos indutivamente $x_1 \in K$ e, tendo escolhido $x_1, \dots, x_n$, como $\bigcup_{i \leq n} B(x_i, \epsilon) \not\supset K$, existe $x_{n+1} \in K \setminus \bigcup_{i \leq n} B(x_i, \epsilon)$. Por construção $d(x_n, x_m) \geq \epsilon$ para $n \neq m$, logo nenhuma subsequência de (x_n) é de Cauchy e, a fortiori, nenhuma converge — contradizendo (a).

(b)⇒(c). Seja $\{A_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ cobertura aberta de K e suponha, por absurdo, que nenhuma subfamília finita cobre K . Construímos indutivamente conjuntos $K_0 = K \supset K_1 \supset K_2 \supset \dots$, cada K_n não vazio, contido em uma bola $B(z_n, 2^{-n})$ de raio 2^{-n} , e tal que nenhuma subfamília finita de $\{A_\lambda\}$ cobre K_n . Com efeito, dado K_n nessas condições, K é coberto por finitas bolas de raio $2^{-(n+1)}$; intersectando-as com K_n obtemos um número finito de conjuntos cuja união é K_n . Se todos admitissem subcobertura finita, K_n também admitiria; logo algum deles, que chamamos K_{n+1} , não admite (e é não vazio, pois o vazio é coberto pela família vazia).

Escolha $x_n \in K_n$. Se $m \geq n$, então $x_m, x_n \in K_n \subset B(z_n, 2^{-n})$, donde $d(x_n, x_m) < 2^{-n+1}$: (x_n) é de Cauchy e, por completude, $x_n \rightarrow x \in K$. Existe λ_0 com $x \in A_{\lambda_0}$ e $\epsilon > 0$ com $B(x, \epsilon) \subset A_{\lambda_0}$. Escolha n tal que $d(x_n, x) < \epsilon/2$ e $2^{-n+1} < \epsilon/2$. Se $z \in K_n$, então

$$d(z, x) \leq d(z, x_n) + d(x_n, x) < 2^{-n+1} + \epsilon/2 < \epsilon,$$

isto é, $K_n \subset B(x, \epsilon) \subset A_{\lambda_0}$. Assim K_n é coberto por *um* elemento da família, contradizendo sua construção. Logo existe subcobertura finita.

(c)⇒(a). Seja $(x_n) \subset K$ e suponha que nenhuma subsequência convirja em K . Então nenhum $x \in K$ é ponto de acumulação da sequência (se fosse, poderíamos extrair subsequência convergindo a x); logo, para cada $x \in K$ existe $r_x > 0$ tal que $B(x, r_x)$ contém x_n apenas para finitos índices n . A família $\{B(x, r_x)\}_{x \in K}$ é uma cobertura aberta de K ; por (c) existem $y_1, \dots, y_m \in K$ com $K \subset \bigcup_{i=1}^m B(y_i, r_{y_i})$. Mas então o conjunto de *todos* os índices $n \in \mathbb{N}$ seria finito (união finita de conjuntos finitos de índices), o que é absurdo. Portanto alguma subsequência converge em K .

Obs:-

Da implicação (a)⇒(c) extrai-se também o *Lema do número de Lebesgue*: se K é compacto e $\{A_\lambda\}$ é uma cobertura aberta de K , existe $\delta > 0$ tal que todo subconjunto de K com diâmetro menor que δ está contido em algum A_λ . De fato, caso contrário existiriam conjuntos $C_n \subset K$ com $\text{diam}(C_n) < 1/n$ não contidos em nenhum A_λ ; tomando $x_n \in C_n$ e uma subsequência $x_{n_k} \rightarrow x \in A_{\lambda_0} \supset B(x, \epsilon)$, teríamos $C_{n_k} \subset B(x, \epsilon) \subset A_{\lambda_0}$ para k grande, contradição. Esse lema fornece uma prova alternativa (e bastante direta) do Exercício 21.

Solução do Exercício 20

[Enunciado no Capítulo ←]

Um espaço métrico discreto com infinitos pontos não é compacto. **[RASCUNHO — substituir]**

Seja (X, d) discreto (todo subconjunto é aberto; equivalentemente, para cada x existe $r_x > 0$ com $B(x, r_x) =$

$\{x\}$) e infinito.

Via Heine–Borel: $\{\{x\}\}_{x \in X}$ é uma cobertura aberta de X sem subcobertura finita, pois a união de finitos singletons é um conjunto finito, e X é infinito.

Via seqüências: escolha pontos dois a dois distintos $x_1, x_2, x_3, \dots \in X$ (possível pois X é infinito). Se alguma subsequência x_{n_k} convergisse para $x \in X$, teríamos $x_{n_k} \in B(x, r_x) = \{x\}$ para k grande, ou seja, $x_{n_k} = x$ para infinitos k — contradizendo a escolha de termos distintos. Logo nenhuma subsequência converge e X não é compacto.

Obs:-

Se além disso a métrica for *uniformemente* discreta (existe $\epsilon_0 > 0$ com $d(x, y) \geq \epsilon_0$ para $x \neq y$), então X é completo (Exercício 31) mas não totalmente limitado — coerente com o Exercício 19.

Solução do Exercício 21

[Enunciado no Capítulo ←]

(X, d) compacto e $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ contínua $\Rightarrow f$ uniformemente contínua. [RASCUNHO — substituir]

Suponha, por absurdo, que f não seja uniformemente contínua: existe $\epsilon_0 > 0$ tal que, para cada $n \in \mathbb{N}$ (tomando $\delta = 1/n$), existem $x_n, y_n \in X$ com

$$d(x_n, y_n) < \frac{1}{n} \quad \text{e} \quad |f(x_n) - f(y_n)| \geq \epsilon_0.$$

Como X é compacto, existe subsequência $x_{n_k} \rightarrow x \in X$. Então

$$d(y_{n_k}, x) \leq d(y_{n_k}, x_{n_k}) + d(x_{n_k}, x) < \frac{1}{n_k} + d(x_{n_k}, x) \rightarrow 0,$$

logo $y_{n_k} \rightarrow x$ também. Pela continuidade de f em x na sua forma sequencial (Exercício 16(c)): f é contínua em x se, e somente se, $z_n \rightarrow x$ implica $f(z_n) \rightarrow f(x)$,

$$|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \leq |f(x_{n_k}) - f(x)| + |f(x) - f(y_{n_k})| \rightarrow 0,$$

contradizendo $|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \geq \epsilon_0 > 0$ para todo k . Logo f é uniformemente contínua. (O argumento não usa nada específico de $\mathbb{R}$: vale para $f : X \rightarrow Y$ com Y métrico qualquer.)

Obs:-

Prova alternativa, por coberturas:

Dado $\epsilon > 0$, para cada $x \in X$ a continuidade fornece $\delta_x > 0$ com

$$f(B(x, \delta_x)) \subset B(f(x), \frac{\epsilon}{2}).$$

A família $\{B(x, \delta_x/2)\}_{x \in X}$ cobre X ; por Heine–Borel (Exercício 19(c)) existem $x_1, \dots, x_m$ com $X = \bigcup_i B(x_i, \delta_{x_i}/2)$. Tome $\delta = \frac{1}{2} \min_i \delta_{x_i} > 0$. Se $d(u, v) < \delta$, escolha i com $u \in B(x_i, \delta_{x_i}/2)$; então $d(v, x_i) \leq d(v, u) + d(u, x_i) < \delta + \delta_{x_i}/2 \leq \delta_{x_i}$, logo $u, v \in B(x_i, \delta_{x_i})$ e

$$|f(u) - f(v)| \leq |f(u) - f(x_i)| + |f(x_i) - f(v)| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

Solução do Exercício 22

[Enunciado no Capítulo ←]

E normado de dimensão finita: $A \subset E$ é compacto $\iff A$ é fechado e limitado. [RASCUNHO — substituir]

($\Rightarrow$) Vale em qualquer espaço métrico. Se A é compacto e $x \in \overline{A}$, existe $(x_n) \subset A$ com $x_n \rightarrow x$; alguma subsequência converge para um ponto de A , e como o limite é único, $x \in A$: A é fechado. Se A fosse ilimitado, existiria $(x_n) \subset A$ com $\|x_n\| \geq n$; nenhuma subsequência dessa sequência é limitada, logo nenhuma converge — absurdo.

($\Leftarrow$) Seja $\dim E = n$ e $\{e_1, \dots, e_n\}$ uma base. Considere o isomorfismo linear

$$T : \mathbb{K}^n \rightarrow E, \quad T(\xi) = \sum_{i=1}^n \xi_i e_i.$$

Pelo Exercício 26, a norma $\xi \mapsto \|T\xi\|_E$ é equivalente a $\|\cdot\|_1$ em $\mathbb{K}^n$: existem $C_1, C_2 > 0$ com

$$C_1 \|\xi\|_1 \leq \|T\xi\|_E \leq C_2 \|\xi\|_1.$$

Em particular T e T^{-1} são contínuos, isto é, T é um homeomorfismo.

Seja agora $A \subset E$ fechado e limitado. O conjunto $T^{-1}(A)$ é fechado em $\mathbb{K}^n$, por ser a imagem inversa do fechado A pela aplicação contínua T , e é limitado, pois $\|\xi\|_1 \leq C_1^{-1} \|T\xi\|_E \leq C_1^{-1} M$. Pelo teorema de Bolzano–Weierstrass em $\mathbb{K}^n$, $T^{-1}(A)$ é compacto. Como T é contínua e a imagem contínua de compacto é compacta, $A = T(T^{-1}(A))$ é compacto.

Solução do Exercício 23

[Enunciado no Capítulo [←](#)]

Exemplo de conjunto fechado e limitado que não é compacto. **[RASCUNHO — substituir]**

Tome $E = \ell^\infty$ (ou ℓ^2 , ou $C[0, 1]$) e

$$A = \overline{B}(0, 1) = \{x \in \ell^\infty; \|x\|_\infty \leq 1\}.$$

A é fechado (bola fechada) e limitado. Mas não é compacto: considere $e_n = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$ (1 na n -ésima posição). Então $e_n \in A$ e, para $n \neq m$,

$$\|e_n - e_m\|_\infty = 1.$$

Nenhuma subsequência de (e_n) é de Cauchy, logo nenhuma converge, e A não é (sequencialmente) compacto.

Obs:-

Isso não é acidental: pelo Lema de Riesz, a bola fechada unitária de um espaço normado E é compacta se, e somente se, $\dim E < \infty$.

Solução do Exercício 24

[Enunciado no Capítulo [←](#)]

Em ℓ^∞ , $|x| = \limsup |x_n|$ é semi-norma e $c_0 = \{x; |x| = 0\}$. **[RASCUNHO — substituir]**

Para $x \in \ell^\infty$ a sequência $(|x_n|)$ é limitada, logo $\limsup |x_n| \in [0, \infty)$ está bem definido.

Homogeneidade: para $\lambda \neq 0$, $\limsup |\lambda x_n| = \limsup |\lambda| |x_n| = |\lambda| \limsup |x_n|$ (o supremo de um conjunto multiplicado por constante positiva); para $\lambda = 0$ ambos os lados são 0.

Subaditividade: usando $\sup_{n \geq N} (a_n + b_n) \leq \sup_{n \geq N} a_n + \sup_{n \geq N} b_n$ e $|x_n + y_n| \leq |x_n| + |y_n|$,

$$|x + y| = \lim_{N \rightarrow \infty} \sup_{n \geq N} |x_n + y_n| \leq \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sup_{n \geq N} |x_n| + \sup_{n \geq N} |y_n| \right) = |x| + |y|.$$

Logo $|\cdot|$ é uma semi-norma.

Não é norma: $x = e_1 = (1, 0, 0, \dots) \neq 0$ tem $\limsup |x_n| = 0$.

Núcleo: $\limsup_n |x_n| = 0$ equivale a $\lim_n |x_n| = 0$ (pois $0 \leq \liminf |x_n| \leq \limsup |x_n|$), isto é, $x_n \rightarrow 0$. Portanto

$$\{x \in \ell^\infty; \|x\| = 0\} = c_0.$$

Como o núcleo de uma semi-norma é sempre um subespaço fechado (se $p(x) = p(y) = 0$ então $p(x + \lambda y) \leq p(x) + |\lambda|p(y) = 0$; e $|p(x) - p(y)| \leq p(x - y)$ mostra que p é contínua, aqui com $p \leq \|\cdot\|_\infty$), reencontramos que c_0 é subespaço fechado de ℓ^∞ . Além disso $\|\cdot\|$ induz uma *norma* no quociente ℓ^∞/c_0 , dada por $\|x\| = \limsup |x_n|$ (Exercício 49(a)).

Solução do Exercício 25

[Enunciado no Capítulo ←]

X normado, $A, B \subset X$. (a) A aberto $\Rightarrow A + B$ aberto. (b) A, B fechados $\nRightarrow A + B$ fechado. (c) A fechado e B compacto $\Rightarrow A + B$ fechado. **[RASCUNHO — substituir]**

(a) Para cada $y \in X$, a translação $\tau_y(x) = x + y$ é um homeomorfismo de X (é bijetiva, e ela e sua inversa são isometrias). Logo $A + y = \tau_y(A)$ é aberto sempre que A é aberto. Como

$$A + B = \bigcup_{y \in B} (A + y),$$

$A + B$ é união de abertos, portanto aberto (se $B = \emptyset$, $A + B = \emptyset$ também é aberto).

(b) Em $X = \mathbb{R}$ tome

$$A = \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}, \quad B = \left\{-n + \frac{1}{n}; n \geq 2\right\}.$$

Ambos são fechados: A é discreto sem pontos de acumulação; os elementos de B tendem a $-\infty$, logo B também não tem pontos de acumulação em $\mathbb{R}$. Agora, para $n \geq 2$,

$$n + \left(-n + \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n} \in A + B, \quad \frac{1}{n} \rightarrow 0.$$

Mas $0 \notin A + B$: se $0 = m - n + \frac{1}{n}$ com $m \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, então $\frac{1}{n} = n - m \in \mathbb{Z}$, impossível para $n \geq 2$. Logo $A + B$ não é fechado.

Outro exemplo clássico: em $\mathbb{R}^2$, $A = \{(t, 0); t \in \mathbb{R}\}$ e $B = \{(t, e^t); t \in \mathbb{R}\}$ são fechados, e $A + B$ é o semiplano aberto $\{(x, y); y > 0\}$.

(c) Seja $z \in \overline{A + B}$ e tome $(a_n) \subset A$, $(b_n) \subset B$ com $a_n + b_n \rightarrow z$. Como B é compacto, existe subsequência $b_{n_k} \rightarrow b \in B$. Então

$$a_{n_k} = (a_{n_k} + b_{n_k}) - b_{n_k} \rightarrow z - b,$$

e como A é fechado, $a := z - b \in A$. Portanto $z = a + b \in A + B$, mostrando que $A + B$ é fechado.

Solução do Exercício 26

[Enunciado no Capítulo ←]

Em dimensão finita todas as normas são equivalentes. **[RASCUNHO — substituir]**

Seja V com $\dim V = n$ e base $\{e_1, \dots, e_n\}$. Como equivalência de normas é uma relação de equivalência (transitividade: multiplicam-se as constantes), basta mostrar que toda norma $\|\cdot\|$ em V é equivalente à norma

$$\|x\|_1 := \sum_{i=1}^n |\xi_i|, \quad \text{onde } x = \sum_{i=1}^n \xi_i e_i$$

(a decomposição é única, logo $\|\cdot\|_1$ está bem definida e é de fato uma norma).

Cota superior. Com $C_2 := \max_i \|e_i\| > 0$,

$$\|x\| = \left\| \sum_i \xi_i e_i \right\| \leq \sum_i |\xi_i| \|e_i\| \leq C_2 \|x\|_1.$$

Cota inferior. Esta desigualdade mostra que $f(x) = \|x\|$ é contínua com respeito a $\|\cdot\|_1$, pois $|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\| \leq C_2 \|x - y\|_1$. Considere

$$S = \{x \in V; \|x\|_1 = 1\}.$$

Identificando $V \cong \mathbb{K}^n$ via coordenadas, S corresponde à esfera unitária de $(\mathbb{K}^n, \|\cdot\|_1)$, que é fechada e limitada, logo compacta (Bolzano–Weierstrass). Assim f atinge um mínimo em S : existe $x_0 \in S$ com

$$C_1 := \|x_0\| = \min_{x \in S} \|x\|.$$

Como $x_0 \in S$ implica $x_0 \neq 0$, temos $C_1 > 0$. Para $x \neq 0$ qualquer, $x/\|x\|_1 \in S$, donde

$$\left\| \frac{x}{\|x\|_1} \right\| \geq C_1 \implies \|x\| \geq C_1 \|x\|_1,$$

desigualdade que também vale trivialmente para $x = 0$. Portanto $C_1 \|x\|_1 \leq \|x\| \leq C_2 \|x\|_1$.

Obs:-

Consequências:

- (i) Normas equivalentes têm as mesmas seqüências convergentes, as mesmas de Cauchy, os mesmos abertos, limitados e compactos. Logo, em dimensão finita, todas essas noções independem da norma escolhida.
- (ii) Todo espaço normado de dimensão finita é completo (pois $(\mathbb{K}^n, \|\cdot\|_1)$ o é e a equivalência preserva completude). Em consequência, *todo subespaço de dimensão finita de um espaço normado é fechado* — fato usado nos Exercícios 22 e 46.
- (iii) A hipótese de dimensão finita é indispensável: em $C[a, b]$ as normas $\|\cdot\|_1$ e $\|\cdot\|_\infty$ não são equivalentes (Exercício 47).

Solução do Exercício 27

[Enunciado no Capítulo ←]

$(x_n), (y_n)$ de Cauchy em $(X, d) \implies (d(x_n, y_n))$ converge. **[RASCUNHO — substituir]**

Pelo Exercício 1(ii), para todos m, n ,

$$|d(x_n, y_n) - d(x_m, y_m)| \leq d(x_n, x_m) + d(y_n, y_m).$$

Dado $\epsilon > 0$, existe n_0 tal que $n, m \geq n_0$ implica $d(x_n, x_m) < \epsilon/2$ e $d(y_n, y_m) < \epsilon/2$; logo $|d(x_n, y_n) - d(x_m, y_m)| < \epsilon$. Assim $(d(x_n, y_n))$ é uma seqüência de Cauchy em $\mathbb{R}$, que é completo, e portanto converge.

Obs:-

O limite não precisa ser d de coisa alguma: em $X = (0, 1)$ com $x_n = 1/n$, $y_n = 1/(2n)$, o limite é 0 embora as seqüências não convirjam em X . Esta construção é a base da definição do completamento de X .

Solução do Exercício 28

[Enunciado no Capítulo ←]

Sequência de Cauchy com subsequência convergente converge para o mesmo limite. **[RASCUNHO — substituir]**

Seja (x_n) de Cauchy e $x_{n_k} \rightarrow x$. Dado $\epsilon > 0$, escolha n_0 com $d(x_n, x_m) < \epsilon/2$ para $n, m \geq n_0$, e k_0 tal que $d(x_{n_k}, x) < \epsilon/2$ para $k \geq k_0$. Fixe $k \geq k_0$ com $n_k \geq n_0$ (possível, pois $n_k \rightarrow \infty$). Então, para todo $n \geq n_0$,

$$d(x_n, x) \leq d(x_n, x_{n_k}) + d(x_{n_k}, x) < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

Logo $x_n \rightarrow x$.

Solução do Exercício 29

[Enunciado no Capítulo ←]

Encontre uma métrica d em $\mathbb{R}$ tal que $(\mathbb{R}, d)$ não seja completo. **[RASCUNHO — substituir]**

Defina

$$d(x, y) = |\arctan x - \arctan y|.$$

Como $\arctan : \mathbb{R} \rightarrow (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ é injetiva, $d(x, y) = 0 \iff x = y$; simetria e desigualdade triangular são herdadas do módulo em $\mathbb{R}$. Logo d é métrica (é o *pull-back* da métrica usual por uma função injetiva).

A sequência $x_n = n$ é de Cauchy em $(\mathbb{R}, d)$: $\arctan n \rightarrow \frac{\pi}{2}$, logo $(\arctan n)$ é de Cauchy em $\mathbb{R}$ e $d(x_n, x_m) = |\arctan n - \arctan m| \rightarrow 0$. Porém (x_n) não converge: se $d(n, x) \rightarrow 0$ para algum $x \in \mathbb{R}$, então $\arctan n \rightarrow \arctan x$, isto é, $\arctan x = \frac{\pi}{2}$, o que é impossível pois $\arctan x < \frac{\pi}{2}$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

Portanto $(\mathbb{R}, d)$ não é completo. Note que d gera a mesma topologia usual de $\mathbb{R}$ (pois $\arctan$ é um homeomorfismo sobre sua imagem): completude *não* é invariante topológico.

Solução do Exercício 30

[Enunciado no Capítulo ←]

$\tilde{d} = \frac{d}{1+d}$. (a) é métrica; (b) X é limitado em $\tilde{d}$; (c) (X, d) completo $\implies (X, \tilde{d})$ completo; vale a recíproca? **[RASCUNHO — substituir]**

Seja $\varphi(t) = \frac{t}{1+t}$, $t \geq 0$. Ela é crescente, pois $\varphi'(t) = (1+t)^{-2} > 0$; satisfaz $\varphi(t) = 0 \iff t = 0$; e é subaditiva:

$$\varphi(a+b) = \frac{a}{1+a+b} + \frac{b}{1+a+b} \leq \frac{a}{1+a} + \frac{b}{1+b} = \varphi(a) + \varphi(b), \quad a, b \geq 0.$$

(a) Simetria e separação são imediatas. Para a triangular, com $a = d(x, z)$, $b = d(z, y)$:

$$\tilde{d}(x, y) = \varphi(d(x, y)) \leq \varphi(a+b) \leq \varphi(a) + \varphi(b) = \tilde{d}(x, z) + \tilde{d}(z, y).$$

(b) $\tilde{d}(x, y) = \frac{d(x, y)}{1+d(x, y)} < 1$ para todos x, y , logo $\text{diam}_{\tilde{d}}(X) \leq 1 < \infty$.

(c) As duas métricas têm as *mesmas* sequências de Cauchy e as mesmas sequências convergentes. De fato, invertendo $s = \varphi(t)$ obtemos $t = \frac{s}{1-s}$, ou seja,

$$\tilde{d} \leq d \quad \text{e} \quad d = \frac{\tilde{d}}{1-\tilde{d}} \leq 2\tilde{d} \quad \text{sempre que } \tilde{d} \leq \frac{1}{2}.$$

(d Cauchy $\implies \tilde{d}$ Cauchy): segue de $\tilde{d} \leq d$. ($\tilde{d}$ Cauchy $\implies d$ Cauchy): dado $\epsilon > 0$, tome $\epsilon' = \min\{\epsilon/2, 1/2\}$ e n_0 com $\tilde{d}(x_n, x_m) < \epsilon'$ para $n, m \geq n_0$; então $d(x_n, x_m) \leq 2\tilde{d}(x_n, x_m) < \epsilon$. O mesmo argumento com x_m substituído por um ponto fixo x mostra que $x_n \rightarrow x$ em $d \iff x_n \rightarrow x$ em $\tilde{d}$.

Logo, se (X, d) é completo e (x_n) é $\tilde{d}$ -Cauchy, então (x_n) é d -Cauchy, converge em d a algum $x \in X$ e portanto converge a x em $\tilde{d}$: $(X, \tilde{d})$ é completo.

Recíproca: sim, vale, pelo mesmo par de implicações — se $(X, \tilde{d})$ é completo e (x_n) é d -Cauchy, então é $\tilde{d}$ -Cauchy, converge em $\tilde{d}$ e, portanto, em d . Ou seja, (X, d) é completo $\iff (X, \tilde{d})$ é completo (as métricas são *uniformemente equivalentes*).

Solução do Exercício 31

[Enunciado no Capítulo ←]

$(\mathbb{Z}, d)$ com $d(m, n) = |m - n|$ é completo. Mais geralmente, todo espaço métrico uniformemente discreto é completo. **[RASCUNHO — substituir]**

Dizemos que (X, d) é *uniformemente discreto* se existe $\epsilon_0 > 0$ tal que $d(x, y) \geq \epsilon_0$ sempre que $x \neq y$. O caso $(\mathbb{Z}, |\cdot|)$ corresponde a $\epsilon_0 = 1$.

Seja (x_n) de Cauchy em X uniformemente discreto. Tomando $\epsilon = \epsilon_0$ na definição, existe n_0 tal que

$$n, m \geq n_0 \implies d(x_n, x_m) < \epsilon_0.$$

Pela hipótese, isso força $x_n = x_m$ para todos $n, m \geq n_0$: a sequência é eventualmente constante, digamos igual a $x := x_{n_0}$. Logo $d(x_n, x) = 0$ para $n \geq n_0$ e $x_n \rightarrow x \in X$. Portanto X é completo.

Obs:-

A hipótese de *uniformidade* é essencial. O espaço $X = \{1/n; n \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{R}$ é discreto (todo ponto é isolado) mas não é completo: $(1/n)$ é de Cauchy e seu limite 0 não pertence a X .

Solução do Exercício 32

[Enunciado no Capítulo ←]

$c_{00} \subset \ell^\infty$ (sequências com finitos termos não nulos) não é completo na métrica induzida de ℓ^∞ . **[RASCUNHO — substituir]**

Considere, para cada $n \in \mathbb{N}$,

$$x^{(n)} = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, 0, 0, \dots\right) \in c_{00}.$$

Para $m > n$,

$$\|x^{(m)} - x^{(n)}\|_\infty = \sup_{n < j \leq m} \frac{1}{j} = \frac{1}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

logo $(x^{(n)})$ é de Cauchy em c_{00} .

Suponha que $x^{(n)} \rightarrow y$ em c_{00} com a norma do sup. Como a convergência uniforme implica convergência coordenada a coordenada ($|x_j^{(n)} - y_j| \leq \|x^{(n)} - y\|_\infty$), teríamos

$$y_j = \lim_{n \rightarrow \infty} x_j^{(n)} = \frac{1}{j} \quad \text{para todo } j \in \mathbb{N}.$$

Mas então y teria *infinitos* termos não nulos, contradizendo $y \in c_{00}$. Logo a sequência de Cauchy $(x^{(n)})$ não converge em c_{00} , e c_{00} não é completo.

Obs:-

Equivalentemente: c_{00} é denso em c_0 (Exercício 33) e $c_0 \neq c_{00}$, logo c_{00} não é fechado em ℓ^∞ ; e um subespaço de um espaço completo é completo se, e somente se, é fechado. O fecho de c_{00} em ℓ^∞ é exatamente c_0 .

Solução do Exercício 33

[Enunciado no Capítulo ←]

c e c_0 são fechados em ℓ^∞ (logo completos) e separáveis. **[RASCUNHO — substituir]**

c_0 é **fechado**. Seja $x \in \overline{c_0}$ e $\epsilon > 0$. Existe $y \in c_0$ com $\|x - y\|_\infty < \epsilon/2$, e existe j_0 com $|y_j| < \epsilon/2$ para $j \geq j_0$. Então, para $j \geq j_0$,

$$|x_j| \leq |x_j - y_j| + |y_j| < \epsilon.$$

Logo $x_j \rightarrow 0$ e $x \in c_0$.

c é **fechado**. Seja $x \in \overline{c}$; mostremos que (x_j) é de Cauchy em $\mathbb{K}$ (logo convergente). Dado $\epsilon > 0$, tome $y \in c$ com $\|x - y\|_\infty < \epsilon/3$ e j_0 tal que $|y_i - y_j| < \epsilon/3$ para $i, j \geq j_0$ (y é convergente, logo de Cauchy). Então, para $i, j \geq j_0$,

$$|x_i - x_j| \leq |x_i - y_i| + |y_i - y_j| + |y_j - x_j| < \epsilon.$$

Assim $x \in c$. Como ℓ^∞ é completo e c, c_0 são fechados, ambos são completos (com $c_0 \subset c$).

Separabilidade de c_0 . Seja

$$D_0 = \{(q_1, \dots, q_N, 0, 0, \dots); N \in \mathbb{N}, q_i \in \mathbb{Q} \text{ (ou } \mathbb{Q} + i\mathbb{Q})\},$$

que é enumerável (união enumerável de cópias de $\mathbb{Q}^N$). Dados $x \in c_0$ e $\epsilon > 0$, escolha N com $|x_j| < \epsilon$ para $j > N$ e racionais q_i com $|x_i - q_i| < \epsilon$ para $i \leq N$. O elemento $q = (q_1, \dots, q_N, 0, \dots) \in D_0$ satisfaz $\|x - q\|_\infty \leq \epsilon$. Logo D_0 é denso em c_0 .

Separabilidade de c . Seja

$$D = \{(q_1, \dots, q_N, q, q, q, \dots); N \in \mathbb{N}, q_i, q \in \mathbb{Q}\},$$

o conjunto (enumerável) das seqüências racionais eventualmente constantes. Dado $x \in c$ com $x_j \rightarrow a$ e $\epsilon > 0$: escolha $q \in \mathbb{Q}$ com $|a - q| < \epsilon/2$, N tal que $|x_j - a| < \epsilon/2$ para $j > N$, e racionais q_i com $|x_i - q_i| < \epsilon$ para $i \leq N$. Então o elemento correspondente de D dista de x no máximo ϵ . Logo c é separável.

Obs:-

Contraste: ℓ^∞ não é separável — o conjunto $\{0, 1\}^{\mathbb{N}} \subset \ell^\infty$ é não enumerável e seus elementos distam 1 entre si.

Solução do Exercício 34

[Enunciado no Capítulo ←]

(X, d) é completo $\iff$ toda seqüência de bolas fechadas encaixadas $B_{j+1} \subset B_j$ com raios $r_j \rightarrow 0$ tem interseção unitária. **[RASCUNHO — substituir]**

Escreva $B_j = \overline{B}(x_j, r_j)$.

($\implies$) Suponha X completo. Se $k \geq j$, então $x_k \in B_k \subset B_j$, logo $d(x_j, x_k) \leq r_j$. Como $r_j \rightarrow 0$, (x_j) é de Cauchy; seja $x = \lim x_j$. Fixado j , todos os x_k com $k \geq j$ pertencem ao fechado B_j , logo $x \in B_j$. Assim $x \in \bigcap_j B_j \neq \emptyset$. Se $y, z \in \bigcap_j B_j$, então $d(y, z) \leq d(y, x_j) + d(x_j, z) \leq 2r_j \rightarrow 0$, donde $y = z$. A interseção tem exatamente um ponto.

($\impliedby$) Suponha a propriedade e seja (y_n) de Cauchy em X . Construa uma subsequência: escolha $n_1 < n_2 < \dots$ tais que

$$d(y_n, y_{n_k}) \leq 2^{-(k+1)} \quad \text{para todo } n \geq n_k.$$

Defina $B_k = \overline{B}(y_{n_k}, 2^{-k})$. Elas são encaixadas: se $z \in B_{k+1}$, então

$$d(z, y_{n_k}) \leq d(z, y_{n_{k+1}}) + d(y_{n_{k+1}}, y_{n_k}) \leq 2^{-(k+1)} + 2^{-(k+1)} = 2^{-k},$$

isto é, $z \in B_k$. Os raios $2^{-k} \rightarrow 0$, logo $\bigcap_k B_k = \{x\}$ para algum $x \in X$. Como $x \in B_k$, temos $d(y_{n_k}, x) \leq 2^{-k} \rightarrow 0$, ou seja, $y_{n_k} \rightarrow x$. Sendo (y_n) de Cauchy com subsequência convergente, a seqüência inteira converge a x (Exercício 28: dado $\epsilon > 0$, escolha n_0 com $d(y_n, y_m) < \epsilon/2$ para $n, m \geq n_0$ e k com $n_k \geq n_0$ e $d(y_{n_k}, x) < \epsilon/2$; então $d(y_n, x) < \epsilon$ para todo $n \geq n_0$). Portanto X é completo.

Obs:-

A hipótese $r_j \rightarrow 0$ não pode ser dispensada: existem espaços métricos completos com bolas fechadas encaixadas de interseção vazia quando os raios não tendem a zero.

Solução do Exercício 35

[Enunciado no Capítulo ←]

$X = C[0, 1]$ com $d(x, y) = \int_0^1 |x(t) - y(t)| dt$ não é completo. **[RASCUNHO — substituir]**

Para $n \geq 3$ defina $f_n \in X$ por

$$f_n(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ n(t - \frac{1}{2}), & \frac{1}{2} < t < \frac{1}{2} + \frac{1}{n}, \\ 1, & \frac{1}{2} + \frac{1}{n} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Cada f_n é contínua e $0 \leq f_n \leq 1$.

(f_n) é de Cauchy: se $m \geq n$, então f_n e f_m coincidem fora do intervalo $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} + \frac{1}{n})$, onde ambas assumem valores em $[0, 1]$; logo

$$d(f_n, f_m) = \int_{1/2}^{1/2+1/n} |f_n - f_m| dt \leq \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Não converge em X : suponha $f \in C[0, 1]$ com $d(f_n, f) \rightarrow 0$. Como $f_n \equiv 0$ em $[0, \frac{1}{2}]$,

$$\int_0^{1/2} |f(t)| dt = \int_0^{1/2} |f_n - f| dt \leq d(f_n, f) \rightarrow 0,$$

logo $\int_0^{1/2} |f| = 0$ e, sendo $|f|$ contínua e não negativa, $f \equiv 0$ em $[0, \frac{1}{2}]$. Analogamente, fixe $a \in (\frac{1}{2}, 1]$. Para n grande, $f_n \equiv 1$ em $[a, 1]$, e

$$\int_a^1 |f(t) - 1| dt = \int_a^1 |f - f_n| dt \leq d(f_n, f) \rightarrow 0,$$

donde $f \equiv 1$ em $[a, 1]$. Como $a > \frac{1}{2}$ é arbitrário, $f \equiv 1$ em $(\frac{1}{2}, 1]$. Mas então f é descontínua em $t = \frac{1}{2}$ (limites laterais 0 e 1), contradizendo $f \in C[0, 1]$. Portanto (X, d) não é completo.

Obs:-

O completamento de $(C[0, 1], \|\cdot\|_1)$ é $L^1[0, 1]$. Cf. Exercício 47.

Solução do Exercício 36

[Enunciado no Capítulo ←]

$Y = \{x \in C[a, b]; x(a) = x(b)\}$ é completo. **[RASCUNHO — substituir]**

$C[a, b]$ com $\|\cdot\|_\infty$ é um espaço de Banach; basta mostrar que Y é fechado, pois todo subconjunto fechado de um espaço métrico completo é completo.

Considere o funcional linear $\Lambda : C[a, b] \rightarrow \mathbb{K}$, $\Lambda(x) = x(a) - x(b)$. Ele é limitado:

$$|\Lambda(x)| \leq |x(a)| + |x(b)| \leq 2\|x\|_\infty,$$

logo contínuo. Portanto $Y = \Lambda^{-1}(\{0\})$ é a pré-imagem de um fechado por função contínua e, pela caracterização do Exercício 16(b) (f é contínua se, e somente se, $f^{-1}(F)$ é fechado para todo fechado F), Y é fechado.

Diretamente: se $x_n \in Y$ e $\|x_n - x\|_\infty \rightarrow 0$, então $x_n(a) \rightarrow x(a)$ e $x_n(b) \rightarrow x(b)$; de $x_n(a) = x_n(b)$ para todo n segue, por unicidade do limite, $x(a) = x(b)$, isto é, $x \in Y$. Assim $(Y, \|\cdot\|_\infty)$ é um espaço de Banach (é ainda subespaço vetorial, pois Λ é linear).

Solução do Exercício 37

[Enunciado no Capítulo ←]

Existe isometria entre $B(X \times Y, M)$ e $B(X, B(Y, M))$. **[RASCUNHO — substituir]**

Em $B(Z, M) = \{f : Z \rightarrow M; f \text{ limitada}\}$ usamos $d_0(f, g) = \sup_{z \in Z} d(f(z), g(z))$, que é finita quando f, g têm imagem limitada. Defina

$$\Phi : B(X \times Y, M) \rightarrow B(X, B(Y, M)), \quad \Phi(f)(x)(y) = f(x, y).$$

Φ está bem definida. Se $f \in B(X \times Y, M)$, sua imagem é limitada; em particular, para cada $x \in X$ fixo, $f_x := f(x, \cdot)$ tem imagem limitada, logo $f_x \in B(Y, M)$. Além disso, escolhendo $p \in M$ e $R > 0$ com $f(X \times Y) \subset \bar{B}(p, R)$, temos $d_0(f_x, p) \leq R$ para todo x , onde p é a função constante p ; logo $x \mapsto f_x$ é limitada como aplicação de X no espaço métrico $B(Y, M)$, isto é, $\Phi(f) \in B(X, B(Y, M))$.

Φ é isometria. Para $f, g \in B(X \times Y, M)$,

$$d_0(\Phi(f), \Phi(g)) = \sup_{x \in X} d_0(f_x, g_x) = \sup_{x \in X} \sup_{y \in Y} d(f(x, y), g(x, y)) = \sup_{(x, y) \in X \times Y} d(f(x, y), g(x, y)) = d_0(f, g),$$

onde usamos que o supremo iterado coincide com o supremo sobre o produto. Em particular Φ é injetiva. Φ é sobrejetiva. Dado $F \in B(X, B(Y, M))$, defina $f(x, y) := F(x)(y)$. Fixe $x_0 \in X$; como F é limitada, $R := \sup_x d_0(F(x), F(x_0)) < \infty$, e como $F(x_0) \in B(Y, M)$, sua imagem está contida em alguma $\bar{B}(p, R_0)$. Assim, para todos x, y ,

$$d(f(x, y), p) \leq d(F(x)(y), F(x_0)(y)) + d(F(x_0)(y), p) \leq R + R_0,$$

isto é, $f \in B(X \times Y, M)$, e claramente $\Phi(f) = F$.

Portanto Φ é uma isometria bijetiva entre $B(X \times Y, M)$ e $B(X, B(Y, M))$.

Obs:-

Trata-se da versão métrica da “lei exponencial” $M^{X \times Y} \cong (M^Y)^X$ (ou *currying*): fixar a primeira variável transforma uma função de duas variáveis numa função a valores em um espaço de funções. Note que a única sutileza é verificar que a limitação se propaga corretamente nos dois sentidos — é exatamente aí que a hipótese “ f limitada em $X \times Y$ ” faz diferença em relação a “ f_x limitada para cada x ”.

Solução do Exercício 38

[Enunciado no Capítulo ←]

Se (X, d) é totalmente limitado, então X é separável. **[RASCUNHO — substituir]**

Para cada $n \in \mathbb{N}$, a total limitação fornece um conjunto finito $F_n = \{x_1^n, \dots, x_{k_n}^n\} \subset X$ tal que

$$X = \bigcup_{i=1}^{k_n} B(x_i^n, \frac{1}{n}).$$

Seja $D = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$, que é enumerável (união enumerável de conjuntos finitos).

D é denso: dados $x \in X$ e $\epsilon > 0$, tome n com $\frac{1}{n} < \epsilon$. Como as bolas $B(x_i^n, \frac{1}{n})$ cobrem X , existe i com $x \in B(x_i^n, \frac{1}{n})$, ou seja, $d(x, x_i^n) < \frac{1}{n} < \epsilon$, com $x_i^n \in D$. Logo $\bar{D} = X$ e X é separável.

Obs:-

Combinando com o Exercício 19 (compacto $\iff$ completo + totalmente limitado), segue que *todo espaço métrico compacto é separável* — e, pelo Exercício 43, também de Lindelöf. Já a recíproca do exercício é falsa: $\mathbb{R}$ é separável mas não é totalmente limitado (Exercício 39).

Solução do Exercício 39

[Enunciado no Capítulo $\leftarrow$]

Todo conjunto totalmente limitado é limitado. Vale a recíproca? **[RASCUNHO — substituir]**

Totalmente limitado $\Rightarrow$ limitado. Seja $A \neq \emptyset$ totalmente limitado e tome $\epsilon = 1$: existem $x_1, \dots, x_k$ com $A \subset \bigcup_{i=1}^k B(x_i, 1)$. Ponha $R = \max_{i,j} d(x_i, x_j) < \infty$. Se $a, b \in A$, existem i, j com $d(a, x_i) < 1$ e $d(b, x_j) < 1$, logo

$$d(a, b) \leq d(a, x_i) + d(x_i, x_j) + d(x_j, b) < R + 2.$$

Portanto $\text{diam}(A) \leq R + 2 < \infty$.

A recíproca é falsa. Dois contraexemplos:

- X infinito com a métrica discreta: $\text{diam}(X) = 1$, logo X é limitado; mas com $\epsilon = \frac{1}{2}$ cada bola $B(x, \frac{1}{2}) = \{x\}$ é um ponto, e finitas delas não cobrem um conjunto infinito.
- A bola unitária fechada A de ℓ^∞ : é limitada, mas os vetores $e_n \in A$ satisfazem $\|e_n - e_m\|_\infty = 1$ para $n \neq m$, de modo que nenhuma bola de raio $\frac{1}{2}$ contém dois deles; finitas bolas de raio $\frac{1}{2}$ não podem cobrir A .

Em $\mathbb{R}^n$ (ou em qualquer normado de dimensão finita), porém, limitado $\iff$ totalmente limitado.

Solução do Exercício 40

[Enunciado no Capítulo $\leftarrow$]

X_1 e X_2 isométricos e X_1 completo $\Rightarrow X_2$ completo. **[RASCUNHO — substituir]**

Seja $\varphi : X_1 \rightarrow X_2$ uma isometria bijetiva, isto é, $d_2(\varphi(u), \varphi(v)) = d_1(u, v)$ para todos $u, v \in X_1$ (note que φ^{-1} também é isometria).

Seja (y_n) de Cauchy em X_2 e ponha $x_n = \varphi^{-1}(y_n)$. Então

$$d_1(x_n, x_m) = d_2(\varphi(x_n), \varphi(x_m)) = d_2(y_n, y_m),$$

logo (x_n) é de Cauchy em X_1 , que é completo: $x_n \rightarrow x \in X_1$. Pondo $y = \varphi(x) \in X_2$,

$$d_2(y_n, y) = d_1(x_n, x) \rightarrow 0,$$

isto é, $y_n \rightarrow y$ em X_2 . Portanto X_2 é completo.

Obs:-

A sobrejetividade é essencial. A inclusão $\iota : (0, 1) \hookrightarrow \mathbb{R}$ é uma isometria sobre sua imagem, com $\mathbb{R}$ completo e $(0, 1)$ não completo; reciprocamente, $\mathbb{N} \hookrightarrow \mathbb{Q}$ mergulha isometricamente um espaço completo num espaço incompleto. Ou seja, isometrias que não são sobrejetivas nada dizem sobre a completude do espaço ambiente. O que sempre vale é: a imagem de um espaço completo por uma isometria é um subconjunto completo (logo fechado) do contradomínio.

Solução do Exercício 41

[Enunciado no Capítulo ←]

Os espaços $C[a, b]$ e $C[0, 1]$ são isométricos. **[RASCUNHO — substituir]**

Suponha $a < b$ e considere a bijeção afim

$$\varphi : [0, 1] \rightarrow [a, b], \quad \varphi(s) = a + s(b - a),$$

que é contínua com inversa contínua $\varphi^{-1}(t) = \frac{t-a}{b-a}$. Defina

$$T : C[a, b] \rightarrow C[0, 1], \quad (Tf)(s) = f(\varphi(s)) = f(a + s(b - a)).$$

T está bem definida (Tf é composição de contínuas) e é linear. É bijetiva, com inversa $(T^{-1}g)(t) = g(\varphi^{-1}(t))$.

Como φ é uma bijeção de $[0, 1]$ sobre $[a, b]$, os conjuntos de valores $\{f(\varphi(s)); s \in [0, 1]\}$ e $\{f(t); t \in [a, b]\}$ coincidem; logo

$$\|Tf - Tg\|_{\infty} = \sup_{s \in [0, 1]} |f(\varphi(s)) - g(\varphi(s))| = \sup_{t \in [a, b]} |f(t) - g(t)| = \|f - g\|_{\infty}.$$

Portanto T é uma isometria linear sobrejetiva: $C[a, b]$ e $C[0, 1]$ são isometricamente isomorfos. (Se $a = b$, ambos os espaços são unidimensionais e a afirmação é trivial.)

Solução do Exercício 42

[Enunciado no Capítulo ←]

(X, d) completo, $T : X \rightarrow X$ contínua com T^N contração para algum N . Então T tem único ponto fixo.

[RASCUNHO — substituir]

Seja $0 \leq \alpha < 1$ tal que $d(T^N u, T^N v) \leq \alpha d(u, v)$ para todos $u, v \in X$.

Recordemos o *Teorema do Ponto Fixo de Banach*: se (X, d) é completo e $S : X \rightarrow X$ satisfaz $d(Su, Sv) \leq \alpha d(u, v)$ com $\alpha < 1$, então S tem um único ponto fixo. De fato, fixado x_0 e pondo $x_{n+1} = Sx_n$, tem-se $d(x_{n+1}, x_n) \leq \alpha^n d(x_1, x_0)$, logo para $m > n$

$$d(x_m, x_n) \leq \sum_{k=n}^{m-1} \alpha^k d(x_1, x_0) \leq \frac{\alpha^n}{1 - \alpha} d(x_1, x_0) \rightarrow 0;$$

a sequência é de Cauchy, converge a algum x , e a continuidade de S (que é Lipschitz) dá $Sx = \lim Sx_n = \lim x_{n+1} = x$. Se $Su = u$ e $Sv = v$, então $d(u, v) = d(Su, Sv) \leq \alpha d(u, v)$, forçando $d(u, v) = 0$.

Aplicando isso a T^N , que é uma contração no espaço completo X , existe um único $x \in X$ com $T^N x = x$. x é ponto fixo de T : aplicando T à igualdade $T^N x = x$ e usando que T comuta com suas potências,

$$T^N(Tx) = T(T^N x) = Tx,$$

isto é, Tx também é ponto fixo de T^N . Pela unicidade do ponto fixo de T^N , $Tx = x$.

Unicidade: se $Ty = y$, então $T^N y = y$ por indução; novamente pela unicidade do ponto fixo de T^N , $y = x$.

Obs:-

Note que a continuidade de T sequer foi utilizada — ela é automática nas aplicações típicas. Este refinamento é útil, por exemplo, no estudo do operador de Volterra $(Tf)(t) = \int_a^t f(s)ds$, em que T não é contração mas T^N é, para N grande.

Solução do Exercício 43

[Enunciado no Capítulo ←]

Todo espaço métrico separável é de Lindelöf. **[RASCUNHO — substituir]**

Seja $D = \{z_1, z_2, z_3, \dots\}$ denso e enumerável em X , e $\{A_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ uma cobertura aberta de X . Considere a família enumerável de bolas

$$\mathcal{B} = \left\{ B\left(z_i, \frac{1}{n}\right); i, n \in \mathbb{N} \right\},$$

e seja $I = \{(i, n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}; \exists \lambda \in \Lambda \text{ com } B(z_i, \frac{1}{n}) \subset A_\lambda\}$. Para cada $(i, n) \in I$ escolha um tal $\lambda(i, n)$. O conjunto $\{\lambda(i, n); (i, n) \in I\}$ é enumerável; mostremos que a subfamília correspondente cobre X .

Seja $x \in X$. Existe λ com $x \in A_\lambda$ e, como A_λ é aberto, existe $\epsilon > 0$ com $B(x, \epsilon) \subset A_\lambda$. Tome n com $\frac{2}{n} < \epsilon$ e, pela densidade de D , tome z_i com $d(x, z_i) < \frac{1}{n}$. Então, para $w \in B(z_i, \frac{1}{n})$,

$$d(w, x) \leq d(w, z_i) + d(z_i, x) < \frac{1}{n} + \frac{1}{n} = \frac{2}{n} < \epsilon,$$

isto é, $B(z_i, \frac{1}{n}) \subset B(x, \epsilon) \subset A_\lambda$. Logo $(i, n) \in I$ e

$$x \in B(z_i, \frac{1}{n}) \subset A_{\lambda(i, n)}.$$

Portanto $\{A_{\lambda(i, n)}\}_{(i, n) \in I}$ é uma subcobertura enumerável, e X é de Lindelöf.

Obs:-

Em espaços métricos vale mais: separável $\iff$ Lindelöf $\iff$ satisfaz o segundo axioma de enumerabilidade.

Solução do Exercício 44

[Enunciado no Capítulo ←]

Todo espaço normado com base de Schauder é separável. **[RASCUNHO — substituir]**

Seja $(e_n)_{n \geq 1}$ base de Schauder de E : todo $x \in E$ se escreve de modo único como

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n, \quad \text{isto é,} \quad \left\| x - \sum_{n=1}^N \alpha_n e_n \right\| \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0.$$

Seja $\mathbb{F}$ um subconjunto enumerável denso do corpo de escalares ($\mathbb{Q}$ se $\mathbb{K} = \mathbb{R}$; $\mathbb{Q} + i\mathbb{Q}$ se $\mathbb{K} = \mathbb{C}$) e considere

$$D = \left\{ \sum_{n=1}^N q_n e_n; N \in \mathbb{N}, q_n \in \mathbb{F} \right\}.$$

D é enumerável: é a união, sobre $N \in \mathbb{N}$, das imagens dos conjuntos enumeráveis $\mathbb{F}^N$.

Densidade. Sejam $x = \sum_n \alpha_n e_n$ e $\epsilon > 0$. Escolha N com $\|x - \sum_{n \leq N} \alpha_n e_n\| < \epsilon/2$. Como cada α_n pode ser aproximado por elementos de $\mathbb{F}$, escolha $q_1, \dots, q_N \in \mathbb{F}$ com

$$|\alpha_n - q_n| < \frac{\epsilon}{2N(1 + \|e_n\|)}, \quad n = 1, \dots, N.$$

Então

$$\left\| \sum_{n \leq N} \alpha_n e_n - \sum_{n \leq N} q_n e_n \right\| \leq \sum_{n \leq N} |\alpha_n - q_n| \|e_n\| < \frac{\epsilon}{2},$$

e, pela desigualdade triangular, $\|x - \sum_{n \leq N} q_n e_n\| < \epsilon$ com $\sum_{n \leq N} q_n e_n \in D$. Logo $\overline{D} = E$ e E é separável.

Obs:-

A recíproca é falsa: Enflo (1973) construiu um espaço de Banach separável sem base de Schauder. Como consequência do exercício, ℓ^∞ (não separável) não possui base de Schauder.

Solução do Exercício 45

[Enunciado no Capítulo ←]

Y, Z subespaços fechados de um Banach X com $\text{dist}(x, Y \cap Z) \leq C \text{dist}(x, Y)$ para todo x . Então $Y + Z$ é fechado. **[RASCUNHO — substituir]**

(Supomos, como é usual no enunciado, que Y e Z são *fechados*.) Seja $W = Y \cap Z$, subespaço fechado de X , e considere os espaços quocientes Z/W e X/Y com as normas quociente (Exercício 49). Como Z é fechado no Banach X , Z é Banach; como W é fechado em Z , o quociente Z/W é Banach (Exercício 49(c)). Defina

$$S : Z/W \rightarrow X/Y, \quad S([z]_W) = [z]_Y.$$

S está bem definida e é linear: se $[z]_W = [z']_W$, então $z - z' \in W \subset Y$, logo $[z]_Y = [z']_Y$. A linearidade é imediata.

S é limitada: como $W \subset Y$,

$$\|S[z]_W\|_{X/Y} = \text{dist}(z, Y) \leq \text{dist}(z, W) = \|[z]_W\|_{Z/W}.$$

S é limitada inferiormente: pela hipótese aplicada a $x = z \in Z$,

$$\|[z]_W\|_{Z/W} = \text{dist}(z, W) \leq C \text{dist}(z, Y) = C\|S[z]_W\|_{X/Y},$$

isto é, $\|S\xi\| \geq \frac{1}{C}\|\xi\|$ para todo $\xi \in Z/W$.

Imagem fechada. Seja $\eta \in \overline{S(Z/W)}$ e tome $\xi_n \in Z/W$ com $S\xi_n \rightarrow \eta$. Então $(S\xi_n)$ é de Cauchy e, pela cota inferior,

$$\|\xi_n - \xi_m\| \leq C\|S\xi_n - S\xi_m\| \rightarrow 0,$$

logo (ξ_n) é de Cauchy no espaço completo Z/W e converge a algum ξ . Pela continuidade de S , $S\xi = \eta$. Portanto $S(Z/W)$ é fechado em X/Y .

Conclusão. Observe que

$$S(Z/W) = \{[z]_Y; z \in Z\} = \pi(Z) = \pi(Y + Z),$$

onde $\pi : X \rightarrow X/Y$ é a projeção canônica (contínua, Exercício 49(d)), e ainda $\pi^{-1}(\pi(Y + Z)) = Y + Z$ pois $Y + Z \supset Y = \ker \pi$. Logo

$$Y + Z = \pi^{-1}(S(Z/W))$$

é a pré-imagem de um conjunto fechado por uma aplicação contínua, e portanto é fechado em X .

Solução do Exercício 46

[Enunciado no Capítulo ←]

X Banach, $A \subset X$ compacto. O que ocorre se $\text{int}(A) \neq \emptyset$? **[RASCUNHO — substituir]**

Afirmção: necessariamente $\dim X < \infty$.

Se $\text{int}(A) \neq \emptyset$, existem $x_0 \in X$ e $r > 0$ com $B(x_0, r) \subset A$. Então $\overline{B}(x_0, r/2) \subset B(x_0, r) \subset A$ é um subconjunto fechado de um compacto, logo compacto. A aplicação afim

$$\Psi(x) = x_0 + \frac{r}{2}x$$

é um homeomorfismo de X que leva $\overline{B}(0, 1)$ sobre $\overline{B}(x_0, r/2)$; logo $\overline{B}(0, 1) = \Psi^{-1}(\overline{B}(x_0, r/2))$ é compacta, sendo imagem de compacto por aplicação contínua (Ψ^{-1}).

Resta o teorema de Riesz: se a bola unitária fechada de um normado E é compacta, então $\dim E < \infty$.

Lema de Riesz. Se $M \subsetneq E$ é subespaço fechado próprio e $0 < \theta < 1$, existe $u \in E$ com $\|u\| = 1$ e $\text{dist}(u, M) \geq \theta$. *Prova:* tome $v \notin M$; como M é fechado, $\delta := \text{dist}(v, M) > 0$. Como $\delta < \delta/\theta$, existe $m_0 \in M$ com $\|v - m_0\| \leq \delta/\theta$. Ponha $u = \frac{v - m_0}{\|v - m_0\|}$. Para $m \in M$,

$$\|u - m\| = \frac{\|v - m_0 - \|v - m_0\|m\|}{\|v - m_0\|} \geq \frac{\delta}{\delta/\theta} = \theta,$$

pois $m_0 + \|v - m_0\|m \in M$. □

Prova do teorema. Se $\dim E = \infty$, construímos $u_1, u_2, \dots$ na esfera unitária com $\|u_n - u_m\| \geq \frac{1}{2}$ para $n \neq m$: tome u_1 qualquer com $\|u_1\| = 1$; dados $u_1, \dots, u_n$, o subespaço $M_n = \text{span}\{u_1, \dots, u_n\}$ tem dimensão finita, logo é completo (todas as normas em dimensão finita são equivalentes — Exercício 26 — e $(\mathbb{K}^n, \|\cdot\|_1)$ é completo) e portanto fechado em E ; além disso é próprio, pois $\dim E = \infty$; pelo lema existe u_{n+1} unitário com $\text{dist}(u_{n+1}, M_n) \geq \frac{1}{2}$. A sequência (u_n) vive na bola unitária fechada e não possui subsequência de Cauchy, contradizendo a compacidade. $\square$

Conclusão: um compacto com interior não vazio só pode existir em espaços de dimensão finita. Em particular, em qualquer espaço de Banach de dimensão infinita todo compacto tem interior vazio (e, pelo Teorema de Baire, uma união enumerável de compactos nunca é o espaço todo).

Solução do Exercício 47

[Enunciado no Capítulo [←](#)]

$C[a, b]$ não é completo com $\|x\|_1 = \int_a^b |x|$; existe $C > 0$ com $\|x\|_1 \leq C\|x\|_\infty$; pode existir C com $\|x\|_\infty \leq C\|x\|_1$? **[RASCUNHO — substituir]**

Incompletude. Seja $c = \frac{a+b}{2}$ e, para n grande, defina $f_n \in C[a, b]$ por $f_n \equiv 0$ em $[a, c]$, $f_n \equiv 1$ em $[c + \frac{1}{n}, b]$ e afim em $[c, c + \frac{1}{n}]$. Se $m \geq n$, as funções f_n e f_m coincidem fora do intervalo $(c, c + \frac{1}{n})$ e ambas tomam valores em $[0, 1]$, logo

$$\|f_n - f_m\|_1 = \int_c^{c+1/n} |f_n - f_m| dt \leq \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

e (f_n) é de Cauchy em $(C[a, b], \|\cdot\|_1)$.

Suponha que exista $f \in C[a, b]$ com $\|f_n - f\|_1 \rightarrow 0$. Como $f_n \equiv 0$ em $[a, c]$,

$$\int_a^c |f| dt = \int_a^c |f_n - f| dt \leq \|f_n - f\|_1 \rightarrow 0,$$

logo $\int_a^c |f| = 0$ e, sendo $|f|$ contínua e não negativa, $f \equiv 0$ em $[a, c]$. Fixado $\beta \in (c, b]$, para n grande vale $f_n \equiv 1$ em $[\beta, b]$, donde

$$\int_\beta^b |f - 1| dt = \int_\beta^b |f - f_n| dt \leq \|f_n - f\|_1 \rightarrow 0$$

e $f \equiv 1$ em $[\beta, b]$; como $\beta > c$ é arbitrário, $f \equiv 1$ em $(c, b]$. Mas então f teria limites laterais 0 e 1 em $t = c$, contradizendo a continuidade. Logo $(C[a, b], \|\cdot\|_1)$ não é completo.

$\|\cdot\|_1 \leq C\|\cdot\|_\infty$. Basta $C = b - a$:

$$\|x\|_1 = \int_a^b |x(t)| dt \leq \int_a^b \|x\|_\infty dt = (b - a)\|x\|_\infty.$$

Não existe C com $\|x\|_\infty \leq C\|x\|_1$. Suponha $a < b$ e considere, para n grande, a função “pico” $g_n \in C[a, b]$ dada por

$$g_n(t) = \max\{0, 1 - n(t - a)\},$$

isto é, $g_n(a) = 1$, g_n decresce linearmente até se anular em $t = a + \frac{1}{n}$ e é nula depois. Então

$$\|g_n\|_\infty = 1 \quad \text{e} \quad \|g_n\|_1 = \int_a^{a+1/n} (1 - n(t - a)) dt = \frac{1}{2n} \rightarrow 0.$$

Se existisse C com $\|x\|_\infty \leq C\|x\|_1$, teríamos $1 \leq C/(2n)$ para todo n , absurdo. Portanto as normas $\|\cdot\|_1$ e $\|\cdot\|_\infty$ não são equivalentes em $C[a, b]$ — o que já era esperado, pois $(C[a, b], \|\cdot\|_\infty)$ é completo e $(C[a, b], \|\cdot\|_1)$ não é.

Solução do Exercício 48

[Enunciado no Capítulo ←]

$C^1[a, b]$ é Banach com $\|x\| = \max_t |x(t)| + \max_t |x'(t)|$. **[RASCUNHO — substituir]**

Que $\|\cdot\| = \|\cdot\|_\infty + \|(\cdot)'\|_\infty$ é norma é imediato (soma de uma norma com uma semi-norma; a separação vem da primeira parcela). Provemos a completude.

Seja (f_n) de Cauchy em $C^1[a, b]$. Como

$$\|f_n - f_m\|_\infty \leq \|f_n - f_m\| \quad \text{e} \quad \|f'_n - f'_m\|_\infty \leq \|f_n - f_m\|,$$

as seqüências (f_n) e (f'_n) são de Cauchy em $(C[a, b], \|\cdot\|_\infty)$, que é completo. Logo existem $f, g \in C[a, b]$ com

$$f_n \rightarrow f \quad \text{e} \quad f'_n \rightarrow g \quad \text{uniformemente em } [a, b].$$

$f \in C^1$ e $f' = g$. Pelo Teorema Fundamental do Cálculo, para todo $t \in [a, b]$,

$$f_n(t) = f_n(a) + \int_a^t f'_n(s) ds.$$

Quando $n \rightarrow \infty$: $f_n(t) \rightarrow f(t)$, $f_n(a) \rightarrow f(a)$ e, pela convergência uniforme de f'_n ,

$$\left| \int_a^t f'_n(s) ds - \int_a^t g(s) ds \right| \leq (b-a) \|f'_n - g\|_\infty \rightarrow 0.$$

Portanto

$$f(t) = f(a) + \int_a^t g(s) ds, \quad t \in [a, b].$$

Como g é contínua, o Teorema Fundamental do Cálculo garante que f é derivável com $f' = g$ contínua; logo $f \in C^1[a, b]$.

Convergência na norma de C^1 .

$$\|f_n - f\| = \|f_n - f\|_\infty + \|f'_n - g\|_\infty \rightarrow 0.$$

Portanto toda seqüência de Cauchy converge em $C^1[a, b]$, que é um espaço de Banach.

Solução do Exercício 49

[Enunciado no Capítulo ←]

Espaços quocientes: (a) semi-norma e $M = \{x \in X; p(x) = 0\}$; (b) norma quociente; (c) completude; (d) continuidade de Π . **[RASCUNHO — substituir]**

(a) Seja $p = \|\cdot\|$ uma semi-norma em X e $M = \{x \in X; p(x) = 0\}$.

M é subespaço: se $p(x) = p(y) = 0$ e λ é escalar, então $0 \leq p(x + \lambda y) \leq p(x) + |\lambda|p(y) = 0$.

M é fechado: de $|p(x) - p(y)| \leq p(x - y)$ (mesma prova do Exercício 4, válida para semi-normas) segue que p é contínua na pseudométrica $p(x - y)$; logo $M = p^{-1}(\{0\})$ é fechado.

$\|[x]\| := p(x)$ está bem definida: se $[x] = [y]$, então $x - y \in M$ e $|p(x) - p(y)| \leq p(x - y) = 0$.

É norma em X/M : homogeneidade e subaditividade são herdadas de p (as operações no quociente são representadas por representantes); e $\|[x]\| = 0$ significa $p(x) = 0$, isto é, $x \in M$, ou seja, $[x] = [0]$.

(b) Seja M subespaço fechado do normado X e $\|[x]\|_Q = \text{dist}(x, M) = \inf_{y \in M} \|x - y\|$.

Boa definição: se $[x] = [x']$, então $x - x' =: m_0 \in M$ e $\{x - y; y \in M\} = \{x' - y; y \in M\}$ (pois M é subespaço), logo os ínfimos coincidem.

Separação: $\|[x]\|_Q = 0 \iff \text{dist}(x, M) = 0 \iff x \in \overline{M} = M \iff [x] = [0]$ (Exercício 8; aqui a hipótese de M fechado é essencial).

Homogeneidade: para $\lambda \neq 0$, como $y \mapsto \lambda y$ é bijeção de M ,

$$\|\lambda[x]\|_Q = \inf_{y \in M} \|\lambda x - y\| = \inf_{y' \in M} \|\lambda x - \lambda y'\| = |\lambda| \inf_{y' \in M} \|x - y'\| = |\lambda| \|[x]\|_Q;$$

para $\lambda = 0$ ambos os lados são nulos.

Triangular: dados $\epsilon > 0$, tome $y, z \in M$ com $\|x - y\| < \|[x]\|_Q + \epsilon$ e $\|w - z\| < \|[w]\|_Q + \epsilon$. Como $y + z \in M$,

$$\|[x + w]\|_Q \leq \|(x + w) - (y + z)\| \leq \|x - y\| + \|w - z\| < \|[x]\|_Q + \|[w]\|_Q + 2\epsilon,$$

e faz-se $\epsilon \rightarrow 0$.

(c) Usamos o critério: *um espaço normado E é Banach se, e somente se, toda série absolutamente convergente converge em E .* (Prova da implicação que usaremos: se toda série absolutamente convergente converge e (u_n) é de Cauchy, escolha $n_1 < n_2 < \dots$ com $\|u_{n_{k+1}} - u_{n_k}\| \leq 2^{-k}$; a série telescópica $u_{n_1} + \sum_k (u_{n_{k+1}} - u_{n_k})$ é absolutamente convergente, logo (u_{n_k}) converge e, pelo Exercício 28, (u_n) converge.) Seja então $\sum_n \|[x_n]\|_Q < \infty$. Para cada n escolha um representante $y_n \in [x_n]$ com

$$\|y_n\| \leq \|[x_n]\|_Q + 2^{-n}$$

(possível pela definição de ínfimo). Assim $\sum_n \|y_n\| < \infty$ e, sendo X Banach, $s = \sum_{n=1}^{\infty} y_n$ converge em X . Como Π é linear e $\|\Pi(u)\|_Q \leq \|u\|$ (item (d)),

$$\left\| \sum_{n=1}^N [x_n] - [s] \right\|_Q = \left\| \Pi \left(\sum_{n=1}^N y_n - s \right) \right\|_Q \leq \left\| \sum_{n=1}^N y_n - s \right\| \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0.$$

Logo $\sum_n [x_n]$ converge em X/M e, pelo critério, $(X/M, \|\cdot\|_Q)$ é Banach.

(d) Π é linear e, tomando $y = 0 \in M$ na definição do ínfimo,

$$\|\Pi(x)\|_Q = \text{dist}(x, M) \leq \|x - 0\| = \|x\|.$$

Logo Π é limitada com $\|\Pi\| \leq 1$, portanto contínua. (De fato Π é aberta e $\|\Pi\| = 1$ quando $M \neq X$.)

Solução do Exercício 50

[Enunciado no Capítulo ←]

M fechado em X normado. Se M e X/M são completos, então X é Banach. **[RASCUNHO — substituir]**

Seja (x_n) de Cauchy em X . Como $\|[x_n] - [x_m]\|_Q = \|[x_n - x_m]\|_Q \leq \|x_n - x_m\|$, a sequência $([x_n])$ é de Cauchy em X/M , que é completo: existe $x \in X$ com

$$\epsilon'_n := \|[x_n] - [x]\|_Q = \text{dist}(x_n - x, M) \rightarrow 0.$$

Pela definição de ínfimo, escolha $m_n \in M$ com

$$\|x_n - x - m_n\| \leq \epsilon'_n + \frac{1}{n} =: \epsilon_n \rightarrow 0.$$

(m_n) é de Cauchy em M :

$$\|m_n - m_k\| \leq \|m_n - (x_n - x)\| + \|x_n - x_k\| + \|(x_k - x) - m_k\| \leq \epsilon_n + \epsilon_k + \|x_n - x_k\|,$$

e o lado direito tende a 0 quando $n, k \rightarrow \infty$ (pois (x_n) é de Cauchy). Como M é completo, existe $m \in M$ com $m_n \rightarrow m$.

Conclusão:

$$\|x_n - (x + m)\| \leq \|x_n - x - m_n\| + \|m_n - m\| \leq \epsilon_n + \|m_n - m\| \rightarrow 0,$$

isto é, $x_n \rightarrow x + m \in X$. Portanto toda sequência de Cauchy em X converge e X é um espaço de Banach.

Obs:-

Junto com o Exercício 49(c), obtemos: para M subespaço fechado, X é Banach $\iff M$ e X/M são Banach. É o análogo, para completude, das “sequências exatas curtas” $0 \rightarrow M \rightarrow X \rightarrow X/M \rightarrow 0$.

A.2 Lista 2

Notação e Convenções

X, Y, Z denotam espaços normados sobre $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ e

$$\mathcal{L}(X, Y) = \{T : X \rightarrow Y; T \text{ linear e limitada}\}, \quad \|T\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|},$$

com $\mathcal{L}(X) = \mathcal{L}(X, X)$ e $X' = \mathcal{L}(X, \mathbb{K})$ (o *dual topológico*). Escrevemos $\mathcal{N}(T) = \{x; Tx = 0\}$ para o núcleo, $\text{Im}(T) = T(X)$ para a imagem e, dado $Y \subset X$ subespaço,

$$Y^\perp = \{f \in X'; f|_Y = 0\}.$$

Para $1 \leq p < \infty$, ℓ^p e ℓ^∞ são os espaços de sequências usuais, c_0 o das que convergem a zero, c_{00} o das que têm finitos termos não nulos e e_j o j -ésimo vetor canônico. Usamos livremente que T linear é contínua se, e somente se, é limitada.

Roteiro Temático da Lista

A lista percorre, em ordem, seis temas fundamentais:

- **Dimensão finita** (1, 2, 3, 12): equivalência de normas, continuidade automática de operadores lineares, o Lema de Riesz e o que muda quando $\theta = 1$.
- **A norma de operador** (4, 5, 19, 23): a norma como ínfimo de constantes admissíveis, a desigualdade fundamental $\|Tx\| \leq \|T\|\|x\|$ e a caracterização de limitação via conjuntos limitados.
- **Funcionais lineares e seus núcleos** (6, 7, 9, 10, 15, 25): um funcional é contínuo exatamente quando seu núcleo é fechado; núcleos determinam funcionais a menos de constante; e a leitura geométrica $\|f\| = 1/d(0, H)$.
- **Duais concretos** (11, 16, 21): $(\ell^p)' \simeq \ell^q$, $(\ell^1)' \simeq \ell^\infty$, $(c_0)' \simeq \ell^1$, e o funcional $\langle \cdot, u \rangle$ em espaços com produto interno.
- **Hahn–Banach** (17, 18, 22, 24): existência de funcionais normalizados, a fórmula dual $\|x\| = \sup_{\|f\|=1} |f(x)|$ e a distância a um subespaço.
- **Completude, inversas e limitação uniforme** (8, 13, 14, 20, 26, 27): a série de Neumann; um operador injetivo com inversa ilimitada e imagem não fechada; e duas aplicações do Princípio da Limitação Uniforme.

Nota: Sempre que um exercício é usado em outro, a dependência vem indicada.

Solução do Exercício 1

[Enunciado no Capítulo ←]

Se $\dim X < \infty$, então toda transformação linear $T : X \rightarrow Y$ é contínua. **[RASCUNHO — substituir]**

Seja $\{e_1, \dots, e_n\}$ uma base de X e escreva $x = \sum_{i=1}^n \xi_i e_i$. Pela linearidade,

$$\|Tx\| = \left\| \sum_{i=1}^n \xi_i T e_i \right\| \leq \sum_{i=1}^n |\xi_i| \|T e_i\| \leq M \sum_{i=1}^n |\xi_i| = M \|x\|_1,$$

onde $M = \max_i \|T e_i\|$ e $\|x\|_1 := \sum_i |\xi_i|$ é uma norma em X (a decomposição na base é única).

Pelo Exercício 2, $\|\cdot\|_1$ é equivalente à norma original de X : existe $C > 0$ com $\|x\|_1 \leq C\|x\|$. Logo

$$\|Tx\| \leq MC\|x\|, \quad \forall x \in X,$$

isto é, T é limitada e portanto contínua.

Obs:-

A hipótese sobre X é indispensável, e não há hipótese alguma sobre Y . Em dimensão infinita sempre existem funcionais lineares descontínuos: tomando uma base de Hamel $\{e_\lambda\}$ com $\|e_\lambda\| = 1$ e uma sequência $e_{\lambda_1}, e_{\lambda_2}, \dots$ de elementos distintos, defina $f(e_{\lambda_n}) = n$ e $f = 0$ nos demais elementos da base; f é linear e ilimitada. O Exercício 6 exhibe um exemplo concreto.

Solução do Exercício 2

[Enunciado no Capítulo ←]

Quaisquer normas num espaço vetorial de dimensão finita são equivalentes. **[RASCUNHO — substituir]**

Seja $\dim V = n$ com base $\{e_1, \dots, e_n\}$. Como “ser equivalente a” é uma relação de equivalência (a transitividade se obtém multiplicando as constantes), basta mostrar que uma norma arbitrária $\|\cdot\|$ é equivalente a

$$\|x\|_1 := \sum_{i=1}^n |\xi_i|, \quad x = \sum_{i=1}^n \xi_i e_i.$$

Cota superior. Com $C_2 = \max_i \|e_i\| > 0$,

$$\|x\| \leq \sum_i |\xi_i| \|e_i\| \leq C_2 \|x\|_1.$$

Cota inferior. A desigualdade acima mostra que $f(x) = \|x\|$ é contínua em $(V, \|\cdot\|_1)$, pois

$$\| \|x\| - \|y\| \| \leq \|x - y\| \leq C_2 \|x - y\|_1.$$

A esfera $S = \{x \in V; \|x\|_1 = 1\}$ corresponde, via coordenadas, à esfera unitária de $(\mathbb{K}^n, \|\cdot\|_1)$, que é fechada e limitada, logo compacta (Bolzano–Weierstrass). Assim f atinge mínimo em S : existe $x_0 \in S$ com $C_1 := \|x_0\| = \min_{x \in S} \|x\|$. Como $x_0 \neq 0$, temos $C_1 > 0$. Para $x \neq 0$, $x/\|x\|_1 \in S$, donde $\|x\| \geq C_1 \|x\|_1$ (o caso $x = 0$ é trivial).

Portanto $C_1 \|x\|_1 \leq \|x\| \leq C_2 \|x\|_1$.

Obs:-

Consequências imediatas: em dimensão finita as noções de convergência, sequência de Cauchy, aberto, limitado e compacto independem da norma; todo espaço normado de dimensão finita é completo; e todo subespaço de dimensão finita de um normado é fechado (fato usado nos Exercícios 1 e 3).

Solução do Exercício 3

[Enunciado no Capítulo ←]

No Lema de Riesz, se $\dim Y = \infty$ o parâmetro θ não pode ser tomado igual a 1; se $\dim Y < \infty$, existe z com $\|z\| = 1$ e $\|z - y\| \geq 1$ para todo $y \in Y$. **[RASCUNHO — substituir]**

Recordemos o *Lema de Riesz*: se $Y \subsetneq Z$ é subespaço fechado próprio do normado Z e $0 < \theta < 1$, existe $z \in Z$ com $\|z\| = 1$ e $\text{dist}(z, Y) \geq \theta$.

(i) $\theta = 1$ pode falhar. Tome

$$Z = \{x \in C[0, 1]; x(0) = 0\} \quad (\text{com } \|\cdot\|_\infty), \quad Y = \left\{x \in Z; \int_0^1 x(t) dt = 0\right\}.$$

Z é fechado em $C[0, 1]$, logo Banach, e $Y = \mathcal{N}(\varphi)$ com $\varphi(x) = \int_0^1 x$, funcional linear contínuo em Z ; portanto Y é subespaço fechado, próprio (pois $\varphi \neq 0$) e de dimensão infinita.

Afirmção: $\|\varphi\| = 1$, mas o supremo não é atingido. De $|\varphi(x)| \leq \int_0^1 |x| \leq \|x\|_\infty$ vem $\|\varphi\| \leq 1$; e $x_n(t) = \min\{nt, 1\}$ satisfaz $x_n \in Z$, $\|x_n\|_\infty = 1$ e $\varphi(x_n) = 1 - \frac{1}{2n} \rightarrow 1$, logo $\|\varphi\| = 1$. Se houvesse $x \in Z$ com $\|x\|_\infty = 1$ e $|\varphi(x)| = 1$, então $\int_0^1 (1 - |x|) = 0$ com $1 - |x| \geq 0$ contínua, forçando $|x| \equiv 1$ — impossível, pois $x(0) = 0$. Agora use o Exercício 25 na forma $\text{dist}(x, \mathcal{N}\varphi) = |\varphi(x)|/\|\varphi\|$. Se $\|x\|_\infty = 1$, então

$$\text{dist}(x, Y) = |\varphi(x)| < 1,$$

pela afirmação acima. Logo *nenhum* z unitário satisfaz $\text{dist}(z, Y) \geq 1$: o valor $\theta = 1$ é inalcançável.

(ii) $\dim Y < \infty$. Seja $Y \subsetneq Z$ com $\dim Y < \infty$ e tome $v \in Z \setminus Y$. Como Y tem dimensão finita, é fechado (Exercício 2), logo $\delta := \text{dist}(v, Y) > 0$. Afirmamos que *a distância é atingida*: o conjunto $K = \{y \in Y; \|v - y\| \leq 2\delta\}$ é não vazio, fechado e limitado em Y (pois $\|y\| \leq \|v\| + 2\delta$), portanto compacto por ter dimensão finita; a função contínua $y \mapsto \|v - y\|$ atinge mínimo em K , e esse mínimo é δ , já que fora de K os valores excedem 2δ . Seja $y_0 \in Y$ com $\|v - y_0\| = \delta$ e defina

$$z = \frac{v - y_0}{\delta}, \quad \|z\| = 1.$$

Para $y \in Y$, como $y_0 + \delta y \in Y$,

$$\|z - y\| = \frac{\|v - y_0 - \delta y\|}{\delta} \geq \frac{\delta}{\delta} = 1.$$

Solução do Exercício 4

[Enunciado no Capítulo ←]

Se $T \in \mathcal{L}(X, Y)$, então $\|T\| = \inf\{C > 0; \|Tx\| \leq C\|x\|, \forall x \in X\}$; conclua que $\|Tx\| \leq \|T\|\|x\|$. **[RASCUNHO — substituir]**

Seja $\mathcal{C} = \{C > 0; \|Tx\| \leq C\|x\| \forall x \in X\}$, que é não vazio pois T é limitada, e ponha

$$m = \|T\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|}.$$

$\inf \mathcal{C} \geq m$: se $C \in \mathcal{C}$, então $\frac{\|Tx\|}{\|x\|} \leq C$ para todo $x \neq 0$, ou seja, C é cota superior do conjunto de quocientes; logo $C \geq m$. Tomando o ínfimo, $\inf \mathcal{C} \geq m$.

$\inf \mathcal{C} \leq m$: para todo $x \neq 0$ vale $\|Tx\| \leq m\|x\|$ pela definição de supremo, e para $x = 0$ ambos os lados são nulos. Assim m satisfaz a condição que define $\mathcal{C}$ (se $m > 0$, então $m \in \mathcal{C}$ e $\inf \mathcal{C} \leq m$; se $m = 0$, então $T = 0$ e qualquer $C > 0$ serve, donde $\inf \mathcal{C} = 0 = m$).

Portanto $\|T\| = \inf \mathcal{C}$ e, como acabamos de ver, a desigualdade

$$\|Tx\| \leq \|T\|\|x\|, \quad \forall x \in X,$$

vale — isto é, o ínfimo é de fato um mínimo (quando $T \neq 0$).

Solução do Exercício 5

[Enunciado no Capítulo ←]

$T \in \mathcal{L}(X, Y)$. (a) $x_n \rightarrow x$ implica $Tx_n \rightarrow Tx$. (b) $\mathcal{N}(T)$ é fechado em X . **[RASCUNHO — substituir]**

(a) Pela linearidade e pelo Exercício 4,

$$\|Tx_n - Tx\| = \|T(x_n - x)\| \leq \|T\|\|x_n - x\| \rightarrow 0.$$

(Em particular T é Lipschitz, com constante $\|T\|$.)

(b) $\mathcal{N}(T) = T^{-1}(\{0\})$ é a imagem inversa de um fechado por uma aplicação contínua, logo fechado. Diretamente: se $x_n \in \mathcal{N}(T)$ e $x_n \rightarrow x$, então por (a) $Tx = \lim Tx_n = 0$, isto é, $x \in \mathcal{N}(T)$.

Obs:-

A recíproca de (b) é o conteúdo do Exercício 15, válida para funcionais: f linear é contínua se, e somente se, $\mathcal{N}(f)$ é fechado. Para operadores em geral a recíproca é falsa.

Solução do Exercício 6

[Enunciado no Capítulo ←]

$\psi(f) = f(0)$ em $C[-1, 1]$; use $g_n(t) = g(nt)$ para $|t| < 1/n$ e $g_n(t) = 0$ para $|t| \geq 1/n$ para provar que ψ não é contínuo. **[RASCUNHO — substituir]**

Aqui $C[-1, 1]$ está munido da norma integral $\|f\|_1 = \int_{-1}^1 |f(t)| dt$ (com a norma do supremo ψ seria contínua, com $\|\psi\| = 1$; veja a observação).

g_n é contínua. Nos pontos $t = \pm 1/n$ os dois ramos coincidem, pois $g(\pm 1) = 0$; nos demais pontos g_n é composição de contínuas. Além disso $g_n \in C[-1, 1]$ e

$$\psi(g_n) = g_n(0) = g(0) \neq 0 \quad \text{para todo } n.$$

Mas $\|g_n\|_1 \rightarrow 0$. Com a mudança de variável $s = nt$,

$$\|g_n\|_1 = \int_{-1/n}^{1/n} |g(nt)| dt = \frac{1}{n} \int_{-1}^1 |g(s)| ds = \frac{\|g\|_1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Note que $\|g\|_1 > 0$, pois g é contínua e $g(0) \neq 0$.

Conclusão. Se ψ fosse contínua, existiria $C > 0$ com $|\psi(f)| \leq C\|f\|_1$ para todo f ; aplicando a g_n ,

$$|g(0)| = |\psi(g_n)| \leq C \frac{\|g\|_1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

o que contradiz $g(0) \neq 0$. Equivalentemente, $\frac{|\psi(g_n)|}{\|g_n\|_1} = \frac{n|g(0)|}{\|g\|_1} \rightarrow \infty$, de modo que ψ é ilimitada. Logo ψ não é contínua.

Obs:-

O exemplo mostra que a continuidade de um funcional depende da norma, não apenas da fórmula: $g_n \rightarrow 0$ em $\|\cdot\|_1$ mas $\|g_n\|_\infty = \|g\|_\infty$ não tende a zero. É o mesmo fenômeno de “concentração” que aparece na Lista I (Exercício 47): a norma $\|\cdot\|_1$ não vê picos estreitos.

Solução do Exercício 7

[Enunciado no Capítulo ←]

$f \in X'$ e $x_0 \in X \setminus \mathcal{N}(f)$. Então todo $x \in X$ se escreve de maneira única como $x = \lambda x_0 + y$, com λ escalar e $y \in \mathcal{N}(f)$. **[RASCUNHO — substituir]**

Como $x_0 \notin \mathcal{N}(f)$, temos $f(x_0) \neq 0$.

Existência. Dado $x \in X$, ponha

$$\lambda = \frac{f(x)}{f(x_0)}, \quad y = x - \lambda x_0.$$

Então $x = \lambda x_0 + y$ e

$$f(y) = f(x) - \lambda f(x_0) = f(x) - f(x) = 0,$$

isto é, $y \in \mathcal{N}(f)$.

Unicidade. Se $\lambda x_0 + y = \lambda' x_0 + y'$ com $y, y' \in \mathcal{N}(f)$, então $(\lambda - \lambda')x_0 = y' - y \in \mathcal{N}(f)$. Aplicando f : $(\lambda - \lambda')f(x_0) = 0$; como $f(x_0) \neq 0$, segue $\lambda = \lambda'$ e daí $y = y'$.

Em outras palavras, $X = \text{span}\{x_0\} \oplus \mathcal{N}(f)$: o núcleo de um funcional não nulo tem *codimensão* 1. Esse fato é a chave do Exercício 9.

Solução do Exercício 8

[Enunciado no Capítulo ←]

Se X é completo e $T \in \mathcal{L}(X, Y)$, então $\mathcal{N}(T)$ é um subespaço completo. [RASCUNHO — substituir]

$\mathcal{N}(T)$ é subespaço vetorial: se $Tx = Tz = 0$ e λ é escalar, então $T(x + \lambda z) = Tx + \lambda Tz = 0$.

Pelo Exercício 5(b), $\mathcal{N}(T)$ é fechado em X . Como todo subconjunto fechado de um espaço métrico completo é completo (uma sequência de Cauchy em $\mathcal{N}(T)$ é de Cauchy em X , converge a algum $x \in X$, e $x \in \mathcal{N}(T)$ por ser este fechado), segue que $\mathcal{N}(T)$ é completo.

Portanto $(\mathcal{N}(T), \|\cdot\|)$ é um espaço de Banach.

Solução do Exercício 9

[Enunciado no Capítulo ←]

f, g funcionais lineares em X . Então $\mathcal{N}(f) = \mathcal{N}(g)$ se, e somente se, existe c com $g = cf$. [RASCUNHO — substituir]

($\Rightarrow$) Se $f = 0$, então $\mathcal{N}(f) = X = \mathcal{N}(g)$ dá $g = 0 = 0 \cdot f$. Suponha $f \neq 0$ e tome x_0 com $f(x_0) = 1$ (basta reescalar qualquer vetor fora do núcleo). Pelo Exercício 7, todo $x \in X$ se escreve como

$$x = f(x)x_0 + y, \quad y \in \mathcal{N}(f) = \mathcal{N}(g).$$

Aplicando g e usando $g(y) = 0$:

$$g(x) = f(x)g(x_0) = cf(x), \quad c := g(x_0).$$

($\Leftarrow$) Se $g = cf$ com $c \neq 0$, então $g(x) = 0 \iff f(x) = 0$, isto é, $\mathcal{N}(f) = \mathcal{N}(g)$.

Obs:-

O caso $c = 0$ merece atenção: aí $g \equiv 0$ e $\mathcal{N}(g) = X$, o que só coincide com $\mathcal{N}(f)$ quando $f \equiv 0$. Assim, a recíproca deve ser lida como “ $g = cf$ com $c \neq 0$ ” ou, alternativamente, o enunciado deve supor $f, g \neq 0$. Geometricamente o resultado diz que um funcional não nulo é determinado pelo seu hiperplano-núcleo a menos de um fator de escala.

Solução do Exercício 10

[Enunciado no Capítulo ←]

Se $Y \subset X$ é subespaço com $f(Y) \neq \mathbb{K}$, então $Y \subset \mathcal{N}(f)$. [RASCUNHO — substituir]

Como f é linear e Y é subespaço, $f(Y)$ é um subespaço vetorial de $\mathbb{K}$. Mas $\mathbb{K}$, visto como espaço vetorial sobre si mesmo, tem dimensão 1: seus únicos subespaços são $\{0\}$ e $\mathbb{K}$.

De fato, se $f(Y) \neq \{0\}$, existe $y_0 \in Y$ com $\alpha := f(y_0) \neq 0$; então, para $\beta \in \mathbb{K}$ arbitrário, $\frac{\beta}{\alpha}y_0 \in Y$ e $f(\frac{\beta}{\alpha}y_0) = \beta$, ou seja, $f(Y) = \mathbb{K}$.

Por hipótese $f(Y) \neq \mathbb{K}$, logo $f(Y) = \{0\}$, isto é, $Y \subset \mathcal{N}(f)$.

Obs:-

Consequência: um funcional linear não nulo é *sobrejetivo*, e seu núcleo é um subespaço maximal — não existe subespaço estritamente entre $\mathcal{N}(f)$ e X . Isso reencontra a codimensão 1 do Exercício 7.

Solução do Exercício 11

[Enunciado no Capítulo ←]

Isomorfismos isométricos: (a) $(\mathbb{R}^n)' \simeq \mathbb{R}^n$; (b) $(\ell^p)' \simeq \ell^q$, $p > 1$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$; (c) $(\ell^1)' \simeq \ell^\infty$; (d) $(c_0)' \simeq \ell^1$.

[RASCUNHO — substituir]

Todos os itens seguem o mesmo esquema: associa-se a f a sequência de seus valores na base canônica,

$$\Phi(f) = (f(e_1), f(e_2), \dots),$$

mostra-se que $\Phi(f)$ pertence ao espaço-alvo com norma $\leq \|f\|$, e que a fórmula $f(x) = \sum_j b_j x_j$ vale por continuidade e densidade de c_{00} . A recíproca (que cada b define um funcional com $\|f_b\| \leq \|b\|$) é sempre uma aplicação da desigualdade de Hölder.

(a) Em $\mathbb{R}^n$ com a norma euclidiana, defina $\Phi(f) = a = (f(e_1), \dots, f(e_n))$. Então Φ é linear e bijetiva (a inversa é $a \mapsto \langle \cdot, a \rangle$), pois todo f satisfaz $f(x) = \sum_i x_i f(e_i) = \langle x, a \rangle$. Por Cauchy-Schwarz, $|f(x)| \leq \|a\|_2 \|x\|_2$, logo $\|f\| \leq \|a\|_2$; e, se $a \neq 0$, tomando $x = a/\|a\|_2$ obtemos $f(x) = \|a\|_2$, donde $\|f\| = \|a\|_2$. Portanto Φ é uma isometria linear bijetiva.

(b) Seja $1 < p < \infty$ e $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

Cada $b \in \ell^q$ define $f_b \in (\ell^p)'$ com $\|f_b\| \leq \|b\|_q$: por Hölder, $|\sum_j b_j x_j| \leq \|b\|_q \|x\|_p$.

Reciprocamente, seja $f \in (\ell^p)'$ e $b_j = f(e_j)$. Fixe N e defina $x^{(N)}$ por

$$x_j^{(N)} = \begin{cases} |b_j|^q / b_j, & j \leq N, \ b_j \neq 0, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Como $(q-1)p = q$, temos $|x_j^{(N)}|^p = |b_j|^{(q-1)p} = |b_j|^q$, logo $\|x^{(N)}\|_p = (\sum_{j \leq N} |b_j|^q)^{1/p}$. Por outro lado $f(x^{(N)}) = \sum_{j \leq N} |b_j|^q$. Da desigualdade $|f(x^{(N)})| \leq \|f\| \|x^{(N)}\|_p$ resulta

$$\sum_{j \leq N} |b_j|^q \leq \|f\| \left(\sum_{j \leq N} |b_j|^q \right)^{1/p} \implies \left(\sum_{j \leq N} |b_j|^q \right)^{1/q} \leq \|f\|,$$

pois $1 - \frac{1}{p} = \frac{1}{q}$. Fazendo $N \rightarrow \infty$, $b \in \ell^q$ com $\|b\|_q \leq \|f\|$.

$f = f_b$: para $x \in c_{00}$ isso é a linearidade; como c_{00} é denso em ℓ^p (as truncaduras $x^{(N)}$ satisfazem $\|x - x^{(N)}\|_p^p = \sum_{j > N} |x_j|^p \rightarrow 0$) e ambos os funcionais são contínuos, vale em todo ℓ^p .

Juntando, $\|f\| = \|b\|_q$ e $\Phi: f \mapsto b$ é uma bijeção linear isométrica de $(\ell^p)'$ sobre ℓ^q .

(c) O mesmo esquema com $p = 1$. Se $b \in \ell^\infty$, então $|\sum_j b_j x_j| \leq \|b\|_\infty \|x\|_1$, logo $\|f_b\| \leq \|b\|_\infty$. Reciprocamente, dado $f \in (\ell^1)'$ e $b_j = f(e_j)$, de $\|e_j\|_1 = 1$ vem

$$|b_j| = |f(e_j)| \leq \|f\| \quad \forall j \implies b \in \ell^\infty, \ \|b\|_\infty \leq \|f\|.$$

Como c_{00} é denso em ℓ^1 , segue $f = f_b$ e $\|f\| = \|b\|_\infty$.

(d) Agora o domínio é c_0 com $\|\cdot\|_\infty$. Se $b \in \ell^1$, então $|\sum_j b_j x_j| \leq \|b\|_1 \|x\|_\infty$ e $\|f_b\| \leq \|b\|_1$. Reciprocamente, dado $f \in (c_0)'$ e $b_j = f(e_j)$, tome

$$x^{(N)} = \sum_{j \leq N} \sigma_j e_j, \quad \sigma_j = \begin{cases} \overline{b_j} / |b_j|, & b_j \neq 0 \\ 0, & b_j = 0, \end{cases}$$

que pertence a $c_{00} \subset c_0$ e tem $\|x^{(N)}\|_\infty \leq 1$. Então

$$\sum_{j \leq N} |b_j| = f(x^{(N)}) \leq \|f\|,$$

e fazendo $N \rightarrow \infty$ obtemos $b \in \ell^1$ com $\|b\|_1 \leq \|f\|$. Como c_{00} é denso em c_0 (Lista I, Exercício 32), $f = f_b$ e $\|f\| = \|b\|_1$.

Obs:-

O item (d) *não* se estende a ℓ^∞ : o mesmo argumento quebra porque c_{00} não é denso em ℓ^∞ . De fato $(\ell^\infty)' \supsetneq \ell^1$ — existem funcionais (os “limites de Banach”, construídos via Hahn–Banach) que se anulam em c_0 sem serem nulos. Assim a cadeia $c_0 \rightarrow \ell^1 \rightarrow \ell^\infty$ de duais não fecha o ciclo, e ℓ^1 não é reflexivo.

Solução do Exercício 12

[Enunciado no Capítulo ←]

$f_1, \dots, f_m$ funcionais em X com $\dim X = n > m$. Então existe $x \neq 0$ em $\bigcap_{j=1}^m \mathcal{N}(f_j)$. Consequências para equações lineares? **[RASCUNHO — substituir]**

Considere a aplicação linear

$$T : X \rightarrow \mathbb{K}^m, \quad Tx = (f_1(x), \dots, f_m(x)).$$

Pelo Teorema do Núcleo e da Imagem,

$$\dim \mathcal{N}(T) = \dim X - \dim \text{Im}(T) \geq n - m \geq 1,$$

já que $\text{Im}(T) \subset \mathbb{K}^m$ tem dimensão no máximo m . Logo $\mathcal{N}(T) \neq \{0\}$; e, por construção,

$$\mathcal{N}(T) = \bigcap_{j=1}^m \mathcal{N}(f_j).$$

Portanto existe $x \neq 0$ com $f_j(x) = 0$ para todo j .

Consequência. Todo sistema linear homogêneo com mais incógnitas do que equações possui solução não trivial: escrevendo $f_j(x) = \sum_{i=1}^n a_{ji} \xi_i$, o sistema $f_1(x) = \dots = f_m(x) = 0$ com $m < n$ sempre admite $x \neq 0$. Em particular, n funcionais linearmente independentes num espaço de dimensão n têm interseção de núcleos igual a $\{0\}$ — e um sistema quadrado só tem solução única quando o posto é máximo.

Solução do Exercício 13

[Enunciado no Capítulo ←]

X Banach, $T \in \mathcal{L}(X)$ com $\|T\| < 1$. Então $S = \sum_{j \geq 0} T^j$ está bem definido, $S \in \mathcal{L}(X)$ e $S = (I - T)^{-1}$. **[RASCUNHO — substituir]**

Convergência. Como X é Banach, $\mathcal{L}(X)$ também é (com a norma de operador). Da submultiplicatividade $\|AB\| \leq \|A\|\|B\|$ segue $\|T^j\| \leq \|T\|^j$, logo

$$\sum_{j=0}^{\infty} \|T^j\| \leq \sum_{j=0}^{\infty} \|T\|^j = \frac{1}{1 - \|T\|} < \infty,$$

pois $\|T\| < 1$. Num espaço de Banach toda série absolutamente convergente converge; portanto $S = \sum_{j \geq 0} T^j$

converge em $\mathcal{L}(X)$ e

$$\|S\| \leq \frac{1}{1 - \|T\|}.$$

$S = (I - T)^{-1}$. Seja $S_N = \sum_{j=0}^N T^j$. Por telescopagem,

$$(I - T)S_N = S_N(I - T) = I - T^{N+1}.$$

Como $\|T^{N+1}\| \leq \|T\|^{N+1} \rightarrow 0$, temos $T^{N+1} \rightarrow 0$ em $\mathcal{L}(X)$. Além disso $S_N \rightarrow S$ e a multiplicação é contínua ($\|AS_N - AS\| \leq \|A\|\|S_N - S\|$), logo passando ao limite,

$$(I - T)S = S(I - T) = I.$$

Portanto $I - T$ é invertível com inversa contínua S .

Obs:-

Este é o *argumento da série de Neumann*. Ele mostra que o conjunto dos operadores invertíveis é aberto em $\mathcal{L}(X)$: se A é invertível e $\|B - A\| < \|A^{-1}\|^{-1}$, então $B = A(I - A^{-1}(A - B))$ é invertível, pois $\|A^{-1}(A - B)\| < 1$.

Solução do Exercício 14

[Enunciado no Capítulo ←]

$T : \ell^\infty \rightarrow \ell^\infty$, $Tx = (x_1, \frac{x_2}{2}, \dots, \frac{x_n}{n}, \dots)$. Mostre que T é linear e limitado, $\text{Im}(T)$ não é fechada e $T^{-1} : \text{Im}(T) \rightarrow \ell^\infty$ existe mas não é limitado. **[RASCUNHO — substituir]**

Linearidade e limitação. A linearidade é imediata (as operações são coordenada a coordenada). Além disso

$$\|Tx\|_\infty = \sup_n \frac{|x_n|}{n} \leq \sup_n |x_n| = \|x\|_\infty,$$

logo $\|T\| \leq 1$; e $Te_1 = e_1$ com $\|e_1\|_\infty = 1$ dá $\|T\| = 1$.

T é *injetiva*. Se $Tx = 0$, então $x_n/n = 0$ para todo n , isto é, $x = 0$. Logo $T^{-1} : \text{Im}(T) \rightarrow \ell^\infty$ existe e é dada por $T^{-1}y = (ny_n)_n$.

T^{-1} não é limitada. Tome $y^{(n)} = Te_n = \frac{1}{n}e_n \in \text{Im}(T)$. Então

$$\|y^{(n)}\|_\infty = \frac{1}{n}, \quad \|T^{-1}y^{(n)}\|_\infty = \|e_n\|_\infty = 1, \quad \frac{\|T^{-1}y^{(n)}\|_\infty}{\|y^{(n)}\|_\infty} = n \rightarrow \infty.$$

$\text{Im}(T)$ não é fechada. Observe primeiro que

$$\text{Im}(T) = \left\{ y \in \ell^\infty; \sup_n n|y_n| < \infty \right\},$$

pois $y = Tx$ com $x \in \ell^\infty$ equivale a $x_n = ny_n$ limitada. Considere

$$y = \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \right)_{n \geq 1}.$$

Então $y \in \ell^\infty$, mas $ny_n = \sqrt{n}$ é ilimitada, logo $y \notin \text{Im}(T)$. Por outro lado, as truncaduras $y^{[N]} = (y_1, \dots, y_N, 0, 0, \dots)$ pertencem a $\text{Im}(T)$ (têm finitos termos não nulos) e

$$\|y - y^{[N]}\|_\infty = \sup_{n > N} \frac{1}{\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{N+1}} \rightarrow 0.$$

Portanto $y \in \overline{\text{Im}(T)} \setminus \text{Im}(T)$ e a imagem não é fechada.

Obs:-

Os três fenômenos estão ligados: se $\text{Im}(T)$ fosse fechada, seria um Banach e o Teorema da Aplicação Aberta forçaria T^{-1} a ser limitada. Note ainda que $\text{Im}(T) \subset c_0$ e $c_{00} \subset \text{Im}(T)$, donde $\overline{\text{Im}(T)} = c_0$: a imagem é densa em c_0 , mas está longe de ser todo o ℓ^∞ .

Solução do Exercício 15

[Enunciado no Capítulo ←]

f funcional linear em X normado. Então f é contínua se, e somente se, $\mathcal{N}(f)$ é fechado. **[RASCUNHO — substituir]**

($\Rightarrow$) É o Exercício 5(b): $\mathcal{N}(f) = f^{-1}(\{0\})$ é imagem inversa de fechado por aplicação contínua.

($\Leftarrow$) Suponha $N = \mathcal{N}(f)$ fechado. Se $f = 0$ nada há a provar; suponha $f \neq 0$ e, por absurdo, f ilimitada. Então existe uma sequência (x_n) com

$$\|x_n\| = 1 \quad \text{e} \quad |f(x_n)| \geq n.$$

Fixe $x_0 \in X$ com $f(x_0) = 1$ (existe pois $f \neq 0$; basta reescalar). Defina

$$z_n = x_0 - \frac{x_n}{f(x_n)}.$$

Então

$$f(z_n) = f(x_0) - \frac{f(x_n)}{f(x_n)} = 1 - 1 = 0,$$

isto é, $z_n \in N$ para todo n . Mas

$$\|z_n - x_0\| = \frac{\|x_n\|}{|f(x_n)|} \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0,$$

logo $z_n \rightarrow x_0$. Como N é fechado, $x_0 \in N$, ou seja, $f(x_0) = 0$ — contradizendo $f(x_0) = 1$.

Portanto f é limitada, isto é, contínua.

Obs:-

A dicotomia é radical: para um funcional linear, ou $\mathcal{N}(f)$ é fechado (e f é contínua), ou $\mathcal{N}(f)$ é *denso* em X . Com efeito, $\mathcal{N}(f)$ é maximal (Exercício 10), logo $\overline{\mathcal{N}(f)}$, sendo subespaço que o contém, é $\mathcal{N}(f)$ ou X . Isso explica por que funcionais descontínuos são tão patológicos — e reencontra o Exercício 6.

Solução do Exercício 16

[Enunciado no Capítulo ←]

$a \in \ell^1$ e $f : c_0 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sum_{j \geq 1} a_j x_j$. Mostre que f é linear e limitado e calcule $\|f\|$. **[RASCUNHO — substituir]**

Boa definição e limitação. Para $x \in c_0$,

$$\sum_{j=1}^{\infty} |a_j x_j| \leq \|x\|_{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} |a_j| = \|a\|_1 \|x\|_{\infty} < \infty,$$

logo a série converge absolutamente e $|f(x)| \leq \|a\|_1 \|x\|_{\infty}$. A linearidade segue da linearidade das séries convergentes. Assim $f \in (c_0)'$ com

$$\|f\| \leq \|a\|_1.$$

A norma é exatamente $\|a\|_1$. Fixe $N \in \mathbb{N}$ e tome

$$x^{(N)} = \sum_{j \leq N} \sigma_j e_j, \quad \sigma_j = \operatorname{sgn}(a_j) \quad (\sigma_j = 0 \text{ se } a_j = 0).$$

Então $x^{(N)} \in c_{00} \subset c_0$, $\|x^{(N)}\|_\infty \leq 1$ e

$$f(x^{(N)}) = \sum_{j \leq N} \sigma_j a_j = \sum_{j \leq N} |a_j|.$$

Logo $\|f\| \geq \sum_{j \leq N} |a_j|$ para todo N e, fazendo $N \rightarrow \infty$, $\|f\| \geq \|a\|_1$.

Portanto $\|f\| = \|a\|_1$.

Obs:-

Note que o supremo que define $\|f\|$ em geral *não* é atingido em c_0 : seria preciso $x = (\sigma_1, \sigma_2, \dots)$, que não tende a zero (a menos que a tenha finitos termos não nulos). Este exercício é a metade “fácil” do Exercício 11(d); a metade recíproca mostra que *todo* funcional contínuo em c_0 é desta forma.

Solução do Exercício 17

[Enunciado no Capítulo ←]

(a) Para cada $x \in X$ existe $f \in X'$ com $\|f\| = \|x\|$ e $f(x) = \|x\|^2$. (b) $\|x\| = \sup_{f \in X' \setminus \{0\}} \frac{|f(x)|}{\|f\|}$. **[RAS-CUNHO — substituir]**

(a) Se $x = 0$, tome $f = 0$. Suponha $x \neq 0$ e considere o subespaço $M = \operatorname{span}\{x\}$ com o funcional

$$g : M \rightarrow \mathbb{K}, \quad g(\lambda x) = \lambda \|x\|.$$

Ele é linear e satisfaz $|g(\lambda x)| = |\lambda| \|x\| = \|\lambda x\|$, isto é, $|g(u)| \leq \|u\|$ em M com igualdade em $u = x$; logo $\|g\|_{M'} = 1$.

Pelo Teorema de Hahn–Banach existe $h \in X'$ com $h|_M = g$ e $\|h\| = \|g\|_{M'} = 1$. Em particular $h(x) = \|x\|$. Agora ponha

$$f = \|x\| h.$$

Então $\|f\| = \|x\| \|h\| = \|x\|$ e $f(x) = \|x\| h(x) = \|x\|^2$, como desejado.

(b) Para todo $f \in X'$ não nulo, $|f(x)| \leq \|f\| \|x\|$, ou seja, $\frac{|f(x)|}{\|f\|} \leq \|x\|$; logo o supremo é $\leq \|x\|$.

Reciprocamente, se $x \neq 0$, o funcional h construído em (a) tem $\|h\| = 1$ e $h(x) = \|x\|$, donde

$$\sup_{f \neq 0} \frac{|f(x)|}{\|f\|} \geq \frac{|h(x)|}{\|h\|} = \|x\|.$$

Portanto vale a igualdade (e o supremo é atingido). Para $x = 0$ os dois lados são nulos.

Obs:-

O item (b) é a “dualidade” entre X e X' : a norma de X pode ser recuperada testando contra funcionais, exatamente como a norma de X' é definida testando contra vetores. Uma consequência muito usada: se $f(x) = 0$ para todo $f \in X'$, então $x = 0$ — isto é, X' *separa pontos* de X . Os Exercícios 18, 22, 23 e 26 são aplicações diretas.

Solução do Exercício 18

[Enunciado no Capítulo ←]

$X \neq \{0\}$ e Y normados. Se $\mathcal{L}(X, Y)$ é Banach, então Y é Banach. **[RASCUNHO — substituir]**

Como $X \neq \{0\}$, fixe $x_0 \in X$ com $\|x_0\| = 1$. Pelo Exercício 17(a) existe $f_0 \in X'$ com

$$\|f_0\| = 1 \quad \text{e} \quad f_0(x_0) = 1.$$

Defina

$$J : Y \rightarrow \mathcal{L}(X, Y), \quad J(y)x = f_0(x)y.$$

Cada $J(y)$ é linear e limitada, pois $\|J(y)x\| = |f_0(x)|\|y\| \leq \|x\|\|y\|$; e J é linear em y . Além disso J é uma *isometria*:

$$\|J(y)\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |f_0(x)|\|y\| = \|f_0\|\|y\| = \|y\|.$$

Seja agora (y_n) uma sequência de Cauchy em Y . Como $\|J(y_n) - J(y_m)\| = \|y_n - y_m\|$, a sequência $(J(y_n))$ é de Cauchy em $\mathcal{L}(X, Y)$, que por hipótese é completo; logo existe $S \in \mathcal{L}(X, Y)$ com $\|J(y_n) - S\| \rightarrow 0$. Ponha $y := Sx_0 \in Y$. Então

$$\|y_n - y\| = \|f_0(x_0)y_n - Sx_0\| = \|(J(y_n) - S)x_0\| \leq \|J(y_n) - S\|\|x_0\| \rightarrow 0.$$

Portanto $y_n \rightarrow y$ em Y , e Y é completo.

Obs:-

Com a implicação recíproca (se Y é Banach então $\mathcal{L}(X, Y)$ é Banach, provada tomando limites pontuais de uma sequência de Cauchy de operadores) obtém-se a equivalência do enunciado. Em particular $X' = \mathcal{L}(X, \mathbb{K})$ é *sempre* um espaço de Banach, mesmo quando X não é.

Solução do Exercício 19

[Enunciado no Capítulo ←]

$T : X \rightarrow Y$ linear é limitada se, e somente se, leva conjuntos limitados em conjuntos limitados. **[RASCUNHO — substituir]**

($\Rightarrow$) Seja $A \subset X$ limitado, digamos $\|a\| \leq R$ para todo $a \in A$. Então, pelo Exercício 4,

$$\|Ta\| \leq \|T\|\|a\| \leq \|T\|R, \quad \forall a \in A,$$

de modo que $T(A)$ é limitado.

($\Leftarrow$) A bola $\overline{B}(0, 1) = \{x; \|x\| \leq 1\}$ é um conjunto limitado; por hipótese $T(\overline{B}(0, 1))$ é limitado, isto é, existe $M > 0$ com

$$\|Tx\| \leq M \quad \text{sempre que } \|x\| \leq 1.$$

Logo $\|T\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\| \leq M < \infty$ e T é limitada.

Obs:-

Repare que a nomenclatura “operador limitado” vem exatamente daqui, e não de T ser uma função limitada: um operador linear não nulo nunca é limitado como função (pois $\|T(\lambda x)\| = |\lambda|\|Tx\| \rightarrow \infty$). Basta controlar T na bola unitária, e a homogeneidade propaga o controle a todo o espaço.

Solução do Exercício 20

[Enunciado no Capítulo ←]

A inversa $T^{-1} : \text{Im}(T) \rightarrow X$ de uma transformação linear limitada nem sempre é limitada. **[RASCUNHO — substituir]**

O Exercício 14 já fornece um exemplo: $T : \ell^\infty \rightarrow \ell^\infty$, $Tx = (x_n/n)$, é linear, limitada ($\|T\| = 1$) e injetiva, mas $T^{-1}y = (ny_n)$ satisfaz

$$\frac{\|T^{-1}(\frac{1}{n}e_n)\|_\infty}{\|\frac{1}{n}e_n\|_\infty} = n \longrightarrow \infty.$$

Um segundo exemplo, com sabor diferente: seja $X = C^1[0, 1]$ com $\|\cdot\|_\infty$ (não a norma de C^1) e $Y = C[0, 1]$ com $\|\cdot\|_\infty$, e considere o operador de integração

$$(Vf)(t) = \int_0^t f(s) ds, \quad V : C[0, 1] \rightarrow C[0, 1].$$

V é linear e limitado, com $\|Vf\|_\infty \leq \|f\|_\infty$, e é injetivo (se $\int_0^t f = 0$ para todo t , derivando obtém-se $f \equiv 0$). Sua inversa na imagem é a derivação, $V^{-1}g = g'$, que é ilimitada: com $g_n(t) = \frac{1}{n} \sin(n^2 t)$ temos $\|g_n\|_\infty = \frac{1}{n} \rightarrow 0$ mas $\|g'_n\|_\infty = n \rightarrow \infty$.

Obs:-

Em dimensão finita isso não pode acontecer (toda aplicação linear é contínua, Exercício 1). E, em espaços de Banach, o Teorema da Aplicação Aberta garante que se $T \in \mathcal{L}(X, Y)$ é bijetiva então T^{-1} é limitada; nos exemplos acima a falha ocorre porque $\text{Im}(T)$ não é fechada, logo não é um espaço de Banach.

Solução do Exercício 21

[Enunciado no Capítulo ←]

V com produto interno, $u \in V$ e $f_u(x) = \langle x, u \rangle$. Então $f_u \in V'$ e $\|f_u\| = \|u\|$. **[RASCUNHO — substituir]**

Linearidade. Segue da linearidade do produto interno na primeira variável.

Limitação e $\|f_u\| \leq \|u\|$. Por Cauchy-Schwarz,

$$|f_u(x)| = |\langle x, u \rangle| \leq \|x\| \|u\|, \quad \forall x \in V,$$

logo f_u é limitado com $\|f_u\| \leq \|u\|$.

Igualdade. Se $u = 0$ ambos os lados são nulos. Se $u \neq 0$, tome $x = u/\|u\|$, que tem norma 1:

$$f_u\left(\frac{u}{\|u\|}\right) = \frac{\langle u, u \rangle}{\|u\|} = \frac{\|u\|^2}{\|u\|} = \|u\|.$$

Logo $\|f_u\| \geq \|u\|$ e portanto $\|f_u\| = \|u\|$.

Obs:-

A aplicação $u \mapsto f_u$ é, assim, uma isometria de V em V' (conjugado-linear no caso complexo). O Teorema da Representação de Riesz afirma que ela é *sobrejetiva* quando V é um espaço de Hilbert — o que generaliza o Exercício 11(a) e o caso $p = q = 2$ do Exercício 11(b). Note ainda que f_u realiza o Exercício 17(a): $\|f_u\| = \|u\|$ e $f_u(u) = \|u\|^2$, sem precisar de Hahn-Banach.

Solução do Exercício 22

[Enunciado no Capítulo ←]

$Y \subset X$ subespaço. Então $\text{dist}(x_0, Y) = \sup\{f(x_0); f \in Y^\perp, \|f\| = 1\}$. **[RASCUNHO — substituir]**

Escreva $d = \text{dist}(x_0, Y) = \inf_{y \in Y} \|x_0 - y\|$ e $\mathcal{F} = \{f \in Y^\perp; \|f\| = 1\}$.

($\geq$) Seja $f \in \mathcal{F}$. Como f se anula em Y , para todo $y \in Y$,

$$f(x_0) = f(x_0 - y) \leq |f(x_0 - y)| \leq \|f\| \|x_0 - y\| = \|x_0 - y\|.$$

Tomando o ínfimo em $y \in Y$: $f(x_0) \leq d$. Logo $\sup_{f \in \mathcal{F}} f(x_0) \leq d$.

($\leq$) Se $x_0 \in \bar{Y}$, então $d = 0$; e todo $f \in Y^\perp$, sendo contínuo, anula-se em $\bar{Y}$, logo $f(x_0) = 0$ e o supremo também é 0.

Suponha $x_0 \notin \bar{Y}$, de modo que $d > 0$. Considere $M = Y \oplus \text{span}\{x_0\}$ e defina

$$g : M \rightarrow \mathbb{K}, \quad g(y + \lambda x_0) = \lambda d$$

(bem definida pela unicidade da decomposição, cf. Exercício 7). Então g é linear, $g|_Y = 0$ e $g(x_0) = d$. Além disso $\|g\|_{M'} = 1$:

- ≤ 1 : para $\lambda \neq 0$, $\|y + \lambda x_0\| = |\lambda| \|x_0 + \frac{y}{\lambda}\| \geq |\lambda| d = |g(y + \lambda x_0)|$ (pois $-y/\lambda \in Y$); para $\lambda = 0$ o valor é 0.
- ≥ 1 : tome $y_n \in Y$ com $\|x_0 - y_n\| \rightarrow d$; então $|g(x_0 - y_n)|/\|x_0 - y_n\| = d/\|x_0 - y_n\| \rightarrow 1$.

Por Hahn–Banach, estenda g a $f \in X'$ com $\|f\| = 1$. Então $f \in \mathcal{F}$ e $f(x_0) = d$, donde $\sup_{f \in \mathcal{F}} f(x_0) \geq d$. Concluimos que vale a igualdade e que o supremo é *atingido*.

Obs:-

Quando $\bar{Y} = X$ o conjunto $\mathcal{F}$ é vazio e a fórmula deve ser lida com a convenção $\sup \emptyset = 0$ — coerente, pois nesse caso $d = 0$ para todo x_0 . O caso $Y = \{0\}$ recupera o Exercício 17(b).

Solução do Exercício 23

[Enunciado no Capítulo ←]

$T \in \mathcal{L}(X, Y)$. Então $\|T\| = \sup_{\|x\|=1} \sup_{\|f\|=1} |f(Tx)|$, com $f \in Y'$. **[RASCUNHO — substituir]**

Fixe $x \in X$. Aplicando o Exercício 17(b) ao vetor $Tx \in Y$,

$$\sup_{\substack{f \in Y' \\ \|f\|=1}} |f(Tx)| = \|Tx\|,$$

e o supremo é atingido (por Hahn–Banach existe f unitário com $f(Tx) = \|Tx\|$; se $Tx = 0$ ambos os lados são nulos).

Tomando agora o supremo sobre $\|x\| = 1$,

$$\sup_{\|x\|=1} \sup_{\|f\|=1} |f(Tx)| = \sup_{\|x\|=1} \|Tx\| = \|T\|.$$

Obs:-

Como o supremo iterado independe da ordem, vale também $\|T\| = \sup_{\|f\|=1} \sup_{\|x\|=1} |f(Tx)| = \sup_{\|f\|=1} \|T'f\|$, onde $T'f = f \circ T$ é o *operador adjunto*. Ou seja, o exercício prova que $\|T'\| = \|T\|$.

Solução do Exercício 24

[Enunciado no Capítulo ←]

p semi-norma em X real e $x_0 \in X$. Existe funcional linear f em X com $f(x_0) = p(x_0)$ e $|f(x)| \leq p(x)$ para todo x . **[RASCUNHO — substituir]**

Uma semi-norma é, em particular, um funcional *sublinear*: $p(x + y) \leq p(x) + p(y)$ e $p(\lambda x) = \lambda p(x)$ para $\lambda \geq 0$. Isso é exatamente a hipótese do Teorema de Hahn–Banach na versão real.

Passo 1: definir f em um subespaço. Seja $M = \text{span}\{x_0\}$ e

$$g : M \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(\lambda x_0) = \lambda p(x_0).$$

Então g é linear e $g \leq p$ em M :

- se $\lambda \geq 0$: $g(\lambda x_0) = \lambda p(x_0) = p(\lambda x_0)$;
- se $\lambda < 0$: $g(\lambda x_0) = \lambda p(x_0) \leq 0 \leq p(\lambda x_0)$, pois $p \geq 0$.

Passo 2: estender. Pelo Teorema de Hahn–Banach existe um funcional linear $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ com $f|_M = g$ e $f(x) \leq p(x)$ para todo $x \in X$. Em particular $f(x_0) = g(x_0) = p(x_0)$.

Passo 3: o módulo. Aplicando a desigualdade a $-x$ e usando $p(-x) = |-1|p(x) = p(x)$,

$$-f(x) = f(-x) \leq p(-x) = p(x),$$

logo $-p(x) \leq f(x) \leq p(x)$, isto é, $|f(x)| \leq p(x)$ para todo $x \in X$.

Obs:-

Note que $p \geq 0$ foi usado apenas no caso $\lambda < 0$; e a simetria $p(-x) = p(x)$, apenas no Passo 3. Para um funcional sublinear geral (não simétrico, como $p(x) = \max\{x, 0\}$ em $\mathbb{R}$) obtém-se $f \leq p$, mas não o controle do módulo. Tomando $p = \|\cdot\|$, este exercício reproduz o Exercício 17(a).

Solução do Exercício 25

[Enunciado no Capítulo ←]

$f \in X'$, $f \neq 0$, e $H = \{x \in X; f(x) = 1\}$. Então $\|f\| = \frac{1}{d(0, H)}$. **[RASCUNHO — substituir]**

Escreva $d = d(0, H) = \inf\{\|x\|; f(x) = 1\}$. Como $f \neq 0$, $H \neq \emptyset$ (se $f(u) \neq 0$, então $u/f(u) \in H$). $d \geq 1/\|f\|$. Se $x \in H$, então

$$1 = |f(x)| \leq \|f\| \|x\| \implies \|x\| \geq \frac{1}{\|f\|}.$$

Tomando o ínfimo sobre $x \in H$: $d \geq 1/\|f\|$.

$d \leq 1/\|f\|$. Seja $0 < \varepsilon < \|f\|$. Pela definição de $\|f\|$ como supremo, existe u com $\|u\| = 1$ e $|f(u)| > \|f\| - \varepsilon$. Ponha

$$x = \frac{u}{f(u)} \in H.$$

Então

$$d \leq \|x\| = \frac{\|u\|}{|f(u)|} = \frac{1}{|f(u)|} < \frac{1}{\|f\| - \varepsilon}.$$

Fazendo $\varepsilon \rightarrow 0^+$, obtemos $d \leq 1/\|f\|$.

Portanto $d = 1/\|f\|$, isto é, $\|f\| = 1/d(0, H)$.

Obs:-

A leitura geométrica: quanto “mais perto da origem” passa o hiperplano afim $\{f = 1\}$, maior a norma do funcional. Reescalando, para x_0 qualquer obtém-se

$$\text{dist}(x_0, \mathcal{N}(f)) = \frac{|f(x_0)|}{\|f\|},$$

fórmula usada no Exercício 3 e que generaliza a distância de um ponto a um hiperplano em $\mathbb{R}^n$. O ínfimo em geral não é atingido: isso ocorre precisamente quando $\|f\|$ é atingida na esfera unitária, o que pode falhar (Exercício 3(i)).

Solução do Exercício 26

[Enunciado no Capítulo ←]

X Banach e $(x_n) \subset X$ com $\{f(x_n)\}$ limitada para toda $f \in X'$. Então (x_n) é limitada. **[RASCUNHO — substituir]**

A ideia é aplicar o Princípio da Limitação Uniforme *no dual*: o papel dos operadores será feito pelos próprios x_n , vistos como funcionais sobre X' .

Para cada n , defina

$$J_n : X' \rightarrow \mathbb{K}, \quad J_n(f) = f(x_n).$$

Cada J_n é linear (as operações em X' são pontuais) e limitada, pois $|J_n(f)| = |f(x_n)| \leq \|f\| \|x_n\|$; ademais, pelo Exercício 17(b),

$$\|J_n\| = \sup_{\|f\| \leq 1} |f(x_n)| = \|x_n\|.$$

O espaço X' é de Banach (Exercício 18, observação), *independentemente* de X ser completo. A hipótese diz que, para cada $f \in X'$ fixo, o conjunto $\{J_n(f)\}_n = \{f(x_n)\}_n$ é limitado — isto é, a família $\{J_n\}$ é pontualmente limitada em X' .

Pelo Princípio da Limitação Uniforme (Banach–Steinhaus), a família é uniformemente limitada:

$$\sup_n \|J_n\| < \infty \implies \sup_n \|x_n\| < \infty.$$

Portanto (x_n) é limitada.

Obs:-

Em linguagem moderna: *toda sequência fracamente limitada é limitada em norma*. Note que a completude de X não foi usada — o que se aplica Banach–Steinhaus é o dual X' , sempre completo. É um exemplo típico de argumento que “sobe” para o bidual: J_n é a imagem canônica de x_n em X'' , e o Exercício 17(b) diz que essa imersão $J : X \rightarrow X''$ é isométrica.

Solução do Exercício 27

[Enunciado no Capítulo ←]

Use o Princípio da Limitação Uniforme para provar que $E = \{x : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}; x \text{ polinômio}\}$, com $\|x\| = \max_j |a_j|$, não é completo. **[RASCUNHO — substituir]**

Aqui $x(t) = a_0 + a_1 t + \cdots + a_m t^m$ e $\|x\| = \max_{0 \leq j \leq m} |a_j|$ (o máximo é sobre os coeficientes, e não depende de escrevermos ou não coeficientes nulos adicionais).

Os funcionais. Para cada $n \geq 0$ defina

$$f_n : E \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_n(x) = n a_n,$$

onde a_n é o coeficiente de t^n em x (igual a 0 se $\deg x < n$). Cada f_n é linear e limitado, pois

$$|f_n(x)| = n|a_n| \leq n\|x\|;$$

de fato $\|f_n\| = n$, já que $x(t) = t^n$ tem $\|x\| = 1$ e $f_n(x) = n$.

Limitação pontual. Fixe $x \in E$, de grau m . Para $n > m$ tem-se $a_n = 0$, logo $f_n(x) = 0$. Assim

$$\sup_n |f_n(x)| = \max_{0 \leq n \leq m} n|a_n| < \infty,$$

isto é, $\{f_n\}$ é pontualmente limitada em E .

Conclusão. Se E fosse completo, o Princípio da Limitação Uniforme forneceria $\sup_n \|f_n\| < \infty$. Mas $\|f_n\| = n \rightarrow \infty$. Contradição; logo E não é completo.

Obs:-

É instrutivo exibir a falha diretamente. As somas parciais

$$x_m(t) = \sum_{j=1}^m \frac{t^j}{j}$$

formam uma sequência de Cauchy, pois para $m > k$ vale $\|x_m - x_k\| = \max_{k < j \leq m} \frac{1}{j} = \frac{1}{k+1} \rightarrow 0$. Se $x_m \rightarrow x$ em E , a convergência na norma implica convergência de cada coeficiente, logo x teria $a_j = 1/j$ para *todo* j — e não seria um polinômio. O completamento de E é, essencialmente, c_0 (via a identificação $x \mapsto (a_0, a_1, \dots)$, que é uma isometria de E sobre c_{00} ; cf. Lista I, Exercício 32).